

YC1613-9数据手册

V2.0.1

Yichip Microelectronics

©2022

Revision History

Version	Author	Description
1.0	sdk team	initial version
1.1	kiven	调整芯片架构图
1.2	Kiven	添加RF性能表;完善系统事件寄存器描述
1.3	Scj	添加图表编号，图表目录；更新RF性能参数；格式统一
1.4	Scj	添加封装信息，合并封装信息
1.5	Scj	更新1615的pin图以及pin定义，更新电气参数
1.6	Kiven	调整电器性能参数,调整charger寄存器描述
1.7	Hyh	优化HSPI部分寄存器描述
1.8	Scj	全封装管脚描述和分布图修改
1.9	Scj	新增绝对最大额定参数、推荐工作条件、DC特性、AC特性、ESD特性参数；更新RF性能参数；更新时钟树；调整概述和功能特性排版
2.0	Scj	1.3章节序号错误修改，应用描述加入键鼠，表1.9序号重复修改
2.0.1	Xy	更新pin定义

Confidentiality Level:
Confidential

概述

YC1613-9是一颗高集成、低功耗BLE SOC芯片，内部合封4Mb flash，采用32bit RISC-V 内核处理器，支持单精度浮点运算，最高主频256MHz，支持内部RC或外部高速晶体时钟源。存储资源方面，YC1613-9 内置 80 KB 低功耗 RAM（保电区域可配置），8 KB 指令缓存，最大支持 16 Mb 外部 Flash 固件，并提供 2 KB OTP 用于安全存储，支持固件加密。

YC1613-9将射频 (RF)、数字处理、协议栈软件以及多种标准的配置文件集成到单个 SoC 中。该芯片支持BLE5.4、single mesh协议栈和2.4G私有协议。支持OTA升级，方便产品的功能推出和升级。

芯片内部集成了BUCK 降压电路和170mA锂电池线性充电管理模块，支持1.8V-5.5V宽电压输入，支持恒流/恒压充电、充满自动截止和复充电压调节，可直接由USB或锂电池供电，极大地简化了电源设计，特别适合便携式电池供电设备,可在深度睡眠状态下保持极低功耗，同时支持 BLE 连接保持和 GPIO 电平保持，显著延长电池供电产品的续航时间。

YC1613-9包含一系列丰富的片上外设，有UART、SPI、IIC、PWM、USB、SADC、MIC、DAC、CAN及NEC(IR)等，可用于与LED、传感器、键盘和电机等外部组件连接。这使其成为物联网和人机接口设备应用的理想单芯片解决方案。

典型应用包括但不限于以下市场:

物联网设备

便携式医疗设备

智能家居

无线玩具

射频及红外遥控

两轮车及车载电子

键鼠设备

消费电子

功能特性

存储

- 80KB RAM,保电区域可配
- 8KB CACHE
- 最大支持16Mb FLASH固件
- 2KB OTP

时钟

- 最高支持256MHz
- 支持16M、24M、32M外部高速晶体
- 支持外部32768Hz高精度晶体
- 内部集成RC384M、RC32k，不使用蓝牙时支持免晶体模式

电源

- 支持1.8V-5.5V宽压输入
- 内部集成BUCK模块
- GPIO支持1.8V/3.3V模式
- VBAT管脚内部支持电量检测

功耗

- LPM sleep：1.2uA@3.3V 25℃ ram不保电，支持GPIO、RTC、QDEC、TSCAN唤醒

BLE

- 支持BLE5.4协议
- RX灵敏度：-94dBm@2Mbps, -97dBm@1Mbps, -98.5@500Kbps, -103dBm@125Kbps
- 最大TX发射功率8dBm
- RF功耗：6.2 mA RX @ 3.3Vwith DCDC 6.1mA TX @0 dBm @ 3.3Vwith DCDC
- RSSI检测精度±2dB
- 频带范围:2400MHz-2483.5MHz

GPIO

- 最大38个GPIO
- 复用功能灵活映射
- 支持电平中断和沿中断
- GPIO20、GPIO26、GPIO31支持长按复位
- 支持驱动能力配置
- 支持1Hz~20MHz方波频率检测

UART

- 具有4 个全双工的 UART 串行通信模块
- 支持数据位、停止位、奇偶校验方式设置
- 支持硬件流控
- DMA收发
- 支持字节、字符间隔超时、发送完成中断
- 波特率2400~3M
- 支持全双工/半双工单线模式
- 支持ISO7816协议
- 支持幻彩灯带刷灯

TIMER/PWM

- 8个16位TIMER模块,可输出PWM
- 差分带死区保护PWM输出
- 时钟分频独立配置

SPI

- 1个SPI模块，支持主从模式
- 时钟极性、相位及MSB/LSB可配
- 支持全双工、半双工模式
- 支持DMA和FIFO传输
- 支持接收相位调整
- 最高支持48M通讯

QSPI

- 2个QSPI模块，支持standard SPI、dual SPI及quad SPI通讯模式
- 支持cmd、addr、data字段独立配置通讯模式
- 支持8bit/9bit模式
- DMA收发
- 支持DUMMY CLOCK设置
- 可选24M、48M、64M、96M时钟

IIC

- 2个IIC模块，支持主机模式
- 支持CRC16校验、ACK检测
- DMA传输及done中断
- 最高速率2M

CHARGE

- 支持USB插入检测、充满自动截止
- 支持截止电压、复充电压、充电电流配置
- 最大充电电流170mA
- 支持态变化中断

CAN

- 支持 CAN V2.0 技术规范
- 支持中断及过滤组配置
- 支持发送标准帧、扩展帧和远程帧

NEC

- 集成红外接收放大电路
- 支持采样时钟配置
- 具有红外学习功能
- 支持带载波和不带载波发送模式
- 支持DMA及中断

SADC

- 一个12bit 16通道SAR ADC模块
- 最高采样速率2M
- 支持VBAT内部采样
- GPIO支持1.8V/3.3V量程
- 最多支持10通道GPIO采样
- 支持单次采样和连续采样
- 支持规则组和注入组配置
- 支持中断、看门狗及定时器触发采样功能

MIC

- 一个16bit单声道MIC模块
- SNR:92dB，THD+N:-83dB
- 最高采样率48KHz
- 支持PDM数字MIC及模拟麦克风输入

DAC

- 一个16bit Class-D型单声道DAC模块
- 最高支持48KHz采样率播放
- 支持中断及音量调节

USB

- 一个USB 2.0模块
- 支持host/device
- 支持低速/全速模式
- 支持远程唤醒
- 有EP0~EP3 4个端点
- 支持硬件流控

目录

概述 1
功能特性 2
目录 4
表目录 15
图目录 16
1. 芯片简介 18
1.1. 系统架构 18
1.2. 地址映射 19
1.3. 时钟树 20
1.4. 电气特性 21
1.4.1. 绝对最大额定参数 21
1.4.2. 推荐工作条件 21
1.4.3. DC特性 21
1.4.4. AC特性 23
1.4.5. ESD特性 23
1.5. RF性能 24
1.6. 封装 27
1.6.1. YC1613-9封装（QFN4*4_32L） 27
2. 系统控制(SYSCTRL) 31
2.1. 简介 31
2.2. 主要特性 31
2.2.1. 时钟 31
2.2.2. 复位 33
2.3. 寄存器描述 34
sys_clksel寄存器 35
dpll48_div寄存器 35
anaclk_en寄存器 36
clken寄存器 36
sys_status寄存器 37
qspi_clk_sel寄存器 38
audio_clkctrl寄存器 38
adcd_mic_ctrl寄存器 39
adcd_dsmdiv_ctrl寄存器 39
adcd_dsmdiv_int寄存器 39

fs_div_cnt寄存器 40
sadc0_clk_div寄存器 40
pwm01_clk_src_sel寄存器 40
clk_div寄存器 40
sys_reset寄存器 40
sys_event_lock寄存器 41
sys_event_clr寄存器 41
io_rst_wdat寄存器 42
io_rst_src_en寄存器 42
ice_mode寄存器 42
buck_oe寄存器 43
lpm_xo32k_sel寄存器 44
icache_retry_num寄存器 44
da_lpm_ldo_0p33vdd_aon_bypb寄存器 44
da_lpm_ldo_dig_core_vsel寄存器 45
da_lpm_vdt_dcdc_en寄存器 45
vpp_switch_en寄存器 46
3. 中断系统(interrupt system) 47
3.1. 简介 47
VECTOR中断表 47
PLIC中断表 48
3.2. 主要特性 49
3.3. 寄存器描述 49
rv_irq_prio寄存器 50
rv_irq_enab寄存器 51
rv_irq_pend寄存器 54
rv_irq_clam寄存器 56
4. 通用异步通讯器（UART） 58
4.1. 简介 58
4.2. 主要特性 58
4.3. 寄存器描述 58
uart_ctrl寄存器 59
uart_rx_start_addr寄存器 60
uart_rx_end_addr寄存器 60
uart_tx_start_addr寄存器 60
uart_tx_end_addr寄存器 60

uar_tx_wptr寄存器 60
uart_rx_rptr寄存器 60
uart_baud_rate寄存器 61
uart_status寄存器 61
uart_tx_rptr寄存器 62
uart_tx_item寄存器 62
uart_rx_wptr寄存器 62
uart_tx_item寄存器 62
5. 通用输入输出 (GPIO) 63
5.1. 简介 63
5.2. 主要特性 63
5.3. 寄存器描述 63
gpio_config寄存器 64
gpio_ae寄存器 64
gpio_in寄存器 64
gpio_ds寄存器 64
gpio_ien寄存器 65
gpio_ts寄存器 65
gpio_isr寄存器 65
gpi_counter_cail寄存器 65
gpi_cail_done寄存器 66
gpi_cail_sel寄存器 66
6. 定时器(TIMER/PWM) 67
6.1. 主要简介 67
6.2. 主要特性 67
6.3. 寄存器描述 67
pwm_clken寄存器 68
pwm_int_en寄存器 69
pwm_int_status寄存器 69
pwm0_ctrl寄存器 69
pwm0_pcnt寄存器 70
pwm0_ncnt寄存器 70
pwm1_ctrl控制寄存器 70
pwm1_pcnt寄存器 71
pwm1_ncnt寄存器 72
pwm2_ctrl寄存器 72

pwm2_pcnt寄存器 73
pwm2_ncnt寄存器 73
pwm3_ctrl寄存器 73
pwm3_pcnt寄存器 74
pwm3_ncnt寄存器 75
pwm4_ctrl寄存器 75
pwm4_pcnt寄存器 76
pwm4_ncnt寄存器 76
pwm5_ctrl寄存器 76
pwm5_pcnt寄存器 77
pwm5_ncnt寄存器 77
pwm6_ctrl寄存器 78
pwm6_pcnt寄存器 78
pwm6_ncnt寄存器 79
pwm7_ctrl寄存器 79
pwm7_pcnt寄存器 80
pwm7_ncnt寄存器 80
pwm0_cnt寄存器 81
pwm1_cnt寄存器 81
pwm2_cnt寄存器 81
pwm3_cnt寄存器 82
pwm4_cnt寄存器 82
pwm5_cnt寄存器 82
pwm6_cnt寄存器 83
pwm7_cnt寄存器 83
7. 高速串行外设接口（HSPI） 84
7.1. 简介 84
7.2. 主要特性 84
SPI接口格式设置 84
7.3. 寄存器描述 86
spi_ctrl寄存器 86
spi_ie寄存器 88
spi_ris寄存器 88
spi_mis寄存器 89
spi_dr寄存器 90
spi_fifo寄存器 90

spi_fifo_ctrl寄存器 91
spi_tx_fifo寄存器 92
spi_rx_fifo寄存器 92
spi_dma寄存器 92
spi_dma_tx_addr寄存器 93
spi_dma_rx_addr寄存器 93
spi_dma_tx_saddr寄存器 93
spi_dma_rx_saddr寄存器 93
spi_dma_tx_len寄存器 94
spi_dma_rx_len寄存器 94
8. 通用QSPI接口 (GQSPI) 95
8.1. 简介 95
GQSPI时序相位 95
8.2. 主要特性 95
8.3. 寄存器描述 96
qspi_ctrl寄存器 96
qspi_start寄存器 97
qspi_status寄存器 97
qspi_txlen寄存器 97
qspi_txaddr寄存器 97
qspi_rxlen寄存器 97
qspi_rxaddr寄存器 98
qspi_cmdlen寄存器 98
9. 集成电路总线(IIC) 99
9.1. 简介 99
速率配置说明 99
包校验CRC 99
9.2. 主要特性 99
9.3. 寄存器描述 100
iic_start寄存器 100
iic_ctrl寄存器 101
iic_delay_low_clk_cnt寄存器 101
iic_delay_high_clk_cnt寄存器 101
iic_delay_setup_clk_cnt_start寄存器 101
iic_delay_hold_clk_cnt_start寄存器 101
iic_delay_setup_clk_cnt_stop寄存器 102

iic_delay_hold_clk_cnt_data寄存器 102
iic_delay_setup_clk_cnt_data寄存器 102
iic_txlen寄存器 102
iic_txaddr寄存器 102
iic_rxaddr寄存器 103
iic_rxlen寄存器 103
iic_remain寄存器 103
iic_status寄存器 103
10. 充电管理模块(CHARGE) 104
10.1. 简介 104
10.2. 主要特性 104
10.3. 寄存器描述 104
rg_lpm_chgr_shutdown_sw寄存器 104
ad_lpm_chgr_pgood寄存器 106
chgr_intr_en寄存器 107
chgr_intr_mod寄存器 107
11. 看门狗定时器(WDT) 109
11.1. 简介 109
11.2. 主要特性 109
11.3. 寄存器描述 109
wdt_counter寄存器 109
12. 控制器局域网总线 (CAN) 111
12.1. 简介 111
过滤屏蔽 111
12.2. 主要特性 111
12.3. 寄存器描述 111
mode寄存器 113
command寄存器 114
status寄存器 114
irq寄存器 115
irq_en寄存器 116
bus_timing_0寄存器 117
bus_timing_1寄存器 118
arbi_capture寄存器 118
arbi_capture寄存器 118
warning_limit寄存器 120

error_cnt寄存器 120
time_base寄存器 120
stmp寄存器 121
rx_items寄存器 121
tx_info_w0寄存器 121
tx_info_w1寄存器 122
tx_data_w0寄存器 122
tx_data_w1寄存器 122
rx_info_w0寄存器 122
rx_info_w1寄存器 123
rx_data_w0寄存器 123
rx_data_w1寄存器 123
filter_init寄存器 124
filter_mode寄存器 124
filter_scale寄存器 124
filter_active寄存器 124
filter0_code寄存器 125
filter0_mask寄存器 125
filter1_code寄存器 125
filter1_mask寄存器 125
filter2_code寄存器 125
filter2_mask寄存器 125
filter3_code寄存器 126
filter3_mask寄存器 126
13. 低功耗模式(LPM) 127
13.1. 简介 127
13.2. 主要特性 127
13.3. 寄存器描述 128
digldo_cnt 寄存器 128
xtal_cnt 寄存器 129
exen_cnt 寄存器 129
go2sleep_wr寄存器 129
lpm_xo32k_sel寄存器 129
host_wakeup寄存器 130
lpm_sp寄存器 130
puchk寄存器 130

key_det寄存器 130
gpio_wakeup_cfg寄存器 131
da_lpm_dvdd_retmem_en寄存器 131
rg_lpm_ldo_dig_lpm_vosel寄存器 132
rg_lpm_xo32k_cgm_isel寄存器 132
14. 红外模块(NEC/IR) 134
14.1. 简介 134
14.2. 主要特性 134
14.3. 数据结构说明 134
接收模式 134
发送模式 134
14.4. 寄存器描述 135
nec_startaddr寄存器 135
nec_endaddr寄存器 135
nec_rptr寄存器 135
nec_ctrl寄存器 136
nec_mode寄存器 136
nec_intr_en寄存器 136
nec_wptr寄存器 137
nec_items寄存器 137
nec_status寄存器 137
rg_lpm_ir_rx_en寄存器 138
15. 实时时钟(RTC) 139
15.1. 简介 139
15.2. 主要特性 139
15.3. 寄存器描述 139
rtc_ov_en寄存器 139
rtc_comp0寄存器 140
rtc_comp1寄存器 141
rtc_cnt寄存器 141
16. 模拟/数字转换器(SADC) 142
16.1. 简介 142
16.2. 主要特性 142
16.3. 寄存器描述 142
sadc0_en寄存器 143
sadc0_clk_div寄存器 144

sadc0_rlist寄存器 144
sadc0_trig_ch寄存器 146
sadc0_rcr_start寄存器 148
sadc0_icr_start寄存器 148
sadc0_ctrl寄存器 148
sadc0_wd寄存器 150
sadc0_wdht寄存器 151
sadc0_wdlt寄存器 151
sadc0_rsaddr寄存器 151
sadc0_readdr寄存器 152
sadc0_ieaddr寄存器 152
sadc0_rwaddr寄存器 152
sadc0_iwaddr寄存器 152
sadc0_sampt0寄存器 152
sadc0_status寄存器 153
sadc0_int_status寄存器 154
sadc0_int_en寄存器 154
sadc0_int_clr寄存器 155
sadc0_active_idx_hi寄存器 156
sadc0_rdat寄存器 158
sadc0_idat寄存器 158
gpadc_ctrl寄存器 158
gpadc_cfg3寄存器 159
gpadc_cfg4寄存器 159
17. 麦克风(MIC) 161
17.1. 简介 161
17.2. 主要特性 161
17.3. 寄存器描述 161
adcd_ctrl寄存器 161
adcd_saddr寄存器 162
adcd_buflen寄存器 162
adcd_wptr寄存器 162
adcd_mic_ctrl寄存器 162
adcd_vol_ctrl寄存器 163
adcd_vof_coef_wdata寄存器 164
18. 数字模拟转换器(DAC) 165

18.1. 简介 165
18.2. 主要特性 165
18.3. 寄存器描述 165
dac_ctrl寄存器 165
threshold_max寄存器 166
fs_div_cnt寄存器 166
dma_saddr寄存器 167
dma_eaddr寄存器 167
dma_status寄存器 167
water_level寄存器 167
irq寄存器 167
19. USB 169
19.1. 简介 169
19.2. 主要特性 169
19.3. 寄存器描述 169
ctrl寄存器 170
addr寄存器 171
host_md寄存器 171
dp_pu2p7寄存器 172
usb_irq_mask寄存器 172
usb_epmap寄存器 174
ep_tx寄存器 174
reply0寄存器 175
set_stall_ep0寄存器 176
clr_ep0寄存器 177
usb_ep_busy寄存器 178
usb_in_miss寄存器 178
usb_rx_wptr寄存器 179
usb_irq_status寄存器 179
usb_status寄存器 180
ep0_txbusy寄存器 181
usb_sof_cnt寄存器 182
usb_rxcnt寄存器 182
usb_rx_saddr寄存器 182
usb_rx_buflen寄存器 182
usb_rxptr寄存器 182

usb_tx_saddr0寄存器 183
usb_tx_saddr1寄存器 183
usb_tx_saddr2寄存器 183
usb_tx_saddr3寄存器 183

表目录

表 1-1 绝对最大额定参数表 21
表 1-2 推荐工作条件表 21
表 1-3 驱动参数表 21
表 1-4 GPIO上下拉电阻表 22
表 1-5 功耗参数表 22
表 1-6 数字输入输出特性表 23
表 1-7 24MHz晶体特性表 23
表 1-8 32.768kHz晶体特性表 23
表 1-9 ESD特性表 23
表 1-10 RF性能特性表 24
表 1-11 YC1613-9（QFN32）管脚描述 28
表 2-1 SYSCTRL寄存器列表 34
表 3-1 VECTOR中断表 47
表 3-2 PLIC中断表 48
表 3-3 PLIC中断基地址列表 49
表 3-4 PLIC中断寄存器列表 49
表 4-1 UART基地址列表 58
表 4-2 UART 寄存器列表 59
表 5-1 GPIO寄存器列表 63
表 6-1 TIMER/PWM基地址列表 67
表 6-2 TIMER/PWM寄存器列表 67
表 7-1 HSPI引脚列表 84
表 7-2 HSPI不同极性列表 84
表 7-3 HSPI寄存器列表 86
表 8-1 QSPI基地址列表 96
表 8-2 QSPI寄存器列表 96
表 9-1 IIC基地址列表 100
表 9-2 IIC寄存器列表 100
表 10-1 CHARGE寄存器列表 104
表 11-1 WDT寄存器列表 109
表 12-1 CAN寄存器列表 111
表 13-1 LPM寄存器列表 128
表 14-1 NEC/IR寄存器列表 135
表 15-1 RTC基地址列表 139

表 15-2 RTC寄存器列表 139
表 16-1 SADC基地址列表 142
表 16-2 SADC寄存器列表 142
表 17-1 MIC基地址列表 161
表 17-2 MIC寄存器列表 161
表 18-1 DAC基地址列表 165
表 18-2 DAC寄存器列表 165
表 19-1 USB基地址列表 169
表 19-2 USB寄存器列表 169

图目录

图 1-1 系统架构 18
图 1-2 地址映射 19
图 1-3 YC1613-9时钟树 20
图 1-4 YC1613-9 4mm*4mm QFN32 管脚分布图 27
图 1-5 QFN4x4_32L封装尺寸图 30
图 7-1 HSPI极性波形图 85
图 8-1 GQSPI时序相位图 95
图 13-1 上电及唤醒时序图 128

1. 芯片简介

1.1. 系统架构

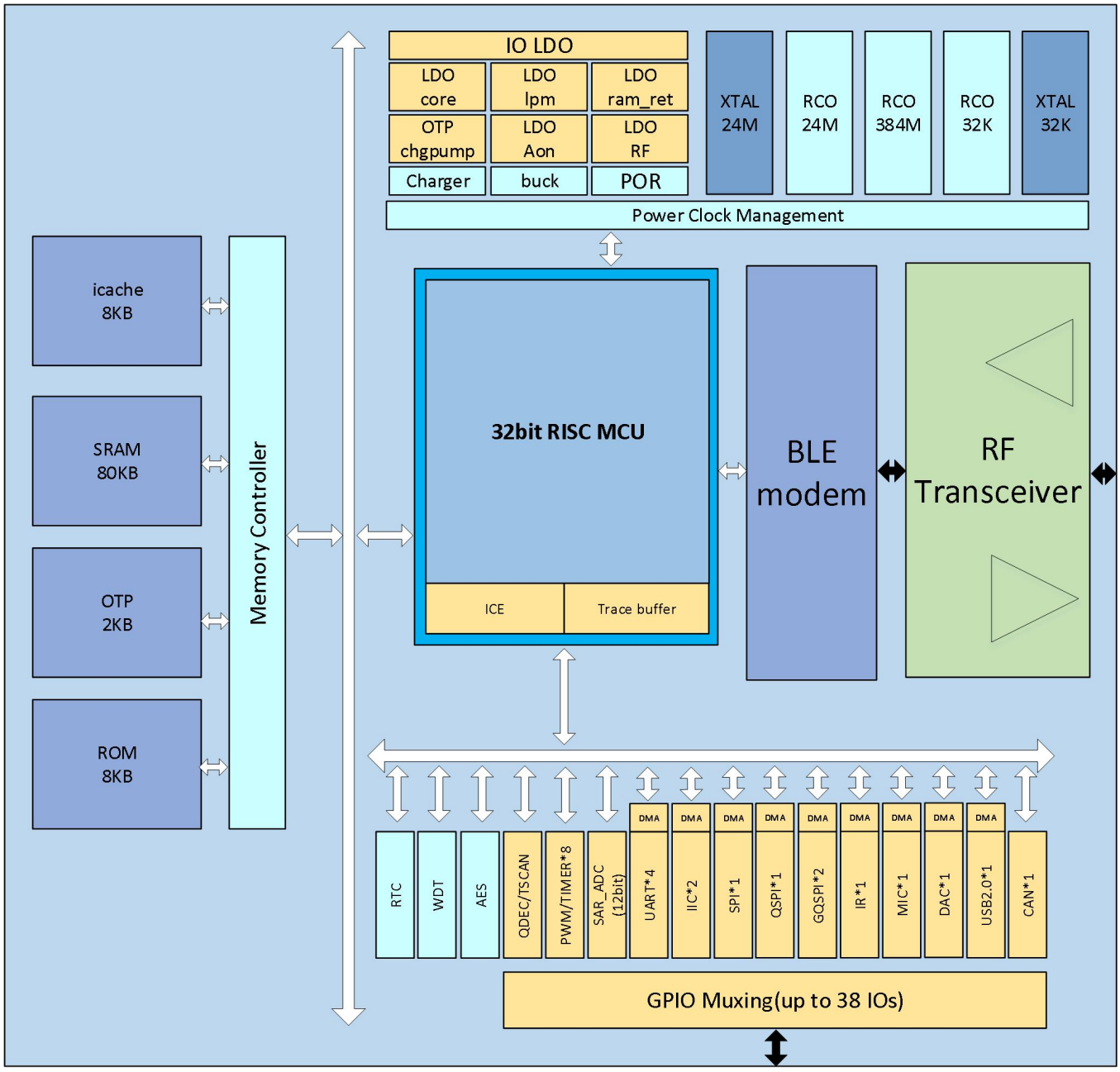


图 1-1 系统架构

1.2. 地址映射

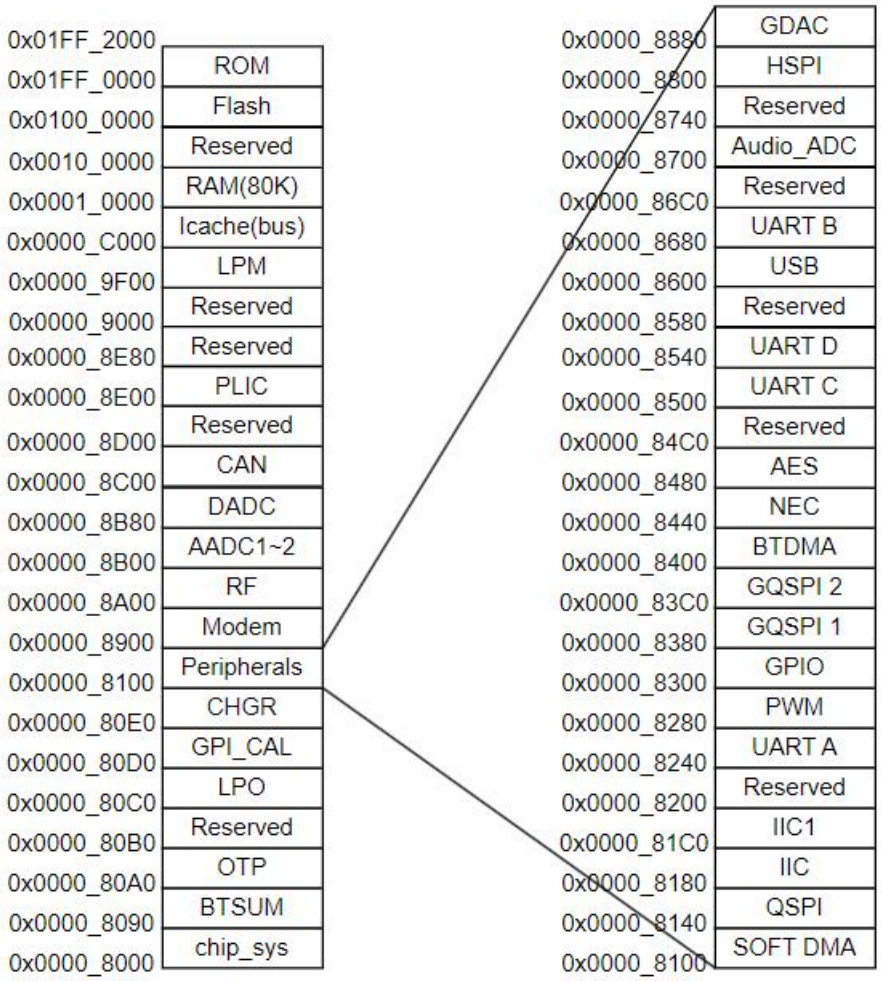


图 1-2 地址映射

1.3. 时钟树

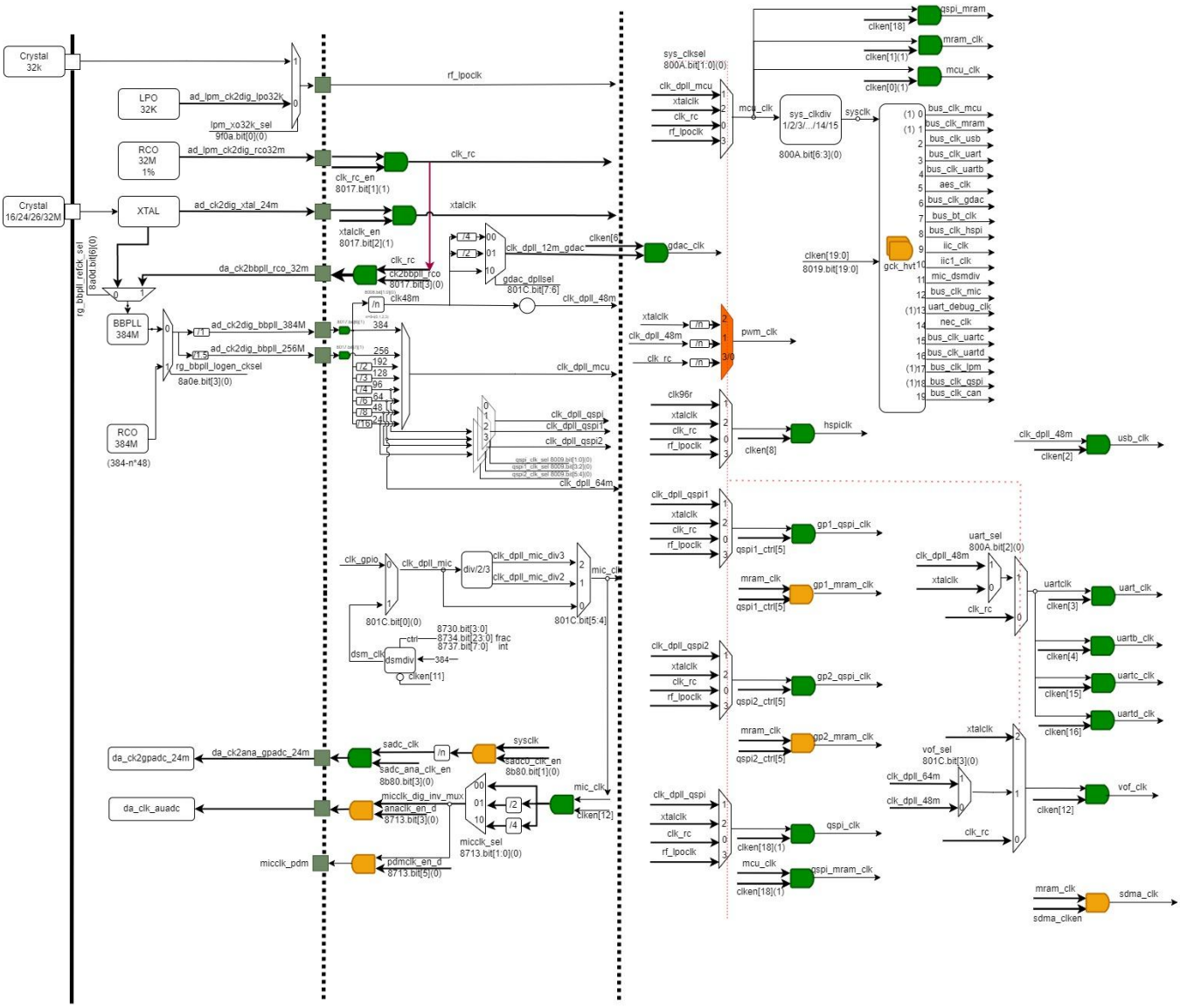


图 1-3 YC1613-9 时钟树

1.4. 电气特性

1.4.1. 绝对最大额定参数

表 1-1 绝对最大额定参数表

参数	说明	范围		
		Min	Max	
电源电压	VBAT、CHGRIN、VDCDC及BUCK_IN电源输入脚	-0.3	5.5	V
T_{str}	储藏温度	-65	150	℃
T_{sld}	焊接温度	-	260	℃

1.4.2. 推荐工作条件

表 1-2 推荐工作条件表

参数	说明	范围			单位
		Min	Typ	Max	
VBAT	芯片电源输入	1.8	-	5.5	V
CHGRIN	USB5V输入/充电输入/USB插入检测	4.5	5.0	5.5	V
VDCDC	内部射频电压输入端	1.8	-	5.5	V
BUCK_IN	buck电压输入	1.8	-	5.5	V
T_{opr}	工作温度	-40	-	+85	℃

1.4.3. DC特性

供电电压3.3V，工作温度25℃（除非另有说明）

表 1-3 驱动参数表

参数	说明	范围			单位
		Min	Typ	Max	
VDDIO 输出电压	@VDDIO1.8v	1.6	1.8	2.0	V
	@VDDIO3.3v	3.0	3.3	3.6	V
VDDIO 驱动电流	@VBAT5v@VDDIO3.3v	-	-	100	mA
	@VBAT3.5v@VDDIO3.3v	-	-	50	mA
	@VDDIO1.8v	-	-	80	mA

表 1-4 GPIO上下拉电阻表

DS=1时为大驱动，DS=0时为小驱动，DS=x时，上下拉电阻与DS无关

参数	说明		范围			单位
			Min	Typ	Max	
R_{PULLUP}	VDDIO=3.3v,DS=x,CORE_PULLUP	IR GPIO[0-3]	-	10	-	kΩ
	VDDIO=3.3v,DS=1,LPM_PULLUP		-	110	-	kΩ
	VDDIO=3.3v,DS=0,LPM_PULLUP		-	825	-	kΩ
	VDDIO=3.3v,DS=x，CORE_PULLUP	SADC GPIO [4-5,9,20-25,30]	-	10	-	kΩ
	VDDIO=3.3v,DS=x,LPM_PULLUP		-	66	-	kΩ
	VDDIO=3.3v,DS=x，CORE_PULLUP	USB GPIO[6-7]	-	1.5	-	kΩ
	VDDIO=3.3v,DS=x,LPM_PULLUP		-	110	-	kΩ
	VDDIO=3.3v,DS=x，CORE_PULLUP	普通GPIO [8,10-19,26-29,31-37]	-	10	-	kΩ
	VDDIO=3.3v,DS=x,LPM_PULLUP		-	66	-	kΩ
$R_{PULLDOWN}$	VDDIO=3.3v,DS=1,CORE_PULLDOWN	IR GPIO[0-3]	-	110	-	kΩ
	VDDIO=3.3v,DS=0,CORE_PULLDOWN		-	825	-	kΩ
	VDDIO=3.3v,DS=x,LPM_PULLDOWN		-	1.1	-	kΩ
	VDDIO=3.3v,DS=x，CORE_PULLDOWN	SADC GPIO [4-5,9,20-25,30]	-	110	-	kΩ
	VDDIO=3.3v,DS=x,LPM_PULLDOWN		-	1.1	-	kΩ
	VDDIO=3.3v,DS=x，CORE_PULLDOWN	USB GPIO[6-7]	-	15	-	kΩ
	VDDIO=3.3v,DS=x,LPM_PULLDOWN		-	2.2	-	kΩ
	VDDIO=3.3v,DS=x，CORE_PULLDOWN	普通GPIO [8,10-19,26-29,31-37]	-	110	-	kΩ
	VDDIO=3.3v,DS=x,LPM_PULLDOWN		-	1.1	-	kΩ

表 1-5 功耗参数表

参数	说明	范围			单位
		Min	Typ	Max	
RX current	@3.3V 25℃ with DCDC	-	6.2	-	mA
	@3.3V 25℃ with LDO	-	10.1	-	mA
TX current	@3.3V 25℃ with DCDC	-	6.1	-	mA
	@3.3V 25℃ with LDO	-	9.7	-	mA
Sleep current	@3.3V 25℃ with RC32k,no ram retention	-	1.2	-	uA
	@3.3V 25℃ with RC32k,8k ram retention	-	1.8	-	uA
	@3.3V 25℃ with RC32k,24k ram retention	-	2.4	-	uA
	@3.3V 25℃ with RC32k,all ram retention	-	4.9	-	uA

TX/RX电流的测试条件：

（1）关闭与射频无关的模块的时钟和电源；

（2）CPU时钟切换到24M外部晶体时钟；

（3）CPU进入WFI。

1.4.4. AC特性

供电电压3.3V,工作温度25℃（除非另有说明）

表 1-6 数字输入输出特性表

参数	说明	范围			单位
		Min	Typ	Max	
Vih	数字输入高电平	0.7*VIO	-	VIO	V
Vil	数字输入低电平	VSS	-	0.3*VIO	V
Voh	数字输出高电平	0.9*VIO	-	VIO	V
Vol	数字输出低电平	VSS	-	0.1*VIO	V

表 1-7 24MHz晶体特性表

参数	说明	范围			单位
		Min	Typ	Max	
F_{NOM}	标称频率	-	24	-	MHz
F_{TOL}	频率容差	-20	-	+20	ppm
C_L	负载电容	5	12	18	pF
ESR	等效串联电阻	-	50	100	Ohm

表 1-8 32.768kHz晶体特性表

参数	说明	范围			单位
		Min	Typ	Max	
F_{NOM}	标称频率	-	32.768	-	kHz
F_{TOL}	频率容差	-100	-	+100	ppm
C_L	负载电容	6	9	12.5	pF
ESR	等效串联电阻	-	50	80	kOhm

1.4.5. ESD特性

表 1-9 ESD特性表

模型	数值	单位	测试标准

HBM	±6k	V	ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2024
CDM	±1k	V	ANSI,ESDA,JEDEC JS-002-2025

1.5. RF性能

表 1-10 RF性能特性表

Item		Conditions	Min	Typ	Max	Unit
RF frequency range		Programmable in 1 MHz step	2400	-	2483.5	MHz
Data rate		BLE/2.4G proprietary 1 Mbps, ±250 kHz deviation BLE/2.4G proprietary 2 Mbps, ±500 kHz deviation BLE/2.4G proprietary 125 kbps(S8), ±250 kHz deviation BLE/2.4G proprietary 500 kbps(S2), ±250 kHz deviation 2.4G proprietary 500 kbps, ±250 kHz deviation				
BLE 1 Mbps RF_RX Performance						
Sensitivity 1 Mbps		-	-	-97	-	dBm
Co-channel rejection		Wanted signal at -67 dBm	-	5	-	dB
In-band blocking rejection(equal modulation interference)	+1/-1MHz offset	Wanted signal at -67 dBm	-	-36/-30	-	dB
	+2/-2MHz offset		-	-43/-29	-	dB
	⩾3MHz offset		-	-46	-	dB
Image rejection		Wanted signal at -67 dBm	-	-29	-	dB
BLE 1 Mbps RF_TX Performance						
Max Output power		-	-	8	-	dBm
Min Output power		-	-	-25	-	dBm
Programmable output power range		-	-	33	-	dBm
Modulation 20 dB bandwidth		-	-	1.2	-	MHz
BLE 2 Mbps RF_RX Performance						
Sensitivity 2 Mbps		-	-	-94	-	dBm
Co-channel rejection		Wanted signal at -67 dBm	-	6	-	dB
In-band blocking rejection(equal mod	+2/-2MHz offset	Wanted signal at -67 dBm	-	-39/-29	-	dB

ulation interferenc e)	+4/-4MHz offse t		-	-43/-25	-	dB
	≥6MHz offset		-	-47	-	dB
Image rejection		Wanted signal at -67 dBm	-	-25	-	dB
BLE 2 Mbps RF_TX Performance						
Max Output power		-	-	8	-	dBm
Min Output power		-	-	-25	-	dBm
Programmable output power range		-	-	33	-	dBm
Modulation 20 dB bandwidth		-	-	2.3	-	MHz
BLE 125 kbps RF_RX Performance						
Sensitivity 125 kbps		-	-	-103	-	dBm
Co-channel rejection		Wanted signal at -79 dBm	-	3	-	dB
In-band blocking r ejection(equal mod ulation interferenc e)	+1/-1MHz offse t	Wanted signal at -79 dBm	-	-42/-40	-	dB
	+2/-2MHz offse t		-	-49/-33	-	dB
	≥3MHz offset		-	-51	-	dB
Image rejection		Wanted signal at -79 dBm	-	-52	-	dB
BLE 125 kbps RF_TX Performance						
Max Output power		-	-	8	-	dBm
Min Output power		-	-	-25	-	dBm
Programmable output power range		-	-	33	-	dBm
Modulation 20 dB bandwidth		-	-	1.2	-	MHz
BLE 500 kbps RF_RX Performance						
Sensitivity 500 kbps		-	-	-98.5	-	dBm
Co-channel rejection		Wanted signal at -72 dBm	-	4	-	dB
In-band blocking r ejection(equal mod ulation interferenc e)	+1/-1MHz offse t	Wanted signal at -72 dBm	-	-38/-35	-	dB
	+2/-2MHz offse t		-	-46/-31	-	dB
	≥3MHz offset		-	-48	-	dB
Image rejection		Wanted signal at -72 dBm	-	-31	-	dB
BLE 500 kbps RF_TX Performance						
Max Output power		-	-	8	-	dBm
Min Output power		-	-	-25	-	dBm

Programmable output power range	-	-	33	-	dBm
Modulation 20 dB bandwidth	-	-	1.2	-	MHz

1.6. 封装

每个IO可灵活映射，详见《YC1613-9_IO_MUX映射速查表.xlsx》。

1.6.1. YC1613-9封装（QFN4*4_32L）

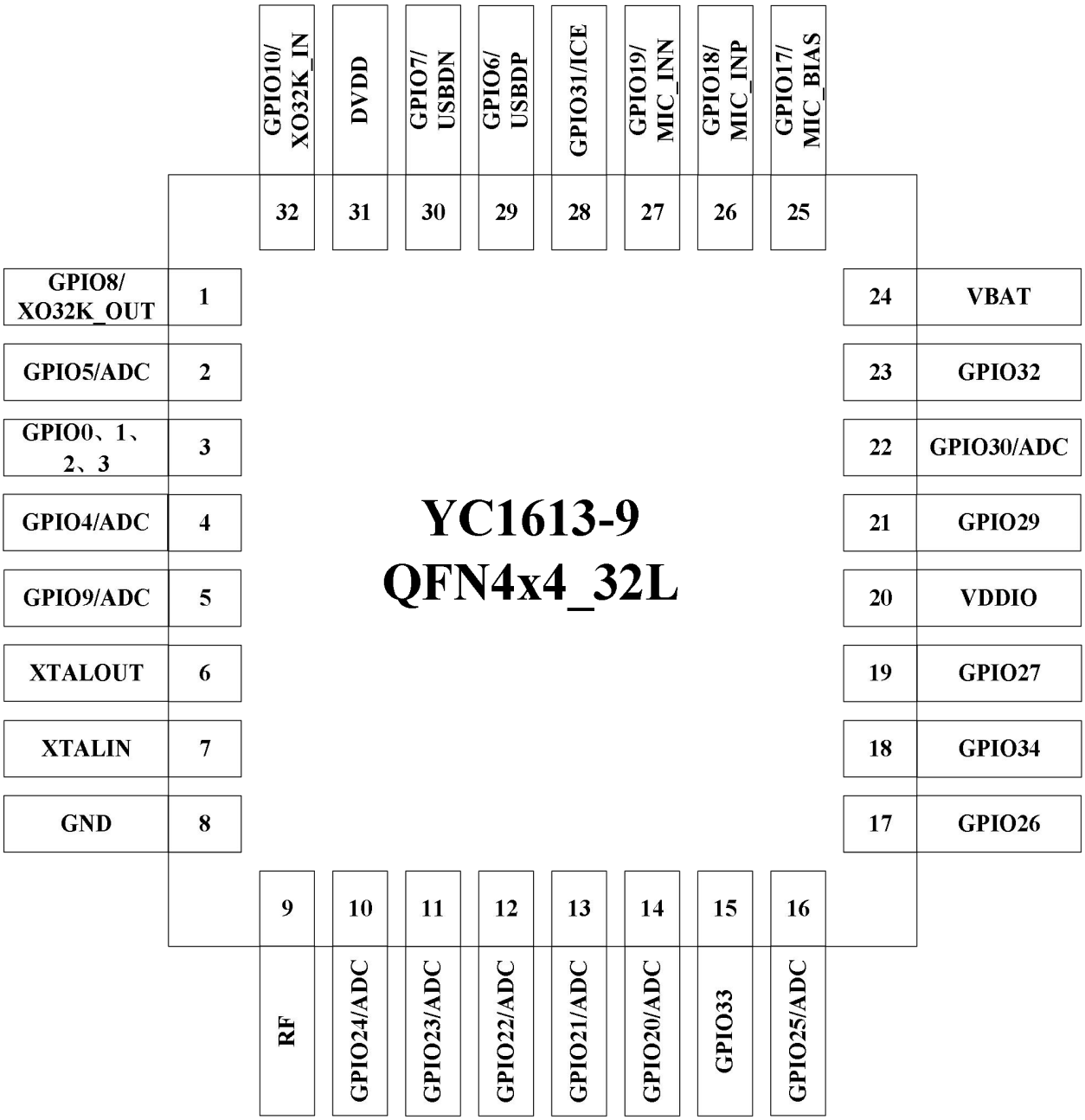
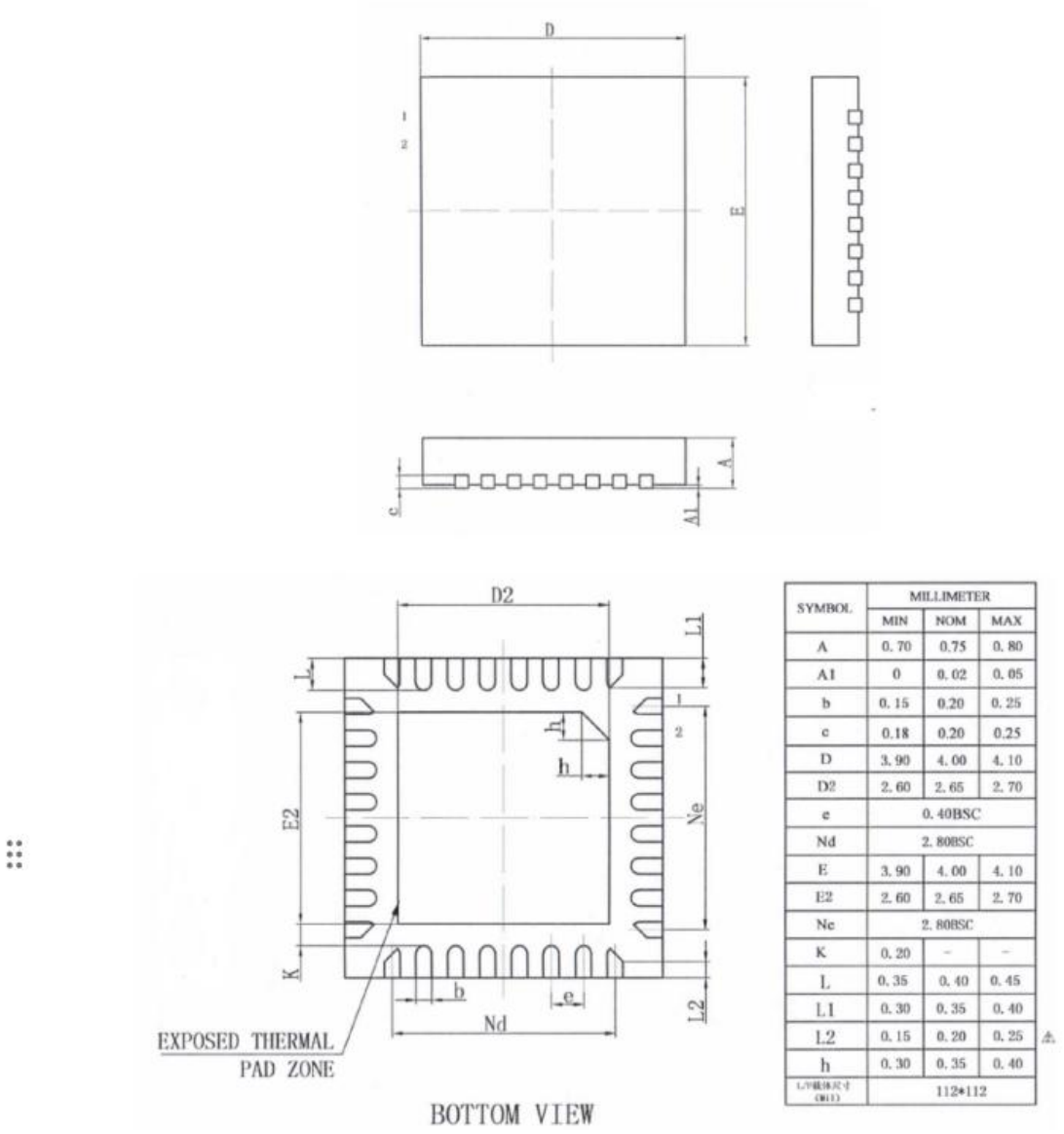


图 1-4 YC1613-9 4mm*4mm QFN32 管脚分布图

表 1-11 YC1613-9（QFN32）管脚描述

PIN NO.	Pad name	类型	描述
1	GPIO[8]/X032K_OUT	Dig _IO	IO，可复用为32.768K晶振
2	GPIO[5]/ADC	Dig _IO	IO，adc_channel
3	GPIO[0]/GPIO[1]/ GPIO[2]/GPIO[3]	Dig _IO	IO，可复用为IR_TX//IR_RX
4	GPIO[4]/ADC	Dig _IO	IO，adc_channel
5	GPIO[9]/ADC	Dig _IO	IO，adc_channel
6	XTALOUT	Ana _O	24MHz晶振
7	XTALIN	Ana_I	24MHz晶振
8	GND	GND	GND
9	RF	RF_Port	ANT端
10	GPIO[24]/ADC	Dig _IO	IO，adc_channel
11	GPIO[23]/ADC	Dig _IO	IO，adc_channel
12	GPIO[22]/ADC	Dig _IO	IO，adc_channel
13	GPIO[21]/ADC	Dig _IO	IO，adc_channel
14	GPIO[20]/ADC	Dig _IO	IO，adc_channel
15	GPIO[33]	Dig _IO	IO
16	GPIO[25]/ADC	Dig _IO	IO，adc_channel
17	GPIO[26]	Dig _IO	IO
18	GPIO[34]	Dig _IO	IO
19	GPIO[27]	Dig _IO	IO
20	VDDIO	Power _O	内部LDO输出
21	GPIO[29]	Dig _IO	IO
22	GPIO[30]/ADC	Dig _IO	IO，adc_channel

PIN NO.	Pad name	类型	描述
23	GPIO[32]	Dig _IO	IO
24	VBAT	Power_I	充电模块输出端/锂电池输入管脚
25	GPIO[17]/MIC_BIAS	Dig _IO	IO，复用MIC_BIAS
26	GPIO[18]/MIC_INP	Dig _IO	IO，复用MIC_INP
27	GPIO[19]/MIC_INN	Dig _IO	IO，复用MIC_INN
28	GPIO[31]/ICE	Dig _IO	IO，ICE调试下载口
29	GPIO[6]/USBDP	Dig _IO	IO，复用USBDP
30	GPIO[7]/USBDN	Dig _IO	IO，复用USBDN
31	DVDD	Power_O	内核电压1.2V输出，接104电容
32	GPIO[10]/XO32K_IN	Dig _IO	IO，可复用为32.768K晶振



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0	0.02	0.05
b	0.15	0.20	0.25
c	0.18	0.20	0.25
D	3.90	4.00	4.10
D2	2.60	2.65	2.70
e	0.40BSC		
Nd	2.80BSC		
E	3.90	4.00	4.10
E2	2.60	2.65	2.70
Ne	2.80BSC		
K	0.20	-	-
L	0.35	0.40	0.45
L1	0.30	0.35	0.40
L2	0.15	0.20	0.25
h	0.30	0.35	0.40
L/F载体尺寸 (D1)	112*112		

图 1-5 QFN4x4_32L 封装尺寸图

2. 系统控制(SYSCTRL)

2.1. 简介

YC1613-9支持内部RC和外部晶体提供时钟源，支持上电复位/硬复位、软复位、看门狗复位和IO长按复位四种复位方式。

2.2. 主要特性

- 芯片主频时钟支持256MHz、192MHz、128MHz、96MHz、64MHz、48MHz、24MHz、RC 24MHz、CRYSTAL、及32K LPO
- UART、SAR ADC、MIC、DAC、定时器、HSPI、QSPI支持独立预设分频
- 支持上电/硬复位、软件复位、看门狗复位、IO长按复位等四种复位方式
- 支持复位状态查看清除

2.2.1. 时钟

YC1613-9内部有一个24MHz RC振荡器和一个384MHz RC振荡器，可作为芯片时钟源，芯片时钟源也支持16M/24M/32M外部晶体通过BPLL模块倍频，可输出24M/48M/64M/96M/128M/192M/256M时钟。

内嵌一个32.768KHz RC振荡器为休眠模式和RTC提供时钟源，支持外部32.768KHz晶体振荡器。

芯片时钟源

通过寄存器sys_clksel(地址0x800a bit[1:0])来选择系统时钟源,支持以下四种不同时钟源：

- RC_24MHz：源自24MHz RC振荡器
- BBPLL：通过对内部RC或外部晶体时钟倍频产生，可选择24MHz，48MHz，64MHz，96MHz，128MHz，192MHz，256MHz
- CRYSTAL：源自外部晶体振荡器，支持16M/24M/32M晶体
- LPO：低功耗休眠时钟(32768Hz)

系统时钟与MCU时钟

MCU时钟与芯片时钟源选择寄存器sys_clksel(地址0x800a bit[1:0])有关，如果芯片时钟选择为BBPLL时钟源可以通过寄存器mcu_clk_sel(地址0x800b bit[2:0])选择MCU的时钟，支持选择24MHz、48MHz、64MHz、96MHz、128MHz，192MHz、256MHz。当芯片时钟选择其他时钟源时0x800b bit[2:0]寄存器选项无效，此时MCU时钟等于芯片时钟源，系统时钟通过寄存器sys_clkdiv(地址0x800a bit[6:3])对MCU时钟分频后产生，详情参考第一

章的时钟树。

模块时钟

每个模块可以通过寄存器clken(地址0x8018 bit[27:8])进行使能或关闭。可以通过关闭未使用的模块时钟来降低功耗。大部分模块时钟来源于系统时钟，部分模块时钟来源于dpll_48m。

UART时钟

UART时钟可以通过寄存器uart_clksel(地址0x800a bit[2])来选择使用crystal时钟或者dpll_48m时钟。

QSPI时钟

如果芯片时钟源选择DPLL时钟时，可以通过寄存器qspi_clk_sel(地址0x8009 bit[1:0]),qspi_clk_sel1(地址0x8009 bit[3:2]),qspi_clk_sel2(地址0x8009 bit[5:4])分别选择QSPI,QSPI1,QSPI2的时钟，可选择24MHz，48MHz，64MHz，96MHz，当芯片时钟源选择其他时钟时，QSPI时钟等于芯片时钟源(qspi_clk_sel寄存器配置无效)。

SAR ADC时钟

SAR ADC时钟来源于系统时钟，并且SAR ADC时钟可以通过寄存器sadc0_clk_div(0x8b84 bit[7:0])进行分频，SADC时钟计算公式如下：

```
SAR_ADC_clock=sys_clk/(sadc0_clk_div[7:0]+1)
```

MIC时钟

MIC时钟可通过寄存器mic_clk_sel(地址0x801c bit[0])选择使用内部时钟源(384MHz)还是外部通过GPIO输入的时钟源，如果选内部时钟源，则通过寄存器adcd_dsmdiv_int(地址0x8734 bit[31:24])和寄存器adcd_dsmdiv_frac(地址0x8734 bit[23:0])组合先对384MHz进行分频。MIC时钟可使用寄存器mic_clk_div(地址0x801c bit[5:4])进行第一次分频，而后通过寄存器adcd_mic_ctrl(地址0x8713bit[1:0])进行第二次分频，通过寄存器adcd_dsmdiv_ctrl(地址0x8730)的bit2进行第三次分频，如果选择外部时钟，则寄存器adcd_dsmdiv_int(地址0x8734 bit[31:24])和寄存器adcd_dsmdiv_frac(地址0x8734 bit[23:0])的分频无效。

adcd_dsmdiv_int为分频系数的整数部分，adcd_dsmdiv_frac为分频的小数部分，小数部分实际的值frac=adcd_dsmdiv_frac/2^24，MIC时钟计算公式如下：

```
MIC_clock=384MHz/(clk_div[5:4]*adcd_mic_ctrl[1:0]*(dsmdiv_int[7:0]+dsmdiv_frac[23:0]/2^24)*dsmdiv_ctrl[2])
```

DAC时钟

DAC时钟可通过寄存器gdac_clk_sel(地址0x801c bit[7:6])选择时钟源为12MHz、24MHz、48MHz，然后通过寄存器fs_div_cnt(地址0x88a0 bit[15:0])配置采样率，DAC采样率计算公式如下：

```
DAC_sample=gdac_clk_sel[7:6]/fs_div_cnt[15:0]
```

定时器时钟

当芯片时钟源选择BBPLL时，定时器时钟为dpll_48m，当芯片时钟源选择其他时钟源时定时器时钟等于芯片时钟源。可以通过寄存器pwm0_ctrl(地址0x8288 bit[2:0])进行分频,总共有八个定时器所以有8个pwmx_ctrl寄存器，而只有偶数序号的寄存器的0-2位即是分频系数，而奇数序号的寄存器的0-2位reserve,具体描述参照PWM的说明(下面的寄存器描述以定时器0和定时器1为例)。分频系数的值为2^pwmx_ctrl[2:0]，定时器时钟计算公式如下：

```
TIMER_clock=sys_clk/(2^pwmx_ctrl[2:0])
```

HSPI时钟

当芯片时钟源选择BBPLL时，HSPI时钟为dpll_96m，当芯片时钟源选择其他时钟源时HSPI时钟等于芯片时钟源。可通过寄存器clk_div(地址0x8800 bit[19:16])来分频，分频系数实际值为(clk_div[19:16]+1)*2，HSPI计算公式如下：

```
HSPI_clock=sys_clk/((clk_div[19:16]+1)*2)
```

USB时钟

USB时钟来源于dpll_48m

2.2.2. 复位

YC1613-9 支持上电复位/硬复位、看门狗复位、软件复位、IO 长按复位。看门狗复位、软复位、IO 长按复位可以通过寄存器 sys_event_lock (地址 0x8011 bit[3:0])查看是什么种类的复位，并且可以通过寄存器 sys_event_clr(地址 0x8012 bit[3:0])清除标志位。

上电/硬复位

芯片上电POR复位和RST硬复位脚触发复位，此复位不支持状态位读取。

看门狗复位

通过寄存器wd_en(地址0x9f08 [1])控制看门狗使能或关闭详细描述及使用请参照看门狗的说明

软件复位

寄存器sys_reset(地址0x8010 bit[1])写1后触发软件复位

IO长按复位

通过寄存器io_rst_en(地址0x9f08 bit[3])使能，并通过寄存器io_rst_wdat(地址0x807a [3:0])设置长按时间，通过寄存器io_rst_src_en(地址0x807b bit[4:2])选择具体IO

2.3. 寄存器描述

表 2-1 SYSCTRL 寄存器列表

寄存器	地址	描述
sys_clksel	0x800a	芯片时钟源选择、UART时钟选择、系统时钟分频系数选择寄存器
mcu_clk_sel	0x800b	MCU时钟选择寄存器
dpll48_div	0x8008	dpll48m时钟分频系数寄存器
anaclk_en	0x8017	模拟时钟配置寄存器
clken	0x8018	模块时钟使能寄存器
sys_status	0x8014	系统状态寄存器
qspi_clk_sel	0x8009	QSPI时钟源选择寄存器
audio_clkctrl	0x801c	音频时钟控制寄存器
adcd_mic_ctrl	0x8713	MIC配置寄存器
adcd_dsmdiv_ctrl	0x8730	MIC时钟二分频使能寄存器
adcd_dsmdiv_int	0x8737	MIC分频系数小数分频寄存器
fs_div_cnt	0x88a0	DAC分频系数寄存器
sadc0_clk_div	0x8b84	SAR ADC分频系数寄存器
pwm01_clk_src_sel	0x8288	定时器分频系数寄存器
clk_div	0x8802	HSPI分频系数寄存器
sys_reset	0x8010	软件复位使能寄存器
sys_event_lock	0x8011	复位事件标志位寄存器
sys_event_clr	0x8012	复位事件标志位清除寄存器
io_rst_wdat	0x807a	IO长按复位时间设置寄存器
io_rst_src_en	0x807b	IO长按复位使能寄存器
ice_mode	0x9f08	ICE模式、看门狗、晶振等使能寄存器
buck_oe	0x9f04	buck使能寄存器
lpm_xo32k_sel	0x9f0a	低功耗模式时钟源选择寄存器
icache_retry_num	0x9f11	加载代码错误重试次数配置寄存器
da_lpm_ldo_0p33vdd_aon_bypb	0x9fc5	VIO LDO配置寄存器
da_lpm_ldo_dig_core_vsel	0x9fc6	CPU内核电压配置寄存器
da_lpm_vdt_dcdc_en	0x9fe1	电压检测使能寄存器
vpp_switch_en	0x9fe2	VPP连通vbat5V使能寄存器

sys_clksel寄存器

地址：0x800a

位	名称	访问	描述	复位值
[1:0]	sys_clksel	RW	芯片时钟源选择 0：24MHz RC振荡器 1：BBPLL时钟 2：crystal(外部晶体) 3：32.768KHz(LPO时钟)	0x00
[2]	uart_clksel	RW	UART时钟源选择： 0：crystal(外部晶体) 1：dpll_48m	0x00
[6:3]	sys_clkdiv	RW	系统时钟分频，实际分频系数为： (sys_clkdiv+1)	0x00

mcu_clk_sel寄存器

地址：0x800b

位	名称	访问	描述	复位值
[2:0]	mcu_clk_sel	RW	如果芯片时钟源选择为BBPLL则可使用该寄存器选择MCU时钟： 0：24MHz 1：48MHz 2：64MHz 3：96MHz 4：128MHz 5：192MHz 6：256MHz 7：保留	0x01

dpll48_div寄存器

地址：0x8008

位	名称	访问	描述	复位值
[1:0]	dpll48_div	RW	dpll_48m时钟分频系数，实际分频系数为： dpll48_div+5 dpll48实际时钟为：	0x03

			384MHz/(dpll48_div+5)	

anaclk_en寄存器

地址：0x8017

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	rf_lpoclk_en	RW	LPO时钟使能： 0：关闭 1：使能	0x01
[1]	clk_rc_en	RW	RC时钟使能： 0：关闭 1：使能	0x01
[2]	xtalclk_en	RW	xtal时钟使能： 0：关闭 1：使能	0x01
[3]	ck2bbpll_rco	RW	RC 时钟连接bbpll时钟使能： 0：断开 1：连接	0x00
[6]	clk_dpll_384_en	RW	dpll 384MHz时钟使能： 0：关闭 1：使能	0x01
[7]	clk_dpll_256_en	RW	dpll 256MHz时钟使能： 0：关闭 1：使能	0x01

clken寄存器

地址：0x8018

位	名称	访问	描述	复位值
[8]	CPU_clken	RW	CPU时钟使能	0x01
[9]	maram_clken	RW	ram时钟使能	0x01
[10]	USB_clken	RW	USB时钟使能	0x00
[11]	UART_clken	RW	UARTA时钟使能	0x00
[12]	UARTB_clken	RW	UARTB时钟使能	0x00
[13]	AES_clken	RW	AES时钟使能	0x00
[14]	DAC_clken	RW	DAC时钟使能	0x00
[15]	BT_DMA_clken	RW	BT_DMA时钟使能	0x00

[16]	HSPI_clken	RW	HSPI时钟使能	0x00
[17]	IIC_clken	RW	IIC0时钟使能	0x00
[18]	IIC1_clken	RW	IIC1时钟使能	0x00
[19]	MIC_dsm_clken	RW	MIC_dsm时钟使能	0x00
[20]	MIC_clken	RW	MIC时钟使能	0x00
[21]	ICE_clken	RW	ICE时钟使能	0x00
[22]	NEC_clken	RW	NEC时钟使能	0x00
[23]	UARTC_clken	RW	UARTC时钟使能	0x00
[24]	UARTD_clken	RW	UARTD时钟使能	0x00
[25]	LPM_clken	RW	LPM时钟使能	0x01
[26]	QSPI_clken	RW	QSPI时钟使能	0x01
[27]	CAN_clken	RW	CAN时钟使能	0x00

sys_status寄存器

地址：0x8014

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	crystal_stable	RO	晶体振荡稳定状态标志位： 0：未稳定 1：稳定	0x00
[1]	lpo_clock	RO	LPO时钟周期状态： 0：LPO时钟低电平 1：LPO时钟高电平	0x00
[2]	code_crc_fail	RO	代码CRC校验状态标志位： 0：正确 1：错误	0x00
[3]	vio33_pgood	RO	VIO状态标志位： 0：异常 1：正常	0x00
[4]	reserved	RO	保留	0x00
[5]	rv_wfi	RO	CPU wfi状态标志位： 0：未进入wfi状态 1：进入wfi状态	0x00

qspi_clk_sel寄存器

地址：0x8009

位	名称	访问	描述	复位值
[1:0]	qspi_clk_sel	RW	如果芯片时钟源为BBPLL则QSPI可通过该寄存器选择时钟： 0：24MHz 1：48MHz 2：64MHz 3：96MHz	0x00
[3:2]	qspi1_clk_sel	RW	如果芯片时钟源为BBPLL则QSPI1可通过该寄存器选择时钟： 0：24MHz 1：48MHz 2：64MHz 3：96MHz	0x00
[5:4]	qspi2_clk_sel	RW	如果芯片时钟源为BBPLL则QSPI2可通过该寄存器选择时钟： 0：24MHz 1：48MHz 2：64MHz 3：96MHz	0x00

audio_clkctrl寄存器

地址：0x801c

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	mic_clk_sel	RW	MIC时钟源选择： 0：GPIO外部时钟源 1：内部时钟	0x00
[3:2]	vof_sel	RW	MIC模块数据处理时钟选择： 0：48MHz 1：64MHz	0x00
[5:4]	mic_clk_div	RW	MIC时钟分频： 0：分频系数为1	0x00

			1：分频系数为2 2：分频系数为3 3：保留	
[7:6]	gdac_clk_sel	RW	DAC时钟选择： 0：12MHz 1：24MHz 2：48MHz	0x00

adcd_mic_ctrl寄存器

地址：0x8713

位	名称	访问	描述	复位值
[1:0]	micclk_sel	RW	MIC时钟分频配置： 0：不分频 1：二分频 2：四分频	0x00

adcd_dsmdiv_ctrl寄存器

地址：0x8730

位	名称	访问	描述	复位值
[3:0]	adcd_dsmdiv_ctrl	RW	[0]：MIC小数分频功能使能： 0：关闭 1：使能 [1]：保留 [2]：MIC二分频使能： 0：关闭 1：使能 [3]：将MIC时钟小数分频寄存器内容更新，写1更新，写0无操作	0x00

adcd_dsmdiv_int寄存器

地址：0x8737

位	名称	访问	描述	复位值
[23:0]	adcd_dsmdiv_frac	RW	MIC分频系数的小数部分，计算方法如下(仅在使用内部时钟时生效)： div_frac=adcd_dsmdiv_frac/2^24	0x00

[31:24]	adcd_dsmdiv_int	RW	MIC分频系数的整数部分(仅在使用内部时钟时生效)	0x00

fs_div_cnt寄存器

地址：0x88a0

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	fs_div_cnt	RW	DAC分频系数	0x00

sadc0_clk_div寄存器

地址：0x8b84

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	sadc0_clk_div	RW	SAR ADC分频系数	0x01

pwm01_clk_src_sel寄存器

地址：0x8288

位	名称	访问	描述	复位值
[2:0]	pwm01_clk_src_sel	RW	定时器分频系数，计算公式如下： div=2^pwm01_clk_src_sel	0x00

clk_div寄存器

地址：0x8802

位	名称	访问	描述	复位值
[3:0]	clk_div	RW	HSPI分频系数，计算公式如下： (clk_div+1)*2	0x00

sys_reset寄存器

地址：0x8010

位	名称	访问	描述	复位值
[1]	sys_reset	RW	软件复位控制寄存器，写1复位芯片	0x00

sys_event_lock寄存器

地址：0x8011

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	sys_reset_lock	RO	软件复位标志位： 0：该事件未触发复位 1：该事件触发复位	0x00
[1]	io_rst_req_lock	RO	IO长按复位标志位： 0：该事件未触发复位 1：该事件触发复位	0x00
[2]	wdt_rst_req_lock	RO	看门狗复位标志位： 0：该事件未触发复位 1：该事件触发复位	0x00
[3]	Reserved	RO	预留	0x00
[4]	code_crc_fail_lock	RO	代码加载异常标志位： 0：未异常 1：异常	0x00
[5]	cpu_i_access_err_lock	RO	CPU指令加载异常标志位： 0：未异常 1：异常	0x00
[6]	cpu_d_access_err_lock	RO	CPU数据访问异常标志位： 0：未异常 1：异常	0x00
[7]	vio33_err_lock	RO	VIO电压偏低标志位： 0：正常 1：偏低	0x00

sys_event_clr寄存器

地址：0x8012

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	sys_reset_lock_clr	WO	软件复位标志位清除，写1清除标志位	0x00
[1]	io_rst_req_lock_clr	WO	IO长按复位标志位清除，写1清除标志位	0x00

[2]	wdt_rst_req_lock_clr	WO	看门狗复位标志位清除，写1清除标志位	0x00
[3]	Reserved	WO	预留	0x00
[4]	code_crc_fail_lock_clr	WO	代码加载异常标志位清除，写1清除标志位	0x00
[5]	cpu_i_access_err_lock_clr	WO	CPU指令加载异常标志位清除，写1清除标志位	0x00
[6]	cpu_d_access_err_lock_clr	WO	CPU数据访问异常标志位清除，写1清除标志位	0x00
[7]	vio33_err_lock_clr	WO	IO电压偏低标志位清除，写1清除标志位	0x00

io_rst_wdat寄存器

地址：0x807a

位	名称	访问	描述	复位值
[3:0]	io_rst_wdat	RW	IO长按复位IO长按时间设置，计算公式如下： reset time = 64 - 8 * io_rst_wdat(s)	0x00

io_rst_src_en寄存器

地址：0x807b

位	名称	访问	描述	复位值
[2]	gpio20_long_rst_en	RW	GPIO20长按复位使能： 0：关闭 1：使能	0x00
[3]	gpio26_long_rst_en	RW	GPIO26长按复位使能： 0：关闭 1：使能	0x00
[4]	gpio31_long_rst_en	RW	GPIO31长按复位使能： 0：关闭 1：使能	0x00

ice_mode寄存器

地址：0x9f08

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	ice_mode	RW	GPIO31引脚复用ice模式使能： 0：引脚用作gpio功能 1：引脚复用为ice功能	0x00
[1]	wd_en	RW	看门狗使能： 0：关闭 1：使能	0x01
[2]	code_crc_check_en	RW	从flash读取代码CRC校验功能使能： 0：关闭 1：使能	0x00
[3]	io_rst_en	RW	GPIO长按复位使能： 0：关闭 1：使能	0x00
[4]	xtal_en	RW	xtal使能： 0：关闭 1：使能	0x00

buck_oe寄存器

地址：0x9f04

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	buck_oe	RW	在休眠或唤醒时buck输出使能： 0：关闭 1：使能	0x01
[1]	exen_oe	RW	在休眠或唤醒时exen输出使能： 0：关闭 1：使能	0x00
[2]	core_porn_rst_en	RW	POR异常复位使能(POR异常时触发复位)： 0：关闭 1：使能	0x01
[3]	vio33_pgood_rst_en	RW	VIO电压异常复位使能(VDD IO 电压异常时触发复位)： 0：关闭 1：使能	0x00

[7:6]	reserved	RW	保留	0x00

lpm_xo32k_sel寄存器

地址：0x9f0a

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	lpm_xo32k_sel	RW	lpm时钟选择： 0：RC 32KHz 1：xtal 32KHz	0x00

icache_retry_num寄存器

地址：0x9f11

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	icache_retry_num	RW	当加载代码CRC出错时重读次数配置，仅在code_crc_check_en=1时生效	0x00

da_lpm_ldo_0p33vdd_aon_bypb寄存器

地址：0x9fc5

位	名称	访问	描述	复位值
[2]	da_lpm_ldo_io_en	RW	VIO电压使能，关闭后GPIO上无电压： 0：关闭 1：使能	0x01
[4]	da_lpm_ldo_io_doze_en	RW	VIO ldo模式配置： 0：正常模式 1：低功耗模式	0x00
[6]	da_lpm_ldo_io_ocp_en	RW	VIO过流保护模式使能： 0：关闭 1：使能	0x01
[7]	da_lpm_ldo_io_vsel	RW	VIO 电压选择： 0：1.8V模式 1：3.3V模式	0x01

da_lpm_ldo_dig_core_vsel寄存器

地址：0x9fc6

位	名称	访问	描述	复位值
[3:0]	da_lpm_ldo_dig_core_vsel	RW	CPU内核电压配置，当高主频时需要将CPU内核电压抬高： 0：0.906V 1：0.942V 2：0.77V 3：1.01V 4：1.049V 5：1.084V 6：1.120V 7：1.155V 8：1.191V 9：1.226V 10：1.261V 11：1.297V 12：1.332V 13：1.368V 14：1.403V 15：1.439V	0x09

da_lpm_vdt_dcdc_en寄存器

地址：0x9fe1

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	da_lpm_vdt_dcdc_en	RW	DCDC电压监测使能： 0：关闭 1：使能	0x01
[2:1]	rg_lpm_vdt_dcdc_vc	RW	DCDC监测电压档位调节，低于阈值芯片不工作(出厂会校准，不建议调节) 低到高 高到低 0x0 1.508 1.443	0x00

			0x1	1.433	1.378	
			0x2	1.368	1.313	
			0x3	1.303	1.258	
[4]	da_lpm_vdt_vddio_en	RW	VIO电压监测使能： 0：关闭 1：使能			0x01
[7:5]	rg_lpm_vdt_vddio_vc	RW	VIO低压检测档位调节(出厂会校准，不建议调节)			0x00
				低到高	高到低	
			0x0	1.608	1.543	
			0x1	1.713	1.648	
			0x2	1.833	1.763	
			0x3	1.978	1.903	
			0x4	2.138	2.058	
			0x5	2.333	2.248	
			0x6	2.568	2.473	
			0x7	2.853	2..743	

vpp_switch_en寄存器

地址：0x9fe2

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	vpp_switch_en	RW	vbat5v连通VPP使能(写OTP时使能，平时正常使用时断开)： 0：断开 1：连接	0x00

3. 中断系统(interrupt system)

3.1. 简介

YC1613-9具有两种中断。第一种中断为VECTOR中断，没有中断优先级；第二种中断方式为PLIC中断，PLIC中断实际是VECTOR的11号中断的子中断，PLIC中断有3个中断优先级(优先级1-3)，优先级高的中断可以打断优先级低的中断，PLIC中断优先级相等时，中断号越小优先级越高；

VECTOR中断表

表 3-1 VECTOR 中断表

中断号	中断入口函数
0	reserved
1	reserved
2	reserved
3	VECTOR_SOFT_IRQ
4	reserved
5	reserved
6	reserved
7	VECTOR_SYSTICK_IRQ
8	reserved
9	reserved
10	reserved
11	PLIC_IRQ
12	reserved
13	reserved
14	reserved
15	reserved
16	VECTOR_RTC_IRQ
17	VECTOR_QSPI2_IRQ
18	VECTOR_QSPI1_IRQ
19	VECTOR_QSPI_IRQ

20	VECTOR_UARTA_IRQ
21	VECTOR_SADC_IRQ
22	VECTOR_GDAC_IRQ
23	VECTOR_TIMERGR0_IRQ
24	VECTOR_WDT_IRQ
25	VECTOR_SDMA_IRQ
26	VECTOR_GPIO_IRQ
27	VECTOR_MIC_IRQ
28	VECTOR_AES_IRQ
29	VECTOR_USB_IRQ
30	VECTOR_BTTIMER_IRQ
31	VECTOR_BT_IRQ

PLIC中断表

表 3-2 PLIC 中断表

中断号	中断入口函数
0	reserved
1	BT_IRQHandler
2	SOFT_IRQHandler
3	BTTIMER_IRQHandler
4	UARTA_IRQHandler
5	USB_IRQHandler
6	AES_IRQHandler
7	IIC0_IRQHandler
8	IIC1_IRQHandler
9	HSPI_IRQHandler
10	MIC_IRQHandler
11	VIO_IRQHandler
12	GPIO_IRQHandler
13	SDMA_IRQHandler

14	HWAKE_IRQHandler
15	WDT_IRQHandler
16	TIMERGR0_IRQHandler
17	TIMERGR1_IRQHandler
18	CHGR_IRQHandler
19	GDAC_IRQHandler
20	SADC_IRQHandler
21	reserved
22	UARTC_IRQHandler
23	UARTD_IRQHandler
24	UARTB_IRQHandler
25	NEC_IRQHandler
26	QSPI_IRQHandler
27	QSPI1_IRQHandler
28	QSPI2_IRQHandler
29	RTC_IRQHandler
30	CAN_IRQHandler
31	reserved

3.2. 主要特性

- 芯片中断分为VECTOR中断和PLIC中断
- VECTOR中断没有中断优先级
- PLIC支持三级可编程中断优先级配置，优先级相等情况下中断号越小优先级越高

3.3. 寄存器描述

表 3-3 PLIC 中断基地址列表

模块	基地址	描述
IRQ	0x8e00	PLIC中断基地址

表 3-4 PLIC 中断寄存器列表

寄存器	地址	描述
rv_irq_prio	0x8e00	PLIC中断优先级配置，每2 bits配置一个中断的优先级
rv_irq_enab	0x8e08	PLIC中断使能寄存器

rv_irq_pend	0x8e40	中断挂起标志位寄存器
rv_irq_clam	0x8e64	PLIC中断ID
rv_irq_nirq	0x8e68	PLIC中断挂起标志位

rv_irq_prio寄存器

地址：0x8e00

位	名称	访问	描述	复位值
[1:0]	reserved	RW	保留	0x00
[3:2]	BT_IRQ_PRIO	RW	配置BT_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[5:4]	SOFT_IRQ_PRIO	RW	配置SOFT_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[7:6]	BTTIMER_IRQ_PRIO	RW	配置BTTIMER_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[9:8]	UARTA_IRQ_PRIO	RW	配置UARTA_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[11:10]	USB_IRQ_PRIO	RW	配置USB_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[13:12]	AES_IRQ_PRIO	RW	配置AES_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[15:14]	IIC0_IRQ_PRIO	RW	配置IIC0_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[17:16]	IIC1_IRQ_PRIO	RW	配置IIC1_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[19:18]	HSPI_IRQ_PRIO	RW	配置HSPI_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[21:20]	MIC_IRQ_PRIO	RW	配置MIC_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[23:22]	VIO_IRQ_PRIO	RW	配置VIO_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[25:24]	GPIO_IRQ_PRIO	RW	配置GPIO_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[27:26]	SDMA_IRQ_PRIO	RW	配置SDMA_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[29:28]	HWAKE_IRQ_PRIO	RW	配置HWAKE_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[31:30]	WDT_IRQ_PRIO	RW	配置WDT_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[33:32]	TIMERGR0_IRQ_PRIO	RW	配置TIMERGR0_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[35:34]	TIMERGR1_IRQ_PRIO	RW	配置TIMERGR1_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[37:36]	CHGR_IRQ_PRIO	RW	配置CHGR_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[39:38]	GDAC_IRQ_PRIO	RW	配置GDAC_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[41:40]	SARADC_IRQ_PRIO	RW	配置SARADC_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[43:42]	reserved	RW	保留	0x00
[45:44]	UARTC_IRQ_PRIO	RW	配置UARTC_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[47:46]	UARTD_IRQ_PRIO	RW	配置UARTD_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00

[49:48]	UARTB_IRQ_PRIO	RW	配置UARTB_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[51:50]	NEC_IRQ_PRIO	RW	配置NEC_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[53:52]	QSPI_IRQ_PRIO	RW	配置QSPI_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[55:54]	QSPI1_IRQ_PRIO	RW	配置QSPI1_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[57:56]	QSPI2_IRQ_PRIO	RW	配置QSPI2_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[59:58]	RTC_IRQ_PRIO	RW	配置RTC_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[61:60]	CAN_IRQ_PRIO	RW	配置CAN_IRQ优先级(可配置优先级1~3)	0x00
[63:62]	reserved	RW	保留	0x00

rv_irq_enab寄存器

地址：0x8e08

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	reserved	RW	保留	0x00
[1]	BT_IRQ_ENAB	RW	使能BT_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[2]	SOFT_IRQ_ENAB	RW	使能SOFT_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[3]	BTTIMER_IRQ_ENAB	RW	使能BTTIMER_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[4]	UARTA_IRQ_ENAB	RW	使能UARTA_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[5]	USB_IRQ_ENAB	RW	使能USB_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[6]	AES_IRQ_ENAB	RW	使能AES_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[7]	IIC0_IRQ_ENAB	RW	使能IIC0_IRQ 0：屏蔽	0x00

			1：启用	
[8]	IIC1_IRQ_ENAB	RW	使能IIC1_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[9]	HSPI_IRQ_ENAB	RW	使能HSPI_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[10]	MIC_IRQ_ENAB	RW	使能MIC_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[11]	VIO_IRQ_ENAB	RW	使能VIO_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[12]	GPIO_IRQ_ENAB	RW	使能GPIO_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[13]	SDMA_IRQ_ENAB	RW	使能SDMA_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[14]	HWAKE_IRQ_ENAB	RW	使能HWAKE_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[15]	WDT_IRQ_ENAB	RW	使能WDT_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[16]	TIMERGR0_IRQ_ENAB	RW	TIMERGR0_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[17]	TIMERGR1_IRQ_ENAB	RW	使能TIMERGR1_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[18]	CHGR_IRQ_ENAB	RW	使能CHGR_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[19]	GDAC_IRQ_ENAB	RW	使能GDAC_IRQ	0x00

			0：屏蔽 1：启用	
[20]	SARADC_IRQ_ENAB	RW	使能SAR ADC_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[21]	reserved	RW	保留	0x00
[22]	UARTC_IRQ_ENAB	RW	使能UARTC_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[23]	UARTD_IRQ_ENAB	RW	使能UARTD_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[24]	UARTB_IRQ_ENAB	RW	使能UARTB_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[25]	NEC_IRQ_ENAB	RW	使能NEC_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[26]	QSPI_IRQ_ENAB	RW	使能QSPI_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[27]	QSPI1_IRQ_ENAB	RW	使能QSPI1_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[28]	QSPI2_IRQ_ENAB	RW	使能QSPI2_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[29]	RTC_IRQ_ENAB	RW	使能RTC_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[30]	CAN_IRQ_ENAB	RW	使能CAN_IRQ 0：屏蔽 1：启用	0x00
[31]	reserved	RW	保留	0x00

rv_irq_pend寄存器

地址：0x8e40

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	reserved	RO	保留	0x00
[1]	BT_IRQ_PEND	RO	BT中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[2]	SOFT_IRQ_PEND	RO	SOFT中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[3]	BTTIMER_IRQ_PEND	RO	BTTIMER中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[4]	UARTA_IRQ_PEND	RO	UARTA中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[5]	USB_IRQ_PEND	RO	USB中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[6]	AES_IRQ_PEND	RO	AES中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[7]	IIC0_IRQ_PEND	RO	IIC0中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[8]	IIC1_IRQ_PEND	RO	IIC1中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[9]	HSPI_IRQ_PEND	RO	HSPI中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[10]	MIC_IRQ_PEND	RO	MIC中断标志位： 0：该中断源未触发中断	0x00

			1：该中断源触发中	
[11]	VIO_IRQ_PEND	RO	VIO中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[12]	GPIO_IRQ_PEND	RO	GPIO中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[13]	SDMA_IRQ_PEND	RO	SDMA中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[14]	HWAKE_IRQ_PEND	RO	HWAKE中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[15]	WDT_IRQ_PEND	RO	WDT中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[16]	TIMERGR0_IRQ_PEND	RO	TIMERGR0中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[17]	TIMERGR1_IRQ_PEND	RO	TIMERGR1中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[18]	CHGR_IRQ_PEND	RO	CHGR中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[19]	GDAC_IRQ_PEND	RO	GDAC中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[20]	SARADC_IRQ_PEND	RO	BT中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[21]	reserved	RO	保留	0x00
[22]	UARTC_IRQ_PEND	RO	UARTC中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00

[23]	UARTD_IRQ_PEND	RO	UARTD中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[24]	UARTB_IRQ_PEND	RO	UARTB中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[25]	NEC_IRQ_PEND	RO	NEC中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[26]	QSPI_IRQ_PEND	RO	QSPI中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[27]	QSPI1_IRQ_PEND	RO	QSPI1中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[28]	QSPI2_IRQ_PEND	RO	QSPI2中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[29]	RTC_IRQ_PEND	RO	RTC中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[30]	CAN_IRQ_PEND	RO	CAN中断标志位： 0：该中断源未触发中断 1：该中断源触发中断	0x00
[31]	reserved	RO	保留	0x00

rv_irq_clam寄存器

地址：0x8e64

位	名称	访问	描述	复位值
[4:0]	RV_IRQ_CLAM	RW	PLIC当前中断的中断号，将中断号写入该寄存器清除标志位，该寄存器清除的是PLIC模块的中断标志位，与各个模块的中断标志位不是一个概念	0x00

rv_irq_nirq寄存器

地址：0x8e68

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	RV_IRQ_NIRQ	RO	PLIC模块中断挂起标志位	0x00

4. 通用异步通讯器（UART）

4.1. 简介

通用异步收发器(UART)提供了一种灵活的方法与使用工业标准NRZ异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。UART 利用波特率发生器提供宽范围的波特率选择。芯片内置四个独立的异步收发器(UART)模块，支持单向通信、双工通信,以及硬件流控(CTS/RTS)等操作。与 DMA 配合使用，可以实现高速数据通信。串口波特率最大支持 3M。

4.2. 主要特性

- 具有4 个全双工的 UART 串行通信模块
- 数据位设定，支持 8/9bit
- 停止位设定，支持 1/2bit
- 支持硬件流控
- 支持奇/偶校验方式
- 支持RX接收字节中断、RX字符间隔超时中断、TX发送完成中断
- 可配置自动检测波特率/手动设置波特率
- DMA 收发
- 支持全双工/半双工模式
- 支持无起始位和停止位,只发送8bit数据位
- 支持ISO7816协议
- 支持PLIC和VECTOR中断

4.3. 寄存器描述

表 4-1 UART 基地址列表

模块	基地址	描述
UART_A	0x8240	UARTA基地址
UART_B	0x8680	UARTB基地址
UART_C	0x8500	UARTC基地址
UART_D	0x8540	UARTD基地址

表 4-2 UART 寄存器列表

寄存器	地址	描述
uart_ctrl	BASE_ADDR+0x00	uart控制寄存器
uart_rx_start_addr	BASE_ADDR+0x04	uart rx buffer起始地址寄存器
uart_rx_end_addr	BASE_ADDR+0x08	uart rx buffer结束地址寄存器
uart_tx_start_addr	BASE_ADDR+0x0C	uart tx buffer起始地址寄存器
uart_tx_end_addr	BASE_ADDR+0x010	uart tx buffer结束地址寄存器
uart_tx_wptr	BASE_ADDR+0x014	uart tx写指针
uart_rx_rptr	BASE_ADDR+0x018	uart rx读指针
uart_baud_rate	BASE_ADDR+0x01C	uart波特设置率及中断相关寄存器
uart_status	BASE_ADDR+0x20	uart状态和波特率检测寄存器
uart_tx_rptr	BASE_ADDR+0x24	uart tx读指针寄存器
uart_txitems	BASE_ADDR+0x28	uart待发送buffer数据寄存器
uart_rx_wptr	BASE_ADDR+0x2C	uart rx写指针寄存器
uart_rxitems	BASE_ADDR+0x30	uart rx buffer已接收未读取数据寄存器

uart_ctrl寄存器

偏移量：0x00

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	rx_en	RW	rx使能 0：失能 1：使能	0x00
[1]	tx_en	RW	tx使能 0：失能 1：使能	0x00
[2]	parity_bit_set	RW	奇偶校验位设置0：even 1：odd	0x00
[3]	parity_bit_en	RW	奇偶校验位使能 0：失能 1：使能	0x00
[4]	two_stop_bit_en	RW	2停止位使能 0：1位停止位 1：2位停止位	0x00
[5]	flow_control_en	RW	流控使能 0：失能 1：使能	0x00
[6]	half_duplex_mode	RW	半双工模式使能 0：失能 1：使能(tx与rx均使用tx线)	0x00
[7]	baud_rate_preset	RW	波特率模式 0：自动波特率模式，检测到的波特率在uart_status寄存器 1：手动波特率模式，通过uart_baud_rate寄存器配置波特率	0x00
[15:8]	rx_intr_threshold	RW	rx buf未读取字节超过设置值触发中断	0x00
[31:16]	rx_intr_timeout	RW	rx字符间隔超时中断设置，接收间隔隔大于设定的时间，就触发超时中断	0x00

uart_rx_start_addr寄存器

偏移量：0x04

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	uart_rx_sart_addr	RW	uart dma rx buffer起始地址	0x00

uart_rx_end_addr寄存器

偏移量：0x08

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	uart_rx_end_addr	RW	uart dma rx buffer结束地址	0x00

uart_tx_start_addr寄存器

偏移量：0x0C

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	uart_tx_start_addr	RW	uart dma tx buffer起始地址	0x00

uart_tx_end_addr寄存器

偏移量：0x010

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	uart_tx_end_addr	RW	uart dma tx buffer结束地址	0x00

uar_tx_wptr寄存器

偏移量：0x014

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	uart_tx_wptr	RW	uart tx写指针	0x00

uart_rx_rptr寄存器

偏移量：0x018

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	uart_rx_rptr	RW	uart rx读指针	0x00

uart_baud_rate寄存器

偏移量;0x01C

位	名称	访问	描述	复位值
[14:0]	baud_rate	RW	波特率设置，波特率=uart模块时钟/寄存器值	0x00
[15]	tx_intr_en	RW	tx中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[16]	rxintr_clr	WO	rx中断位清除 写1清除	0x00
[17]	txintr_clr	WO	tx中断位清除写1清除	0x00
[18]	timeout_clr	WO	超时中断位清除 写1清除	0x00
[19]	uart_noss	RW	取消起始位和停止位	0x00

uart_status寄存器

偏移量：0x20

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	uart_status_tx_busy	RO	uart tx状态位 0： 表示tx处于空闲状态 1：表示tx正在发送，处于忙状态	0x00
[1]	uart_status__tx_full	RO	uart tx发送buffer状态 0：表示tx发送bufeer中断未触发 1：表示tx发送bufeer中断已触发	0x00
[2]	uart_status__rx_empty	RO	uart rx接收buffer状态 0：表示rx接收bufeer为非空 1：表示rx接收bufeer为空	0x00
[3]	uart_status__tx_full	RO	uart rx接收buffer状态 0：表示rx接收bufeer中断未触发 1：表示rx接收bufeer中断已触发	0x00
[4]	txintr	RO	tx中断触发状态 0：表示tx中断未触发 1：表示tx中断触发	0x00

[5]	rxintr	RO	rx中断触发状态 0：表示rx中断未触发 1：表示rx中断触发	0x00
[6]	timeout	RO	超时中断触发状态 0：表示超时中断未触发 1：表示rx超时触发	0x00
[21:7]	uart_det_baud	RO	在自动波特率模式下自动检测到的波特率	0x00

uart_tx_rptr寄存器

偏移量：0x24

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	uart_tx_rptr	RO	uart_tx读指针	0x00

uart_tx_item寄存器

偏移量：0x28

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	uart_txitems	RO	uart_tx待发送数据大小	0x00

uart_rx_wptr寄存器

偏移量：0x2C

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	uart_rx_wptr	RO	uart_rx写指针	0x00

uart_tx_item寄存器

偏移量：0x30

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	uart_rxitems	RO	uart_rx待读取数据大小	0x00

5. 通用输入输出（GPIO）

5.1. 简介

芯片最多支持38个GPIO(通用输入/输出端口),实际可用数量跟封装相关，可以通过它们输出高低电平或者通过它们读取引脚的输入状态是高电平或是低电平，可灵活映射各种复用功能。

5.2. 主要特性

- 支持输入输出
- 支持上拉、下拉、模拟输入
- 每个IO可灵活映射，详见《YC1613-9_IO_MUX映射速查表.xlsx》
- 支持高电平/低电平/上升沿/下降沿中断类型
- 支持中断状态查询
- GPIO20、GPIO26、GPIO31支持长按复位，具体配置详见系统控制io_rst_src_en寄存器
- 支持1Hz~20MHz方波频率检测
- 支持GPIO低电平和高电平唤醒
- 支持调节GPIO驱动能力大小
- 上下拉电阻分2挡，core域的上拉阻值10k，下拉阻值110k，lpm域的上拉阻值110k，下拉阻值1.65k

5.3. 寄存器描述

表 5-1 GPIO 寄存器列表

寄存器	地址	描述
gpio_config	0x8300	gpio功能配置寄存器
gpio_ae	0x8338	gpio模拟使能寄存器
gpio_in	0x8340	gpio输入寄存器
gpio_ds	0x8348	gpio驱动能力寄存器
gpio_ien	0x8358	gpio中断使能寄存器
gpio_ts	0x8360	gpio中断触发选择寄存器
gpio_isr	0x8370	gpio中断状态寄存器
gpi_counter_cali	0x80d0	gpio输入频率检测控制寄存器
gpi_cali_done	0x80d4	gpio输入频率检测结果寄存器
gpi_cali_sel	0x80d8	gpio输入频率检测IO号选择寄存器

gpio_config寄存器

地址：0x8300 - 0x8337

说明：GPIO复用功能及模式控制寄存器，每8个bit控制一个GPIO

位	名称	访问	描述	复位值
[5:0]	gpio_func	RW	gpio复用功能配置。详见映射速查表	0x00
[7:6]	gpio_mode	RW	gpio mode配置 00：浮空 01：上拉 10：下拉 11：高阻态	0x00

gpio_ae寄存器

地址：0x8338

位	名称	访问	描述	复位值
[37:0]	gpio_ae	RW	gpio模拟功能使能（每一个BIT代表一个gpio口） 0：失能 1：使能	0x00

gpio_in寄存器

地址：0x8340

位	名称	访问	描述	复位值
[37:0]	gpio_in	RW	gpio电平输入状态（每一个bit代表一个gpio口） 0：低电平 1：高电平	0x00

gpio_ds寄存器

地址：0x8348

位	名称	访问	描述	复位值
[37:0]	gpio_ds	RW	gpio输出驱动能力大小配置（每一个bit代表一个gpio口）	0x00

			0：小驱动(6mA) 1：大驱动(12mA)	

gpio_ien寄存器

地址：0x8358

位	名称	访问	描述	复位值
[37:0]	gpio_ien	RW	gpio中断使能（每一个bit代表一个gpio口） 0：失能 1：使能 说明：写0再写1清除中断状态	0x00

gpio_ts寄存器

地址：0x8360

位	名称	访问	描述	复位值
[75:0]	gpio_ts	RW	gpio中断触发方式选择（每2个bit代表一个gpio口）： 00：高电平触发 01：低电平触发 10：上升沿触发 11：下降沿触发	0x00

gpio_isr寄存器

地址：0x8370

位	名称	访问	描述	复位值
[37:0]	gpio_isr	RW	gpio中断触发状态（每一个bit代表一个gpio）	0x00

gpi_counter_cail寄存器

地址：0x80d0

位	名称	访问	描述	复位值
[3:0]	gpi_counter_cali	RW	配置需要检测的脉冲个数，0-15对应1-32768	0x00

			监测的脉冲个数=(2^gpi_counter_cali)	
[4]	gpi_cali_start	WO	写“1”开始gpio输入脉冲检测	0x00

gpi_cail_done寄存器

地址：0x80d4

位	名称	访问	描述	复位值
[30:0]	gpi_cali_cnt	RO	检测期间系统时钟经过的脉冲个数	0x00
[31]	gpi_cali_done	RO	检测结束标志位 0：检测中 1：检测完成	0x00

gpi_cail_sel寄存器

地址：0x80d8

位	名称	访问	描述	复位值
[5:0]	gpi_cali_sel	RW	输入脉冲检测的GPIO号选择，GPIO 0~37	0x00

6. 定时器(TIMER/PWM)

6.1. 主要简介

YC1613-9内置8个16位硬件TIMER模块，均支持PWM功能，支持01,23,45,67四组PWM同步差分输出以及死区保护配置。TIMER作为芯片提供的定时功能，可单独计数而不占用CPU资源。当达到预设时间后由芯片中断控制器产生定时器中断。整个 TIMER 作为外设部分由硬件资源支持产生稳定的时间基准，精度高，系统响应速度快。

6.2. 主要特性

- 8个16位TIMER模块,支持开启/关闭自动重载功能
- 8个TIMER模块均支持PWM脉冲输出
- 支持两个定时器一组的差分PWM输出(0与1，2与3，4与5，6与7两两一组)
- 支持TIMER中断，TIMER0~TIMER3共用一个中断源(TIMERGR0_IRQ)，TIMER4~TIMER7共用一个中断源(TIMERGR1_IRQ)

6.3. 寄存器描述

表 6-1 TIMER/PWM 基地址列表

模块	基地址	描述
TIMER/PWM	0x8280	TIMER/PWM模块

表 6-2 TIMER/PWM 寄存器列表

寄存器	地址	描述
pwm_clken	0x8280	TIMER/PWM0~7时钟使能/关闭寄存器
pwm_int_en	0x8282	TIMER/PWM0~7中断使能/关闭寄存器,也可以用于清除中断标志位
pwm_int_status	0x8284	TIMER/PWM0~7中断状态位寄存器
pwm0_ctrl	0x8288	TIMER/PWM0 控制寄存器
pwm2_ctrl	0x8289	TIMER/PWM2 控制寄存器
pwm4_ctrl	0x828a	TIMER/PWM4 控制寄存器
pwm6_ctrl	0x828b	TIMER/PWM6 控制寄存器

pwm1_ctrl	0x828c	TIMER/PWM1 控制寄存器
pwm3_ctrl	0x828d	TIMER/PWM3 控制寄存器
pwm5_ctrl	0x828e	TIMER/PWM5 控制寄存器
pwm7_ctrl	0x828f	TIMER/PWM7 控制寄存器
pwm0_pcnt	0x8290	TIMER/PWM0高电平脉冲计数寄存器
pwm0_ncnt	0x8292	TIMER/PWM0低电平脉冲计数寄存器
pwm1_pcnt	0x8298	TIMER/PWM1高电平脉冲计数寄存器
pwm1_ncnt	0x829a	TIMER/PWM1低电平脉冲计数寄存器
pwm2_pcnt	0x82a0	TIMER/PWM2高电平脉冲计数寄存器
pwm2_ncnt	0x82a2	TIMER/PWM2低电平脉冲计数寄存器
pwm3_pcnt	0x82a8	TIMER/PWM3高电平脉冲计数寄存器
pwm3_ncnt	0x82aa	TIMER/PWM3低电平脉冲计数寄存器
pwm4_pcnt	0x82b0	TIMER/PWM4高电平脉冲计数寄存器
pwm4_ncnt	0x82b2	TIMER/PWM4低电平脉冲计数寄存器
pwm5_pcnt	0x82b8	TIMER/PWM5高电平脉冲计数寄存器
pwm5_ncnt	0x82ba	TIMER/PWM5低电平脉冲计数寄存器
pwm6_pcnt	0x82c0	TIMER/PWM6高电平脉冲计数寄存器
pwm6_ncnt	0x82c2	TIMER/PWM6低电平脉冲计数寄存器
pwm7_pcnt	0x82c8	TIMER/PWM7高电平脉冲计数寄存器
pwm7_ncnt	0x82ca	TIMER/PWM7低电平脉冲计数寄存器
pwm0_cnt	0x82cc	TIMER/PWM0计数寄存器
pwm1_cnt	9x82ce	TIMER/PWM1计数寄存器
pwm2_cnt	0x82d0	TIMER/PWM2计数寄存器
pwm3_cnt	0x82d2	TIMER/PWM3计数寄存器
pwm4_cnt	0x82d4	TIMER/PWM4计数寄存器
pwm5_cnt	0x82d6	TIMER/PWM5计数寄存器
pwm6_cnt	0x82d8	TIMER/PWM6计数寄存器
pwm7_cnt	0x82da	TIMER/PWM7计数寄存器

pwm_clken寄存器

地址：0x8280

位	名称	访问	描述	复位值

[7:0]	pwm_clken	RW	TIMER/PWM 0~7 使能/关闭寄存器(每bit代表一个定时器，写1使能该定时器时钟，写0关闭该定时器时钟)	0x00

pwm_int_en寄存器

地址：0x8282

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	pwm_int_en	RW	TIMER/PWM 0~7 中断使能/关闭寄存器(每bit代表一个定时器，写1使能该定时器中断，写0关闭该定时器中断)，也可用于清除中断标志位，每bit代表一个定时器，写0再写1清除对应定时器的中断标志位	0x00

pwm_int_status寄存器

地址：0x8284

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	pwm_int_status	RO	TIMER/PWM 0~7 中断标志位寄存器(每bit代表一个定时器中断标志位)： 0：该定时器未触发中断 1：该定时器触发中断	0x00

pwm0_ctrl寄存器

地址：0x8288

位	名称	访问	描述	复位值
[2:0]	pwm01_clk_src_sel	RW	TIMER/PWM 0和TIMER/PWM 1时钟源分频器，实际分频系数为：2^pwm01_clk_src_sel	0x00
[3]	pwm0_syn_to_pwm1	RW	PWM 0和PWM 1差分输出使能： 0：PWM差分输出功能关闭 1：PWM差分输出功能使能	0x00
[4]	pwm0_init	RW	保留	0x00
[5]	pwm0_pwm_en	RW	PWM功能使能(当pwm0_syn_to_pwm1 =0时生效，PWM 0的使能位)： 0：关闭TIMER/PWM0	0x00

			1：使能TIMER/PWM0	
[6]	timer_mode_en	RW	定时器功能使能： 0：关闭定时器模式 1：使能定时器模式	0x00
[7]	load_cfg_enable	RW	在PWM模式下： pwm0_syn_to_pwm1=0时，该寄存器先写0再写1用于将pcnt、ncnt加载并生效 在定时器模式下： 0：关闭自动重载功能 1：使能自动重载功能	0x00

pwm0_pcnt寄存器

地址：0x8290

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	pwm0_pcnt	RW	TIMER模式下： 表示TIMER 0的周期 PWM模式下： 当PWM 0/1独立工作时表示PWM 0的高电平持续时钟周期 当PWM 0/1差分工作时表示PWM 0/1高电平持续时钟周期	0x00

pwm0_ncnt寄存器

偏移量：0x08292

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0	pwm0_ncnt	RW	TIMER模式下： 保留 PWM模式下： 当PWM 0/1独立工作时表示PWM 0的低电平持续时钟周期 当PWM 0/1差分工作时表示左边界死区保护时钟周期	0x00

pwm1_ctrl控制寄存器

地址：0x828c

位	名称	访问	描述	复位值
[2:0]	pwm01_clk_src_sel	RW	保留	0x00
[3]	pwm01_out_inv	RW	只有在pwm0_syn_to_pwm1=1时有效，PMW 0/1输出翻转	0x00
[4]	pwm1_init	RW	只有在pwm0_syn_to_pwm1=1时有效，选择PWM 0先输出高电平或者PWM 1先输出高电平： 0：PWM 0先输出高电平 1：PWM 1先输出高电平	0x00
[5]	pwm1_pwm_en	RW	PWM功能使能 当pwm0_syn_to_pwm1 =0时，TIMER/PWM 1使能位： 0：关闭TIMER/PWM 1 1：使能TIMER/PWM 1 当pwm0_syn_to_pwm1 =1时，PWM 0/1使能位： 0：关闭PWM 0/1 1：使能PWM 0/1	0x00
[6]	timer_mode_en	RW	定时器功能使能： 0：关闭定时器模式 1：使能定时器模式	0x00
[7]	load_cfg_enable	RW	在PWM模式下： 在pwm0_syn_to_pwm1=0时，将该寄存器写0在写1将pcnt、ncnt加载并生效 在pwm0_syn_to_pwm1=1时，将该寄存器写0在写1将PWM 0/1高电平脉冲计数寄存器和低电平脉冲计数寄存器配置写入PWM 在定时器模式下： 0：关闭自动重载功能 1：使能自动重载功能	0x00

pwm1_pcnt寄存器

地址：0x8289

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	pwm1_pcnt	RW	TIMER模式下： 表示TIMER 1的周期	0x00

			PWM模式下： 当PWM 0/1独立工作时表示PWM 1的高电平持续时钟周期 当PWM 0/1差分工作时表示PWM 0/1的低电平持续时钟周期	

pwm1_ncnt寄存器

地址：0x829a

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	pwm1_ncnt	RW	TIMER模式下： 保留 PWM模式下： 当PWM 0/1独立工作时表示PWM 1的低电平持续时钟周期 当PWM 0/1差分工作时表示右边界死区保护时钟周期	0x00

pwm2_ctrl寄存器

地址：0x8289

位	名称	访问	描述	复位值
[2:0]	pwm23_clk_src_sel	RW	TIMER/PWM 2和TIMER/PWM 3时钟源分频器，实际分频系数为：pwm23_clk_src_sel^2	0x00
[3]	pwm2_syn_to_pwm3	RW	PWM 2和PWM 3差分输出使能： 0：PWM差分输出功能关闭 1：PWM差分输出功能使能	0x00
[4]	pwm2_init	RW	保留	0x00
[5]	pwm2_pwm_en	RW	PWM功能使能(当pwm2_syn_to_pwm3 =0时生效，PWM2使能位)： 0：关闭TIMER/PWM2 1：使能TIMER/PWM2	0x00
[6]	timer_mode_en	RW	定时器功能使能： 0：关闭定时器模式 1：使能定时器模式	0x00
[7]	load_cfg_enable	RW	在PWM模式下：	0x00

			pwm2_syn_to_pwm3=0时，该寄存器先写0再写1用于将pcnt、ncnt加载并生效 在定时器模式下： 0：关闭自动重载功能 1：使能自动重载功能	

pwm2_pcnt寄存器

地址：0x82a0

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	pwm2_pcnt	RW	TIMER模式下： 表示TIMER 2的周期 PWM模式下： 当PWM 2/3独立工作时表示PWM 2的高电平持续时钟周期 当PWM 2/3差分工作时表示PWM 2/3的高电平持续时钟周期	0x00

pwm2_ncnt寄存器

地址：0x82a2

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	pwm2_ncnt	RW	TIMER模式下： 保留 PWM模式下： 当PWM 2/3独立工作时表示PWM 2的低电平持续时钟周期 当PWM 2/3差分工作时表示左边界死区保护时钟周期	0x00

pwm3_ctrl寄存器

地址：0x828d

位	名称	访问	描述	复位值
[2:0]	pwm23_clk_src_sel	RW	保留	0x00
[3]	pwm23_out_inv	RW	只有在pwm2_syn_to_pwm3=1时有效，PMW 2/3输出翻转	0x00

[4]	pwm3_init	RW	只有在pwm2_syn_to_pwm3=1时有效，选择PWM 2先输出高电平或者PWM 3先输出高电平： 0：PWM 2先输出高电平 1：PWM 3先输出高电平	0x00
[5]	pwm3_pwm_en	RW	PWM功能使能 当pwm2_syn_to_pwm3 =0时，TIMER/PWM 3 使能位： 0：关闭TIMER/PWM3 1：使能TIMER/PWM3 当pwm2_syn_to_pwm3 =1时，PWM 2/3 使能位： 0：关闭PWM2/3 1：使能PWM2/3	0x00
[6]	timer_mode_en	RW	定时器功能使能： 0：关闭定时器模式 1：使能定时器模式	0x00
[7]	load_cfg_enable	RW	在PWM模式下： 在pwm2_syn_to_pwm3=0时，将该寄存器写0在写1将pcnt、ncnt加载并生效 在pwm2_syn_to_pwm3=1时，将该寄存器写0在写1将PWM 2/3高电平脉冲计数寄存器和低电平脉冲计数寄存器配置写入PWM 在定时器模式下： 0：关闭自动重载功能 1：使能自动重载功能	0x00

pwm3_pcnt寄存器

地址：0x82a8

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	pwm3_pcnt	RW	TIMER模式下： 表示TIMER 3的周期 PWM模式下： 当PWM 2/3独立工作时表示PWM 3的高电平持续时钟周期 当PWM 2/3差分工作时表示PWM 2/3的低电平持续时钟周期	0x00

pwm3_ncnt寄存器

地址：0x82aa

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	pwm3_ncnt	RW	TIMER模式下： 保留 PWM模式下： 当PWM 2/3独立工作时表示PWM 3的低电平持续时钟周期 当PWM 2/3差分工作时表示右边界死区保护时钟周期	0x00

pwm4_ctrl寄存器

地址：0x828a

位	名称	访问	描述	复位值
[2:0]	pwm45_clk_src_sel	RW	TIMER/PWM 4和TIMER/PWM 5时钟源分频器，实际分频系数为：pwm45_clk_src_sel^2	0x00
[3]	pwm4_syn_to_pwm1	RW	PWM 4和PWM 5差分输出使能： 0：PWM差分输出功能关闭 1：PWM差分输出功能使能	0x00
[4]	pwm4_init	RW	保留	0x00
[5]	pwm4_pwm_en	RW	PWM功能使能(当pwm4_syn_to_pwm5 =0时，PWM 4 使能位)： 0：关闭TIMER/PWM4 1：使能TIMER/PWM4	0x00
[6]	timer_mode_en	RW	定时器功能使能： 0：关闭定时器模式 1：使能定时器模式	0x00
[7]	load_cfg_enable	RW	在PWM模式下： pwm4_syn_to_pwm5=0时，该寄存器先写0再写1用于将pcnt、ncnt加载并生效 在定时器模式下： 0：关闭自动重载功能 1：使能自动重载功能	0x00

pwm4_pcnt寄存器

地址：0x82b0

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	pwm4_pcnt	RW	TIMER模式下： 表示TIMER 4的周期 PWM模式下： 当PWM 4/5独立工作时表示PWM 4的高电平持续时钟周期 当PWM 4/5差分工作时表示PWM 4/5的高电平持续时钟周期	0x00

pwm4_ncnt寄存器

地址：0x82b2

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	pwm4_ncnt	RW	TIMER模式下： 保留 PWM模式下： 当PWM 4/5独立工作时表示PWM 4的低电平持续时钟周期 当PWM 4/5差分工作时表示左边界死区保护时钟周期	0x00

pwm5_ctrl寄存器

地址：0x828e

位	名称	访问	描述	复位值
[2:0]	pwm45_clk_src_sel	RW	保留	0x00
[3]	pwm45_out_inv	RW	只有在pwm4_syn_to_pwm5=1时有效，PMW 4/5输出翻转	0x00
[4]	pwm5_init	RW	只有在pwm4_syn_to_pwm5=1时有效，选择PWM 4先输出高电平或者PWM 5先输出高电平： 0：PWM 4先输出高电平 1：PWM 5先输出高电平	0x00
[5]	pwm5_pwm_en	RW	PWM功能使能 当pwm4_syn_to_pwm5 =1时，TIMER/PWM5 使能位：	0x00

			0：关闭TIMER/PWM5 1：使能TIMER/PWM5 当pwm4_syn_to_pwm5 =1时，PWM 4/5 使能位： 0：关闭PWM4/5 1：使能PWM4/5	
[6]	timer_mode_en	RW	定时器功能使能： 0：关闭定时器模式 1：使能定时器模式	0x00
[7]	load_cfg_enable	RW	在PWM模式下： 在pwm4_syn_to_pwm5=0时，将该寄存器写0再写1将pcnt、ncnt加载并生效 在pwm4_syn_to_pwm5=1时，将该寄存器写0再写1将PWM 4/5高电平脉冲计数寄存器和低电平脉冲计数寄存器配置写入PWM 在定时器模式下： 0：关闭自动重载功能 1：使能自动重载功能	0x00

pwm5_pcnt寄存器

地址：0x82b8

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	pwm5_pcnt	RW	TIMER模式下： 表示TIMER 5的周期 PWM模式下： 当PWM 4/5独立工作时表示PWM 5的高电平持续时钟周期 当PWM 4/5差分工作时表示PWM 4/5的低电平持续时钟周期	0x00

pwm5_ncnt寄存器

地址：0x82ba

位	名称	访问	描述	复位值

[15:0]	pwm5_ncnt	RW	TIMER模式下： 保留 PWM模式下： 当PWM 4/5独立工作时表示PWM 5的低电平持续时钟周期 当PWM 4/5差分工作时表示右边界死区保护时钟周期	0x00

pwm6_ctrl寄存器

地址：0x828b

位	名称	访问	描述	复位值
[2:0]	pwm67_clk_src_sel	RW	TIMER/PWM 6和TIMER/PWM 7时钟源分频器，实际分频系数为：pwm67_clk_src_sel^2	0x00
[3]	pwm6_syn_to_pwm1	RW	PWM6和PWM7差分输出使能： 0：PWM差分输出功能关闭 1：PWM差分输出功能使能	0x00
[4]	pwm6_init	RW	保留	0x00
[5]	pwm6_pwm_en	RW	PWM功能使能(当pwm6_syn_to_pwm7 =0时，PWM 6 使能位)： 0：关闭TIMER/PWM6 1：使能TIMER/PWM6	0x00
[6]	timer_mode_en	RW	定时器功能使能： 0：关闭定时器模式 1：使能定时器模式	0x00
[7]	load_cfg_enable	RW	在PWM模式下： pwm6_syn_to_pwm7=0时，该寄存器先写0再写1用于将pcnt、ncnt加载并生效 在定时器模式下： 0：关闭自动重载功能 1：使能自动重载功能	0x00

pwm6_pcnt寄存器

地址：0x82c0

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	pwm6_pcnt	RW	TIMER模式下： 表示TIMER 6的周期 PWM模式下： 当PWM 6/7独立工作时表示PWM 6的高电平持续时钟周期 当PWM 6/7差分工作时表示PWM 6/7的高电平持续时钟周期	0x00

pwm6_ncnt寄存器

地址：0x82c2

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	pwm6_ncnt	RW	TIMER模式下： 保留 PWM模式下： 当PWM 6/7独立工作时表示PWM 6的低电平持续时钟周期 当PWM 6/7差分工作时表示左边界死区保护时钟周期	0x00

pwm7_ctrl寄存器

地址：0x828f

位	名称	访问	描述	复位值
[2:0]	pwm67_clk_src_sel	RW	保留	0x00
[3]	pwm67_out_inv	RW	只有在pwm6_syn_to_pwm7=1时有效，PMW 6/7输出翻转	0x00
[4]	pwm7_init	RW	只有在pwm6_syn_to_pwm7=1时有效，选择PWM 6先输出高电平或者PWM 7先输出高电平： 0：PWM 6先输出高电平 1：PWM 7先输出高电平	0x00
[5]	pwm7_pwm_en	RW	PWM功能使能 当pwm6_syn_to_pwm7 =0时，TIMER/PWM 7 使能位： 0：关闭TIMER/PWM7 1：使能TIMER/PWM/7 当pwm6_syn_to_pwm7 =1时，PWM 6/7 使能位： 0：关闭PWM6/7	0x00

			1：使能PWM6/7	
[6]	timer_mode_en	RW	定时器功能使能： 0：关闭定时器模式 1：使能定时器模式	0x00
[7]	load_cfg_enable	RW	在PWM模式下： 在pwm6_syn_to_pwm7=0时，将该寄存器写0再写1将pcnt、ncnt加载并生效 在pwm6_syn_to_pwm7=1时，将该寄存器写0再写1将PWM 6/7高电平脉冲计数寄存器和低电平脉冲计数寄存器配置写入PWM 在定时器模式下： 0：关闭自动重载功能 1：使能自动重载功能	0x00

pwm7_pcnt寄存器

地址：0x82c8

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	pwm7_pcnt	RW	TIMER模式下： 表示TIMER 7的周期 PWM模式下： 当PWM 6/7独立工作时表示PWM 7的高电平持续时钟周期 当PWM 6/7差分工作时表示PWM 6/7的低电平持续时钟周期	0x00

pwm7_ncnt寄存器

地址：0x82ca

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	pwm7_ncnt	RW	TIMER模式下： 保留 PWM模式下： 当PWM 6/7独立工作时表示PWM 7的低电平持续时钟周期	0x00

			当PWM 6/7差分工作时表示右边界死区保护时钟周期	

pwm0_cnt寄存器

地址：0x82cc

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	pwm0_cnt	RO	TIMER/PWM 0 当前计数值： 在TIMER模式时： 计数值由配置的pcnt值向下递减 在PWM模式时： 计数值从配置的pcnt值向下递减，而后再从配置的ncnt值向下递减	0x00

pwm1_cnt寄存器

地址：0x82ce

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	pwm1_cnt	RO	TIMER/PWM 1 当前计数值： 在TIMER模式时： 计数值由配置的pcnt值向下递减 在PWM模式时： 计数值从配置的pcnt值向下递减，而后再从配置的ncnt值向下递减	0x00

pwm2_cnt寄存器

地址：0x82d0

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	pwm2_cnt	RO	TIMER/PWM 2 当前计数值： 在TIMER模式时： 计数值由配置的pcnt值向下递减 在PWM模式时： 计数值从配置的pcnt值向下递减，而后再从配置的ncnt值向	0x00

			下递减	

pwm3_cnt寄存器

地址：0x82d2

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	pwm3_cnt	RO	TIMER/PWM 3 当前计数值： 在TIMER模式时： 计数值由配置的pcnt值向下递减 在PWM模式时： 计数值从配置的pcnt值向下递减，而后再从配置的ncnt值向下递减	0x00

pwm4_cnt寄存器

地址：0x82d4

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	pwm4_cnt	RO	TIMER/PWM 4 当前计数值： 在TIMER模式时： 计数值由配置的pcnt值向下递减 在PWM模式时： 计数值从配置的pcnt值向下递减，而后再从配置的ncnt值向下递减	0x00

pwm5_cnt寄存器

地址：0x82d6

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	pwm5_cnt	RO	TIMER/PWM 5 当前计数值： 在TIMER模式时： 计数值由配置的pcnt值向下递减 在PWM模式时： 计数值从配置的pcnt值向下递减，而后再从配置的ncnt值向下递减	0x00

pwm6_cnt寄存器

地址：0x82d8

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	pwm6_cnt	RO	TIMER/PWM 6 当前计数值： 在TIMER模式时： 计数值由配置的pcnt值向下递减 在PWM模式时： 计数值从配置的pcnt值向下递减，而后再从配置的ncnt值向下递减	0x00

pwm7_cnt寄存器

地址：0x82da

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	pwm7_cnt	RO	TIMER/PWM 7 当前计数值： 在TIMER模式时： 计数值由配置的pcnt值向下递减 在PWM模式时： 计数值从配置的pcnt值向下递减，而后再从配置的ncnt值向下递减	0x00

7. 高速串行外设接口（HSPI）

7.1. 简介

串行外设接口(SPI)允许芯片与外部设备以半/全双工、同步、串行方式通信。此接口可以被配置成主从模式，主模式下可为外部从设备提供通信时钟(SCK)。

表 7-1 HSPI 引脚列表

引脚名称	方向	注释
SCK	O	时钟输出
MISO	I	数据接收
MOSI	O	主机数据输出端
NCS	O	片选信号

7.2. 主要特性

- 支持主从模式
- 支持可编程的时钟极性和相位
- 支持MSB/LSB配置
- 支持发送和接收标志查询及清除
- 支持FIFO溢出中断、阈值溢出中断、DMA传输完成中断等多种中断
- 支持全双工(同时收发—MOSI发送数据时同时在MOSI上接收数据)或半双工模式(先发再收)
- 支持DMA和FIFO传输
- 可编程的HSPI时钟分频(最高支持48M通讯速率)，详见系统控制章节的hspi时钟
- DMA从内存中用乒乓方式取数
- 支持接受相位调整
- 传输结束标志

SPI接口格式设置

表 7-2 HSPI 不同极性列表

CPOL	CPHA
0（空闲时为低电平）	0（第一个时钟沿进行采样）

0（空闲时为低电平）	1（第二个时钟沿进行采样）
1（空闲时为高电平）	0（第一个时钟沿进行采样）
1（空闲时为高电平）	1（第二个时钟沿进行采样）

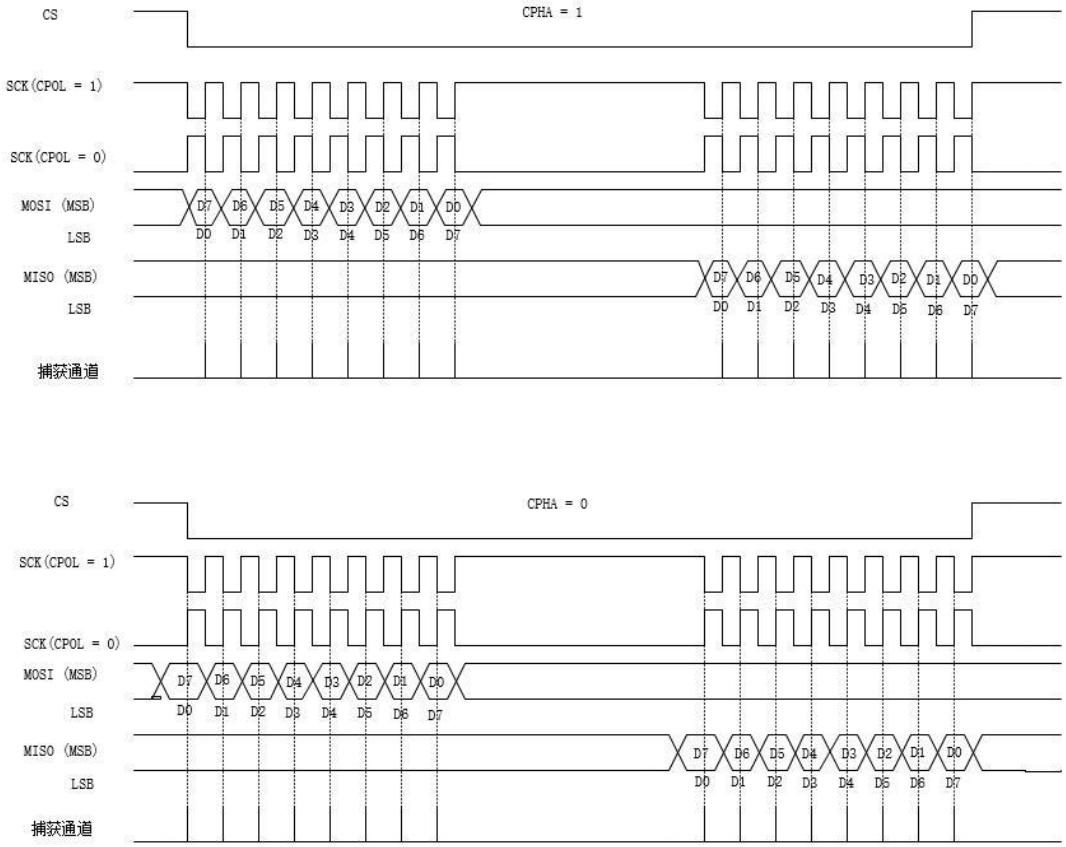


图 7-1 HSPI极性波形图

CPOL = 0，CPHA = 0

在此格式下，SCK空闲时为低电平，数据在SCK信号上升沿被采样。

CPOL = 0，CPHA = 1

在此格式下，SCK空闲时为低电平，数据在SCK信号下降沿被采样。

CPOL = 1，CPHA = 0

在此格式下，SCK空闲时为高电平，数据在SCK信号下降沿被采样。

CPOL = 1，CPHA = 1

在此格式下，SCK空闲时为高电平，数据在SCK信号上升沿被采样。

MSB或LSB两种优先传输选择

MSB格式下，数据先发高位；LSB格式下，数据先发低位。

7.3. 寄存器描述

表 7-3 HSPI 寄存器列表

寄存器	地址	描述
spi_ctrl	0x8800	hspi控制寄存器
spi_ie	0x8810	hspi中断使能寄存器
spi_ris	0x8814	hspi状态寄存器
spi_mis	0x8818	hspi中断屏蔽寄存器
spi_dr	0x8820	hspi数据寄存器
spi_fifo_ctrl	0x8834	hspi fifo控制寄存器
spi_tx_fifo	0x8838	tx fifo数据寄存器
spi_rx_fifo	0x883c	rx fifo数据寄存器
spi_dma	0x8840	hspi dma控制寄存器
spi_dma_tx_addr	0x8844	hspi dma 发送数据现地址寄存器
spi_dma_rx_addr	0x8848	hspi dma 接收数据现地址寄存器
spi_dma_tx_saddr	0x8850	hspi dma 发送数据开始地址寄存器
spi_dma_rx_saddr	0x8854	hspi dma 接收数据开始地址寄存器
spi_dma_tx_len	0x8858	hspi dma 发送数据长度寄存器
spi_dma_rx_len	0x885c	hspi dma rx 接收数据寄存器

spi_ctrl寄存器

地址：0x8800

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	spi_en	RW	spi使能 0：失能 1：使能 注意：该bit位在从机模式也生效	0x00
[2:1]	reserved	RO	保留	0x00
[3]	spi_start	WO	SPI开始信号。在写‘1’后，硬件启动一次SPI发送和接收	0x00
[4]	cpol	RW	时钟极性 0：空闲时极性为低 1：空闲时极性为高	0x00

			注意：该bit在从机模式也起作用	
[5]	cpha	RW	时钟相位 0：第一时钟个边沿采样 1：第二个时钟边沿采样 注意：该bit在从机模式也起作用	0x00
[6]	tx_rx_seq	RW	收发序列控制 0：同时发送和接收数据包。长度为tx_len 1：先发送tx_len（若为0则跳过），再按rx_len接收（若为0则跳过）	0x00
[7]	rx_adj_en	RW	spi接收相位调整使能,接收相位调整由rx_adj_clk配置 0：失能 SPI接收相位调整 1：使能SPI 接收相位调整	0x00
[10:8]	ncs_dly	RW	NCS提前拉低和滞后拉高时间：spi_clk*(ncs_dly+1)	0x00
[11]	fifo_sw_en	RW	FIFO软件控制使能位： 0：软件不能操作FIFO，只允许DMA运行 1：软件能直接操作FIFO通信，不使用DMA	0x00
[15:12]	trx_dly	RW	主机模式：发送和接收保护间隔 spi_clk*(trx_dly+1)*4. 从机模式： trx_dly[0]：从机发送使能，‘1’使能从机发送，‘0’失能 trx_dlr[1]：从机接收使能，‘1’使能从机接收，‘0’失能 trx_dly[2]：slv_nss选择，‘1’软件控制NSS,‘0’用从GPIO处硬件控制NSS trx_dlr[3]：从机NSS软件控制，软件控制从机NSS值	0x00
[19:16]	clk_div	RW	时钟频率分频：(clk_div+1)*2	0x00
[23:20]	rx_adj_clk	RW	接收相位调整，采样时间被延迟： (rx_adj_clk + 1)*spi_clk，不大于clk_div	0x00
[24]	slave_mode	RW	从机模式选择：0：主机模式 1：从机模式	0x00
[25]	y_to_rgb_mode	RW	RGB模式使能 使能后自动将8bit灰度值转换为16位 RGB565发送	0x00
[26]	lsb_first_mode	RW	0：MSB 1：LSB 注意：当y_to_rgb_mode为1时，首先将y转为RGB，再按配置的位序发送。 注意：该bit位在从机模式也生效	0x00

[27]	reserved	RW	预留	0x00
[28]	bidi_mode	RW	半双工控制：1：半双工模式使能 0：半双工模式失能 注意：主从模式同时生效 主机模式，使用MOSI用作双向通信通道 从机模式，使用MISO用作双向通信通道	0x00
[29]	bidi_oe	RW	半双工模式控制： 0：不能向外传输只能向内接收 1：向外传输使能 注意：只作用于从机模式	0x00
[31:30]	bit9_mode	RW	0：不启用1：接收数据2：发送命令 3：发送数据	0x00

spi_ie寄存器

地址：0x8810

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	dma_done_ie	RW	dma_done中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[1]	tx_fifo_lo_ie	RW	tx fifo低水位中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[2]	tx_fifo_ovfl_ie	RW	tx fifo溢出中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[3]	rx_fifo_hi_ie	RW	rx fifo高水位中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[4]	rx_fifo_ovfl_ie	RW	rx fifo溢出中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[5]	start_over_quick_ie	RW	启动过快中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[6]	tx_empty_ie	RW	tx数据空中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[7]	rx_not_empty_ie	RW	rx数据非空中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[8]	rx_overrun_ie	RW	rx 数据溢出中断 0：失能 1：使能	0x00

spi_ris寄存器

地址：0x8814

说明：此寄存器是模块的状态标志位，未使能对应中断也能读到相应状态标志位

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	dma_done_ris	RC	dma_done状态标志位 1：一次spi通讯任务结束（写1清除） 0：一次spi通讯任务未结束	0x00

[1]	tx_fifo_lo_ris	RC	tx fifo低水位状态标志位 1：触发中断（写1清除） 0：未触发中断	0x00
[2]	tx_fifo_ovfl_ris	RC	tx fifo溢出状态标志位 1：触发中断（写1清除） 0：未触发中断	0x00
[3]	rx_fifo_hi_ris	RC	rx fifo高水位状态标志位 1：中断触发（写1清除） 0：未触发中断	0x00
[4]	rx_fifo_ovfl_ris	RC	rx fifo溢出状态标志位 1：中断触发（写1清除） 0：未触发中断	0x00
[5]	start_over_quick_ris	RC	spi启动速度过快标志位 当spi启动信号发生，上一次通讯未结束，此次spi任务会被忽略，会报错。 1：中断触发（写1清除） 0：未触发中断	0x00
[6]	tx_empty_ris	RO	tx数据寄存器为空标志位 1：中断触发（写1清除） 0：未触发中断注意：从机模式此中断也会发生	0x00
[7]	rx_not_empty_ris	RO	rx数据寄存器非空发生标志位 读1：触发中断 写1：清除中断 注意：从机模式此中断也会发生	0x00
[8]	rx_overrun_ris	RO	rx 数据溢出状态标志位 1：中断触发（写1清除） 0：未触发中断 当rx_not_empty为1时意味已经收到1字节数据但是没有被软件或者fifo读取，新的1字节数据被收到，rx_overrun_ris中断产生	0x00

spi_mis寄存器

地址：0x8818

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	dma_done_mis	RO	dma_done中断状态标志位 mis = ris & ie，清除ris也会清除mis	0x00
[1]	tx_fifo_lo_rms	RO	屏蔽中断状态 mis = ris & ie，清除ris也会清除mis	0x00
[2]	tx_fifo_ovfl_mis	RO	tx fifo溢出状态标志位 mis = ris & ie，清除ris也会清除mis	0x00
[3]	rx_fifo_hi_mis	RO	rx fifo高水位中断状态标志位 mis = ris & ie，清除ris也会清除mis	0x00
[4]	rx_fifo_ovfl_mis	RO	rx fifo溢出中断状态标志位 mis = ris & ie，清除ris也会清除mis	0x00
[5]	start_over_quick_mis	RO	spi启动速度过快中断标志位 mis = ris & ie，清除ris也会清除mis	0x00
[6]	tx_empty_mis	RO	tx数据寄存器为空中断标志位 mis = ris & ie，清除ris也会清除mis	0x00
[7]	rx_not_empty_mis	RO	rx数据寄存器非空发生中断标志位 mis = ris & ie，清除ris也会清除mis	0x00
[8]	rx_overrun_mis	RO	rx 数据溢出中断状态标志位 mis = ris & ie，清除ris也会清除mis	0x00

spi_dr寄存器

地址：0x8820

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	spi_dr	RW	数据寄存器 读：读取一个字节的rx数据，之后清除rx_not_empty 写：存储一个字节数据到传输寄存器，之后清除tx_empty 注意：只有从机模式作用	0x00

spi_fifo寄存器

地址：0x8830

位	名称	访问	描述	复位值

[0]	tx_fifo_rd	WO	写‘1’会读取1字节tx fifo数据 注意：只有fifo_sw_en为1时生效	0x00
[1]	tx_fifo_empty	RO	tx fifo空	0x00
[2]	tx_fifo_full	RO	tx fifo满	0x00
[3]	fifo_rst_sw	RW	软件复位FIFO 0：不作用 1：复位FIFO	0x00
[4]	slv_fifo_en	RW	1：从机模式fifo使能	0x00
[7:5]	reserved	RO	保留	0x00
[8]	rx_fifo_rd	WO	写‘1’移动1字节rx_fifo指针，读取rx_fifo1个字节数据 注意：只有fifo_sw_en为1时生效	0x00
[9]	rx_fifo_empty	RO	rx fifo空	0x00
[10]	rx_fifo_full	RO	rx fifo满	0x00
[11]	fifo_rst_auto	RW	fifo自动复位，每次传输完成后会清除fifo缓冲区数据 0：不自动复位fifo 1：传输完成自动复位fifo	0x00
[15:12]	reserved	RO	保留	0x00
[18:16]	first_byte_rsv_bits	RW	第一个字节预留位，0到7表示预留的bit位 注意： 1.这一功能可实现非字节对齐的命令传输 2 .第一个字节的发送方式是先发送最高位（MSB）还是先发送最低位（LSB），取决于lsb_first_mode 3 .当 MSB 首先发送时，预留位会与最低有效位对齐，否则则不会如此。 4.该功能仅在主模式下生效	0x00

spi_fifo_ctrl寄存器

地址：0x8834

位	名称	访问	描述	复位值
[4:0]	tx_fifo_waterlevel	RW	tx fifo水位线。如果发送的fifo数据长度小于等于这个长度并且水位长度不为0，tx_fifo_lo中断触发	0x00
[7:5]	reserved	RO	保留	0x00

[12:8]	rx_fifo_waterlevel	RW	rx fifo水位线。如果接收的fifo数据长度大于等于这个长度并且水位长度不为0，rx_fifo_hi中断触发	0x00
[15:13]	reserved	RO	保留	0x00
[20:16]	tx_fifo_items	RO	tx fifo待发送数据大小	0x00
[28:24]	reserved	RO	保留	0x00
[28:24]	rx_fifo_items	RO	rx fifo已接收数据大小	0x00

spi_tx_fifo寄存器

地址：0x8838

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	tx_fifo_data	RW	读写操作仅当fifo_sw_en为1时生效 在写入时，字节会直接写入到 tx_fifo 中；而在读取时， 表示tx_fifo 的当前值。	0x00

spi_rx_fifo寄存器

地址：0x883c

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	rx_fifo_data	RW	读写操作仅当fifo_sw_en为1时生效 在写入时，字节会直接写入到 rx_fifo 中；而在读取时， 表示 rx_fifo的当前值。	0x00

spi_dma寄存器

地址：0x8840

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	dma_en	RW	dma使能 1：使能dma	0x00
[1]	reserved	RW	保留	0x00
[3]	dma_start_man	WO	写1会启动一个DMA传输任务	0x00
[4]	tx_fixed_addr	RW	0：tx地址自动递增 1：tx地址固定	0x00
[5]	rx_fixed_addr	RW	0：rx地址自动递增 1：rx地址固定	0x00

[6]	dma_pingpang_en	RW	当 SPI 发送数据时，dma会从 pingpang buffer里获取数据 0：失能pingpang功能 1：使能pingpang功能	0x00
[15:7]	reserved	RO	保留	0x00
[23:16]	dma_status	RO	[20]：pingpang_reg，0：pingpang0,，1：pingpang 1 [18:16]：dma fsm,，0：空闲， 1：pull_tx_buf，2：读 ram，3： poll_rx_buf， 4：写ram,，5：dma完成	0x00
[31:24]	spi_status	RO	[31]：slv_spi_busy，1：字节处理，0：空闲 [26:24]：master fsm， 0：空闲,，1：ncs_low， 2：data_byte， 3：trx_dly，4：wait_buf，5：ncs_high	0x00

spi_dma_tx_addr寄存器

地址：0x8844

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	tx_addr	RO	spi dma tx buffer读指针	0x00

spi_dma_rx_addr寄存器

地址：0x8848

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	rx_addr	RO	spi dma rx buffer写指针	0x00

spi_dma_tx_saddr寄存器

地址：0x8850

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	tx_start_addr	RW	spi dma tx buffer起始地址	0x00

spi_dma_rx_saddr寄存器

地址：0x8854

位	名称	访问	描述	复位值

[17:0]	rx_start_addr	RW	spi dma rx buffer起始地址	0x00

spi_dma_tx_len寄存器

地址：0x8858

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	tx_len	RW	spi dma tx buffer 长度	0x00

spi_dma_rx_len寄存器

地址：0x885c

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	rx_len	RW	spi dma rx buffer 长度	0x00

8. 通用QSPI接口（GQSPI）

8.1. 简介

芯片提供两个通用QSPI接口，支持standard SPI、dual SP及qual SPI模式。

GQSPI时序相位

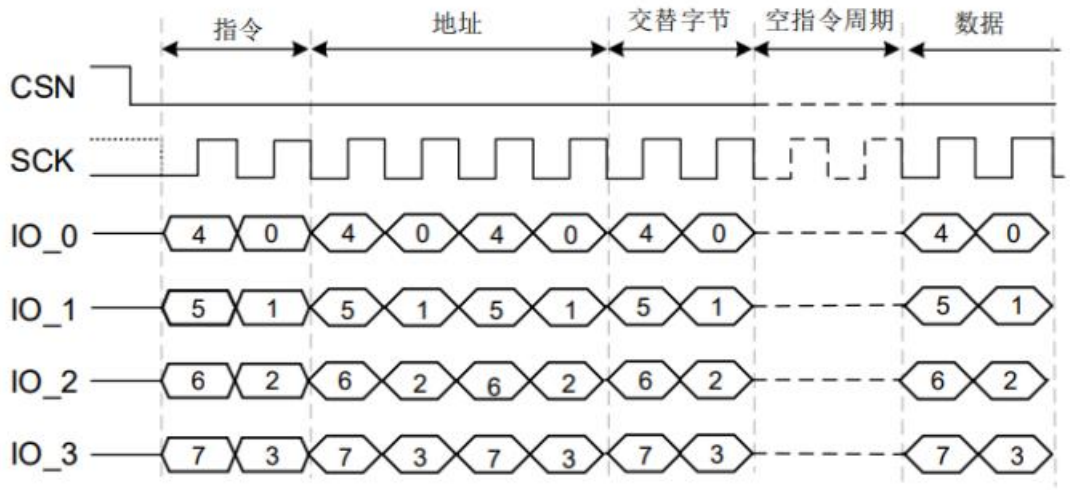


图 8-1 GQSPI 时序相位图

- 指令字段：发送一个或多个字节的命令代码。
- 地址字段：发送用于定位数据的地址信息，地址的长度可配置，取决于具体的应用需求。
- 交替字节字段：用于在某些特殊操作中传递额外的信息或控制字节，不是所有操作都需要这个阶段。
- 空指令字段：在某些读取操作中，为了满足设备的时序要求，可能需要插入一定数量的空时钟周期(dummy)。这个阶段的长度也可配置。
- 数据字段：实际的数据传输字段，可以是向设备写入数据，也可以是从设备读取数据。数据长度根据实际传输需求配置。

8.2. 主要特性

- 支持standard SPI、dual SPI及quad SPI通讯模式选择
- 支持cmd、addr、data字段独立配置通讯模式
- 支持8bit/9bit模式
- 支持DMA收发

- 支持PLIC和VECTOR中断
- 支持DUMMY CLOCK设置

8.3. 寄存器描述

表 8-1 QSPI 基地址列表

模块	基地址	描述
QSPI1	0x8380	QSPI1基地址
QSPI2	0x83C0	QSPI2基地址

表 8-2 QSPI 寄存器列表

寄存器	地址	描述
qspi_ctrl	BASE_ADDR+0x00	QSPI控制寄存器
qspi_start	BASE_ADDR+0x04	QSPI启动传输寄存器
qspi_status	BASE_ADDR+0x05	QSPI完成寄存器
qspi_txlen	BASE_ADDR+0x08	QSPI发送长度寄存器
qspi_txaddr	BASE_ADDR+0x0c	QSPI发送地址寄存器
qspi_rxlen	BASE_ADDR+0x010	QSPI_接收长度寄存器
qspi_rxaddr	BASE_ADDR+0x014	QSPI接收长度寄存器
qspi_cmdlen	BASE_ADDR+0x018	QSPI命令发送地址寄存器

qspi_ctrl寄存器

偏移量：0x00

位	名称	访问	描述	复位值
[1:0]	mode_cmd	RW	QSPI命令模式选择 ： 0：STANDARD SPI 1：DUAL SPI 2：QUAD QSPI	0x00
[2]	intr_clr	RW	QSPI中断清除 1：清除中断 0：不清除	0x00
[3]	dc_mode	RW	9bit模式使能0：失能 1：使能	0x00
[4]	qspi_pixel_mode	RW	QSPI像素模式0：失能 1：使能	0x00
[5]	qspi_clk_en	RW	QSPI时钟使能 0：失能 1：使能	0x00
[6]	intr_en	RW	QSPI中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[7]	reserved	RO	保留	0x00
[11:8]	dummy_bits_cnt	RW	dummy字节数设置	0x00

[13:12]	mode_addr	RW	QSPI地址模式： 0：STANDARD SPI 1：DUAL SPI 2：QUAD QSPI	0x00
[15:14]	mode_data	RW	QSPI数据模式： 0：STANDARD SPI 1：DUAL SPI 2：QUAD QSPI	0x00

qspi_start寄存器

偏移量：0x04

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	qspi_start	RW	QSPI启动一次通讯 写“1”启动	0x00

qspi_status寄存器

偏移量：0x05

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	qspi_status	RO	QSPI状态 bit 0：QSPI传输收发完成标记位	0x00

qspi_txlen寄存器

偏移量：0x08

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	qspi_txlen	RW	QSPI data字段长度	0x00

qspi_txaddr寄存器

偏移量：0x0c

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	qspi_txaddr	RW	QSPI data字段地址	0x00

qspi_rxlen寄存器

偏移量：0x10

位	名称	访问	描述	复位值

[17:0]	qspi_rxlen	RW	QSPI dma rx buffer长度	0x00

qspi_rxaddr寄存器

偏移量：0x14

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	qspi_rxaddr	RW	QSPI dma rx buffer地址	0x00

qspi_cmdlen寄存器

偏移量：0x018

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	qspi_cmdaddr	RW	QSPI cmd和addr字段buffer地址	0x00
[23:18]	reserved	RW	保留	0x00
[31:24]	qspi_cmdlen	RW	QSPI cmd和addr字段长度	0x00

9. 集成电路总线(IIC)

9.1. 简介

IIC总线（Inter-Integrated Circuit Bus），通常简称为I²C或IIC，用于在嵌入式系统中连接低速外围设备，如传感器、存储器、显示器等。它仅需两根信号线即可实现多设备通信，速率可以灵活配置，最高可到2M。

速率配置说明

基础公式：$\frac{IIC_Clk}{scll+sclh+8} = iic_rate$

因通常配置50%占空比，所以scll=sclh。

公式简化为：$\frac{IIC_Clk}{2scll+8} = iic_rate$

$scll=sclh=\frac{\frac{IIC_Clk}{iic_rate}-8}{2}$

stsu、sthd和sosu三个参数的配置通常为sclh/2。

dtsu的配置通常为sclh。

dthd的配置通常为0。

包校验CRC

IIC为了提供传输的可靠性而增加一项 CRC16 校验的步骤，使用以下多项式对每一 位串行数据进行计算：C=X^16+x^12+x^5+1,会在一个字节的最后2个bit计算CRC值，和内部的计算结果匹配则iic_status[3:3]会置1。

9.2. 主要特性

- 支持主机模式
- 支持起始位\停止位建立、持续时间自行设定；支持SCL高低脉冲时间自行设定
- 支持CRC16校验
- 支持DMA传输

- 支持IIC完成中断
- 最高速率2M
- 支持ACK检测

9.3. 寄存器描述

表 9-1 IIC 基地址列表

模块	基地址	描述
IIC	0x8180	IIC1基地址
IIC1	0x81C0	IIC2基地址

表 9-2 IIC 寄存器列表

寄存器	地址	描述
iic_start	BASE_ADDR+0x00	iic开始操作寄存器
iic_ctrl	BASE_ADDR+0x04	iic控制寄存器
iic_delay_low_clk_cnt	BASE_ADDR+0x08	iic低电平时钟数控制寄存器
iic_delay_high_clk_cnt	BASE_ADDR+0x09	iic高电平时钟数控制寄存器
iic_delay_setup_clk_cnt_start	BASE_ADDR+0x0a	iic sda设置开始时钟计数寄存器
iic_delay_hold_clk_cnt_start	BASE_ADDR+0x0b	iic sda开始时钟保持计数寄存器
iic_delay_setup_clk_cnt_stop	BASE_ADDR+0x0c	iic sda设置停止时钟计数寄存器
iic_delay_setup_clk_cnt_data	BASE_ADDR+0x0d	iic sda设置数据时钟计数寄存器
iic_delay_hold_clk_cnt_data	BASE_ADDR+0x0e	iic sda数据时钟保持计数寄存器
iic_txlen	BASE_ADDR+0x010	iic tx数据长度寄存器
iic_txaddr	BASE_ADDR+0x014	iic tx数据地址寄存器
iic_rxaddr	BASE_ADDR+0x018	iic rx数据地址寄存器
iic_rxlen	BASE_ADDR+0x01c	iic rx数据长度寄存器
iic_remain	BASE_ADDR+0x20	iic剩余数据寄存器
iic_status	BASE_ADDR+0x24	iic状态寄存器

iic_start寄存器

偏移量：0x00

位	名称	访问	描述	复位值

[0]	iic_start	WO	iic 启动控制位,写1开始	0x00

iic_ctrl寄存器

偏移量：0x04

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	iic_restart	RW	在写和读之间加入restart信号,写1使能	0x00
[1]	reserved	RW	预留	0x00
[2]	iic_intr_en	RW	iic中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[3]	iic_intr_clr	WO	iic中断清除 写“1”清除	0x00

iic_delay_low_clk_cnt寄存器

偏移量：0x08

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	iic_delay_low_clk_cnt	RW	IIC 时钟脉冲低电平时间	0x00

iic_delay_high_clk_cnt寄存器

偏移量：0x09

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	iic_delay_high_clk_cnt	RW	IIC 时钟脉冲高电平时间	0x00

iic_delay_setup_clk_cnt_start寄存器

偏移量：0x0a

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	iic_delay_setup_clk_cnt_start	RW	IIC 起始位建立时间	0x00

iic_delay_hold_clk_cnt_start寄存器

偏移量：0x0b

位	名称	访问	描述	复位值

[0]	iic_delay_hold_clk_cnt_start	RW	IIC 起始位持续时间	0x00

iic_delay_setup_clk_cnt_stop寄存器

偏移量：0x0c

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	iic_delay_setup_clk_cnt_stop	RW	IIC 停止位建立时间	0x00

iic_delay_hold_clk_cnt_data寄存器

偏移量：0x0d

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	iic_delay_hold_clk_cnt_data	RW	IIC 数据位建立时间	0x00

iic_delay_setup_clk_cnt_data寄存器

偏移量：0x0e

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	iic_delay_setup_clk_cnt_data	RW	IIC 数据位持续时间	0x00

iic_txlen寄存器

偏移量：0x10

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	iic_txlen	RW	iic dma tx buffer长度	0x00

iic_txaddr寄存器

偏移量：0x14

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	iic_txaddr	RW	iic dma tx buffer地址	0x00

iic_rxaddr寄存器

偏移量：0x18

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	iic_rxaddr	RW	iic dma rx buffer地址	0x00

iic_rxlen寄存器

偏移量：0x1c

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	iic_rxlen	RW	iic dma rx buffer 长度	0x00

iic_remain寄存器

偏移量：0x20

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	iic_remain	RO	iic dma待处理字节数	0x00

iic_status寄存器

偏移量：0x24

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	iic_status_dma_done	RO	iic dma 完成标志位	0x00
[1]	iic_status_got_ack	RO	iic ack 标志位 0：未收到ACK 1：收到ACK	0x00
[3]	iic_status_recv_data_crc_ok	RO	iic crc标志位 0：接收数据crc校验错误 1：接收数据crc校验正确	0x00

10. 充电管理模块(CHARGE)

10.1. 简介

芯片内部集成了一个4.2V/170mA的锂电池充电管理模块，能够自动管理充电过程，方便便携式移动设备锂电池充电管理。

10.2. 主要特性

- 支持充满自动截止
- 支持充满电压配置
- 支持起充电压配置
- 支持充电电流配置
- 支持自动管理充电流程
- 支持USB插入检测
- 支持USB插入、充电等状态变化中断

10.3. 寄存器描述

表 10-1 CHARGE 寄存器列表

寄存器	地址	描述
rg_lpm_chgr_shutdown_sw	0x9fd4	充电控制寄存器
ad_lpm_chgr_pgood	0x9fd8	充电状态寄存器
chgr_intr_en	0x80e0	充电中断使能寄存器
chgr_intr_mod	0x80e4	充电中断模式控制寄存器

rg_lpm_chgr_shutdown_sw寄存器

地址：0x9fd4

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	rg_lpm_chgr_shutdown_sw	RW	USB插入时系统电源选择 0：芯片电源由USB提供(低电时插入USB可快速开机) 1：芯片电源由锂电池提供	0x00

[4:1]	rg_lpm_chgr_ichg_set	RW	恒流充电电流设置 20mA + chgr_ichgr_set * 10mA	0x03
[7:5]	reserved	RO	保留	0x00
[10:8]	rg_lpm_chgr_pulldown	RW	充电器输入接收电流启用。用于唤醒充电事件，并在充电过程结束后自动关闭。 0： 29uA; 1：58uA；2：84uA; 3：112uA; 4：307uA; 5：330uA; 6：351uA; 7：disable	0x00
[11]	rg_lpm_chgr_indcmp_en	RW	充电状态指示使能(控制ad_lpm_chgr_pgood寄存器[8:6]bit) 1：dppm/cc/cv状态指示使能 0:失能 1:使能	0x00
[17:14]	rg_lpm_chgr_rchc	RW	电池充满电后再次起充电电压阈值调整，默认值：4.1V以 53 mv为步长进行充电	0x08
[18]	rg_lpm_chgr_force_cv	RW	强制切换到恒压模式。仅在 chgr_force_core_on = 1 或充电正在进行时有效。 0：正常操作 1：强制切换	0x00
[19]	rg_lpm_chgr_shutdown_core	RW	强制关闭充电器的恒流和恒压回路 0：开启 1：关闭	0x00
[21:20]	rg_lpm_chgr_termc	RW	充电截止电流控制 0：10% 恒流电流 1：20% 恒流电流 2：30% 恒流电流 3：40% 恒流电流	0x00
[23:22]	rg_lpm_chgr_tcc	RW	当 VBAT 低于 3.0V 时，涓流充电电流设置 0：10% 恒流电流 1：20% 恒流电流 2：30% 恒流电流 3：40% 恒流电流	0x02
[27:24]	rg_lpm_chgr_cvc	RW	充满电压设置，默认值：4.2V调整幅度为 53 mv/步	0x08
[28]	reserved	RO	保留	0x00
[29]	rg_lpm_chgr_force_cc	RW	强制切换到恒流充电。仅在 chgr_force_core_on = 1 或充电正在进行时有效 0：正常操作 1：强制切换	0x00
[30]	rg_lpm_chgr_shutdown_bias	RW	强制关闭充电模块	0x00

			0：正常操作1：强制关闭	
[31]	rg_lpm_chgr_force_core_on	RW	当充电器处于待机模式时，强制切换充电流程功能。仅在 chgr_shutdown_core = 0 时有效 0：正常操作 1：强制切换	0x00

ad_lpm_chgr_pgood寄存器

地址：0x9fd8

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	ad_lpm_chgr_pgood	RO	pgood事件 0：V_{CHGR_IN} 电压不满足充电条件 1：V_{CHGR_IN} 电压满足充电条件	0x00
[1]	ad_lpm_chgr_reset	RO	充电复位事件	0x00
[2]	ad_lpm_chgr_uvlo_ok_aon	RO	uvlo_ok_aon事件 0：$V_{CHGR_IN} < 4.2V$ 1：$V_{CHGR_IN} >= 4.2V$	0x00
[3]	ad_lpm_chgr_state_vbat_lv	RO	vbat_lv事件 0：$V_{BAT} \geqslant 3.0V$ 1：$V_{BAT} < 3.0V$	0x00
[4]	ad_lpm_chgr_state_rch_en	RO	rch_en事件 0：未处于再次充电流程 1：处于再次充电流程	0x00
[5]	ad_lpm_chgr_state_ind	RO	ind事件 充电状态指示 0：未充电 1：正在充电	0x00
[6]	ad_lpm_chgr_dppm_ov_cc	RO	dppm_ov_cc事件(恒流充电阶段有效) 0：V_{CHGR_IN} 相对于V_{BAT} 电压偏低,芯片由V_{BAT}供电 1：V_{CHGR_IN} 相对于V_{BAT} 电压足够高,芯片由V_{CHGR_IN}供电	0x00
[7]	ad_lpm_chgr_cc_ov_cv	RO	cc_ov_cv事件 充电流程指示 0：恒压充电	0x00

			1：恒流充电	
[8]	ad_lpm_chgr_dppm_ov_cv	RO	dppm_ov_cv事件(恒压充电阶段有效) 0：V_{CHGR_IN} 相对于V_{BAT} 电压偏低,芯片由V_{BAT}供电 1：V_{CHGR_IN} 相对于V_{BAT} 电压足够高,芯片由V_{CHGR_IN}供电	0x00
[9]	ad_lpm_chgr_in_det_aon	RO	in_det_aon事件 CHGR_IN管脚电压指示,可用作充电电源插入检测 0：V_{CHGR_IN} 未接入充电电源 1：V_{CHGR_IN}已接入充电电源	0x00
[10]	ad_lpm_chgr_state_ichg	RO	ichg事件 0：充电电流低于配置的截止电流 1：充电电流等于或大于配置的截止电流	0x00

chgr_intr_en寄存器

地址：0x80e0

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	ad_lpm_chgr_in_det_aon	RW	in_det_aon中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[1]	ad_lpm_chgr_state_ind	RW	state_ind中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[2]	ad_lpm_chgr_uvlo_ok_aon	RW	uvlo_ok_aon中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[3]	ad_lpm_chgr_pgood	RW	pgood中断使能 0：失能 1：使能	0x00

chgr_intr_mod寄存器

地址：0x80e4

位	名称	访问	描述	复位值

[0]	ad_lpm_chgr_in_det_aon	RW	1：in_det_aon状态为0时触发中断 0：in_det_aon状态为1时触发中断	0x00
[1]	ad_lpm_chgr_state_ind	RW	1：state_ind状态为0时触发中断 0：state_ind状态为1时触发中断	0x00
[2]	ad_lpm_chgr_uvlo_ok_aon	RW	1：uvlo_ok_aon状态为0时触发中断 0：uvlo_ok_aon状态为1时触发中断	0x00
[3]	ad_lpm_chgr_pgood	RW	1：pgood状态为0时触发中断 0：pgood状态为1时触发中断	0x00

11. 看门狗定时器(WDT)

11.1. 简介

看门狗定时器是一个硬件定时电路，用于检测因软件陷入死锁导致的系统锁定，看门狗定时器有中断模式和复位模式。

11.2. 主要特性

- 支持超时中断或复位功能
- 看门狗超时时间可配
- 支持PLIC和VECTOR中断
- 支持CPU WFI状态自动暂停看门狗功能

11.3. 寄存器描述

表 11-1 WDT 寄存器列表

寄存器	地址	描述
wdt_counter	0x8078	wdt控制寄存器

wdt_counter寄存器

地址：0x8078

说明;wdt使能在系统控制的ice_mode寄存器中

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	wdt_counter	RW	看门狗超时时间配置 wdt timer = 16 - val/8 (s)	0x00
[8]	wdt_int_en	RW	看门狗超时模式选择 0：看门狗超时复位芯片 1：看门狗超时触发中断	0x00
[11:9]	reserved	RO	保留	0x00
[12]	wdt_hold_en	RW	CPU处于wif状态时自动暂停看门狗功能使能： 0：关闭wfi自动暂停功能	0x00

			1：使能wfi自动暂停功能	

12. 控制器局域网总线（CAN）

12.1. 简介

CAN支持发送和接收标准、扩展数据帧以及远程帧，提供4个接收屏蔽寄存器和4个接收过滤寄存器，过滤掉不需要的报文，减少资源占用。

过滤屏蔽

提供4组接收屏蔽寄存器和接收过滤寄存器。过滤模式分为列表模式和掩码模式，列表模式只有一模一样才能通过（与期望ID比较），屏蔽模式在报文ID符合目标ID的指定部分便允许通过（屏蔽码）。通过filter_mode寄存器(0x8C84)[3:0]控制，每个bit控制一个组，详见filter_mode寄存器描述。通过filter_scale寄存器(0x8c88)[3:0]控制32bit或16bit，每个bit控制一个组，详见filter_scale寄存器描述。通过filter_active寄存器(0x8c8C)[3:0]控制使能，每个bit控制一个组，详见filter_scale寄存器描述。

接收过滤寄存器[31:3]为过滤ID，[2:2]为识别帧类型，1为扩展帧（仅为32bit才生效），0为标准帧，[1:1]为帧类型，区别数据帧和远程帧，0为数据帧，1为远程帧。接收屏蔽过滤器同理。

12.2. 主要特性

- 支持 CAN V2.0 技术规范：
- 支持 0～8 字节长度的数据字段，支持发送标准帧、扩展帧和远程帧
- 支持中断
- 有4组接收屏蔽寄存器和接收过滤寄存器
- 支持睡眠模式、回环模式、监听模式

12.3. 寄存器描述

表 12-1 CAN 寄存器列表

寄存器	地址	描述
mode	0x8c00	CAN模式寄存器
command	0x8c04	CAN命令寄存器
status	0x8c08	CAN状态寄存器
irq	0x8c0c	CAN中断寄存器
irq_en	0x8c10	CAN中断使能寄存器

bus_timing_0	0x8c20	CAN总线时间控制0寄存器
bus_timing_1	0x8c24	CAN总线时间控制1寄存器
arbi_capture	0x8c30	CAN仲裁捕获寄存器
err_capture	0x8c34	CAN 错误捕获寄存器
warn_limit	0x8c38	CAN 错误警告极限寄存器
error_cnt	0x8c3c	CAN错误数寄存器
time_base	0x8c40	CAN时间基准寄存器
stmp	0x8c44	CAN帧时间戳寄存器
rx_items	0x8c50	CAN rx剩余数据数寄存器
tx_info_w0	0x8c60	CAN tx信息0寄存器
tx_info_w1	0x8c64	CAN tx信息1寄存器
tx_data_w0	0x8c68	CAN tx数据0寄存器
tx_data_w1	0x8c6c	CAN tx数据1寄存器
rx_info_w0	0x8c70	CAN rx信息0寄存器
rx_info_w1	0x8c74	CAN rx信息1寄存器
rx_data_w0	0x8c78	CAN rx数据0寄存器
rx_data_w1	0x8c7c	CAN rx数据1寄存器
filter_init	0x8c80	CAN 过滤初始化寄存器
filter_mode	0x8c84	CAN 过滤模式寄存器
filter_scale	0x8c88	CAN 过滤bit位数寄存器
filter_active	0x8c8c	CAN 过滤使能寄存器
filter0_code	0x8c90	CAN 接收过滤组0寄存器
filter0_mask	0x8c94	CAN 过滤屏蔽组0寄存器
filter1_code	0x8c98	CAN 接收过滤组1寄存器
filter1_mask	0x8c9c	CAN 过滤屏蔽组1寄存器
filter2_code	0x8ca0	CAN 接收过滤组2寄存器
filter2_mask	0x8ca4	CAN 过滤屏蔽组2寄存器
filter3_code	0x8ca8	CAN 接收过滤组3寄存器
filter3_mask	0x8cac	CAN 过滤屏蔽组3寄存器

mode寄存器

地址：0x8c00

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	reset_mode	RW	CAN复位模式使能位： 0：正常运行时，当寄存器从 1 变为 0 时，如果当前状态不是总线关闭，则等待 11 个连续的隐性电平后进入空闲状态；如果状态为总线关闭，则等待 128 个连续的 11 个隐性电平后进入空闲状态。 1：CAN 控制器会立即停止当前正在传输的帧，并进入复位状态。BTL 不起作用。用户可以在复位状态下配置寄存器	0x01
[1]	one_shot_mode	RW	CAN自动重发使能位： 0：自动重发，直至消息成功发送。 1：仅发送一次。无论出现仲裁丢失还是发送错误情况，均不再重发。	0x00
[2]	reinteg_auto_mode	RW	CAN自动整合使能位： 0：在进入“总线关闭”状态后，将“复位模式”设置为 1 以进入复位模式，并将“复位模式”设置为 0 以退出复位模式，然后在退出“关机”状态并进入整合或重新整合程序之前退出该状态并进入“空闲”状态。 1：在进入“总线关闭”状态后，硬件会自动执行重新整合程序，并在检测到 128 个连续的11 个隐性电平后自动退出“关机”状态并进入“空闲”状态。	0x00
[3]	acp_filt_mode	RW	CAN过滤器使能位 0：不使用过滤 1：使用过滤	0x00
[7:4]	reserved	RO	保留	0x00
[8]	wakeup_auto_mode	RW	CAN睡眠唤醒模式选择 0：软件清除SLEEP位唤醒 1：硬件在接收SOF后自动唤醒	0x00
[15:9]	reserved	RO	保留	0x00
[16]	err_deli_rent	RW	CAN重新发送错误帧模式选择 0：出现错误分隔符，属于错误情况，需重新发送错误帧。	0x00

			1：出现错误分隔符，属于错误情况，但不需重新发送错误帧。	
[23:17]	reserved	RO	保留	0x00
[24]	listen_only_mode	RW	CAN监听模式选择 0：普通模式 1：监听模式。CAN控制器只接收数据，不发送数据，不回复ack。错误计数保持不变。 注意：监听模式不会检测ack错误	0x00
[25]	loopback_mode	RW	CAN回环测试模式使能位(回环测试模式，不连接CAN总线，接收数据线和发送数据线直接连接，自发自收，ack错误未被检测)： 0：关闭回环测试模式 1：使能回环测试模式	0x00
[26]	self_rx_mode	RW	CAN静默回环模式使能 0：普通模式 1：接收自身发送的数据以及总线上的数据。	0x00

command寄存器

地址：0x8c04

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	transmit_request	WO	写‘1’开始发送，写‘0’不会取消发送	0x00
[1]	transmit_abort	WO	写“1”：可停止发送最后一帧 注意：仅在调度、仲裁或出现错误时才停止发送帧。 在正常发送过程中，无法停止发送过程，但可以使用“RESET_MODE”命令强制停止发送。	0x00
[2]	release_rx_buff	WO	释放接收数据 写“1”释放	0x00
[15:3]	reserved	RO	保留	0x00
[16]	sleep_mode	WO	写“0”，退出睡眠模式 写“1”，等待现在的通讯结束进入睡眠模式	0x00

status寄存器

地址：0x8c08

位	名称	访问	描述	复位值

[0]	transmit_busy	RO	一旦帧开始传输，transmit_busy就会变为“1”，此时用户不应更改数据。	0x00
[1]	transmit_pend	RO	0：没有帧正在传送或者等待传送 1：1帧正在传送或者等待传送 在执行“tx_abort”命令后，您可以通过查看状态来判断该命令是否已执行。	0x00
[2]	receive_status	RO	1帧正在运行，CAN现在作为接收者	0x00
[3]	transmit_status	RO	1帧正在运行，CAN现在作为发送者	0x00
[4]	can_tx	RO	当前的值tx数据线值	0x00
[5]	can_rx	RO	当前的rx数据线值	0x00
[6]	sample_bit	RO	当前的采样值	0x00
[7]	idle_status	RO	0：控制忙 1：控制器空闲	0x00
[8]	error_passive_status	RO	0：未处于被动错误状态 1：处于被动错误状态	0x00
[9]	bus_off_status	RO	0：总线开启 1：总线关闭	0x00
[10]	error_frame	RO	0：错误帧未被发送 1：错误帧正在被发送	0x00
[11]	overload_frame	RO	0：过载帧正在被发送 1：过载帧未发送	0x00

irq寄存器

地址：0x8c0c

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	rx_complete_irq	RC	接收过程已完成时触发中断，但未必会通过过滤器筛选，因此也不一定会被存储在rx fifo中。写“1”清除	0x00
[1]	rx_vld_irq	RC	rx fifo非空时触发中断。写“1”清除	0x00
[2]	rx_full_irq	RC	rx fifo已满时触发中断。写“1”清除	0x00
[3]	rx_overrun_irq	RC	rxf ifo溢出时触发中断。写“1”清除	0x00
[4]	transmit_irq	RC	正常发送完成时触发中断，若在“transmit_abort”命令执行时	0x00

			发送失败，则也会进行设置。写“1”清除	
[5]	arbitration_lost_irq	RC	仲裁帧丢失，中断触发。写“1”清除	0x00
[6]	bus_error_irq	RC	当bit错误，form错误，stuff错误，crc错误，ack错误在总线上被检测中断触发。写“1”清除	0x00
[7]	wakeup_irq	RC	在睡眠模式下检测到了唤醒信号时触发中断。写“1”清除	0x00
[8]	error_warning_irq	RC	错误数高于预期时触发中断。写“1”清除	0x00
[9]	enter_passive_irq	RC	进入被动错误状态时触发中断。写“1”清除	0x00
[10]	exit_passive_irq	RC	退出被动错误状态时触发中断。写“1”清除	0x00
[11]	enter_bus_off_irq	RC	进入总线关闭状态时触发中断。写“1”清除	0x00
[12]	exit_bus_off_irq	RC	退出总线关闭状态时触发中断。写“1”清除	0x00
[13]	time_over_irq	RC	当时间基准从0xffff到0x0000时，中断触发。写“1”清除	0x00

irq_en寄存器

地址：0x8c10

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	rx_complete_ie	RW	rx接收完成中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[1]	rx_vld_ie	RW	rx fifo非空中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[2]	rx_full_ie	RW	rx fifo已满中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[3]	rx_overrun_ie	RW	rxf ifo溢出中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[4]	transmit_ie	RW	发送完成中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[5]	arbitration_lost_ie	RW	仲裁帧丢失中断使能 0：失能	0x00

			1：使能	
[6]	bus_error_ie	RW	总线错误中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[7]	wakeup_ie	RW	唤醒中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[8]	error_warning_ie	RWC	错误数高于预期中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[9]	enter_passive_ie	RWC	进入被动错误状态中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[10]	exit_passive_ie	RW	退出被动错误状态中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[11]	enter_bus_off_ie	RW	进入总线关闭状态状态中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[12]	exit_bus_off_ie	RW	退出总线关闭状态中断使能 0：失能 1：使能	0x00
[13]	time_over_ie	RW	超时中断使能 0：失能 1：使能	0x00

bus_timing_0寄存器

地址：0x8c20

位	名称	访问	描述	复位值
[9:0]	BRP	RW	波特率预分频器 这些位决定了一个时间单位的长度	0x00

			Tq = (BRP[9:0]+2)*Tclk_can 注意：只有在 reset_mode为1时可以定义	
[15:10]	reserved	RO	保留	0x00
[17:16]	SJW	RW	同步跳转脉宽 Tsjw = Tq*(SJW[1:0]+1) 注意：只有在 reset_mode为1时可以定义	0x02

bus_timing_1寄存器

地址：0x8c24

位	名称	访问	描述	复位值
[3:0]	TSEG1	RW	时间段1 注意：只有在 reset_mode为1时可以定义	0x07
[7:4]	reserved	RO	保留	0x00
[10:8]	TSEG2	RW	时间段2 注意：只有在 reset_mode为1时可以定义	0x04
[15:11]	reserved	RO	保留	0x00
[16]	SAM	RW	CAN采样模式配置 0：采样1次 1：采样3次 注意：只有在 reset_mode为1时可以定义	0x00

arbi_capture寄存器

地址：0x8c30

位	名称	访问	描述	复位值
[4:0]	arb_lost_position	RO	仲裁丢失位置 tx_request写1.自动清除arb_lost_postion寄存器	0x00

arbi_capture寄存器

地址：0x8c34

位	名称	访问	描述	复位值

[4:0]	error_segment	RO	0~3：预留 4：SOF 5：ID[28:18] 6：RTR of STID 7：IDE 8：FDF of STID 9：ID[17:0] of EXID 10：RTR of EXID 11：FDF of EXID 12：RB0 of EXID 13：DLC 14：DATA 15：CRC 16：CRC DELIMITER 17：ACK 18：ACK DELIMITER 19：EOF 22：ERROR FLAG 23：ERROR WAIT 24：ERROR DELIMITER 25：OVERLOAD FLAG 26：OVERLOAD WAIT 27：OVERLOAD DELIMITER	0x00
[5]	error_dir	RO	错误发生位置： 0：发送者 1：接收者	0x00
[7:6]	reserved	RO	保留	0x00
[8]	form_err	RO	0：form未错误 1：form错误	0x00
[9]	bit_err	RO	1：bit未错误 1：bit错误	0x00
[10]	stuff_err	RO	0：stuff未错误 1：stuff错误	0x00

[11]	ack_err	RO	0：ack未错误 1：ack错误	0x00
[12]	crc_err	RO	0：crc未错误 1：crc错误	0x00
[15:13]	reserved	RO	保留	0x00
[16]	error_overrun	RO	错误溢出标志 1：在一个错误被捕捉后另一个错误出现	0x00

warning_limit寄存器

地址：0x8c38

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	error_warning_limit	RW	错误警告阈值，超过此阈值表示该节点错误率高，需要检查。 注意：只有在 reset_mode为1时可以定义	0x60

error_cnt寄存器

地址：0x8c3c

位	名称	访问	描述	复位值
[8:0]	tx_err_cnt	RW	tx错误数 在“RESET MODE”下，软件通过写入这1byte的方式直接覆盖tx错误数	0x00
[15:9]	reserved	RO	保留	0x00
[23:16]	rx_err_cnt	RW	rx错误数 在“RESET MODE”下，软件通过写入这1byte的方式直接覆盖rx错误数	0x00

time_base寄存器

地址：0x8c40

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	time_base_en	RW	0：时间基准关闭 1：时间基准打开	0x00

[1]	time_base_clr	WO	清除时间基准 写1清除	0x00
[15:2]	reserved	RO	保留	0x00
[31:16]	time_base	RW	时间基准。时钟频率为 fcan / 预分频器。时间基准的当前值可以直接更改。	0x00

stmp寄存器

地址：0x8c44

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	tx_stmp_en	RW	1：tx帧时间戳使能	0x00
[1]	tx_stmp_rplc	RW	0：帧时间戳仅被存储在位[31:16]中，未与帧一同发送。 1：自动发送帧时间戳会替换掉第 7 和第 8 个字节（只有TCL为8时工作）	0x00
[2]	rx_stmp_en	RW	1：rx帧时间戳使能	0x00
[3]	stmp_sel	RW	时间戳位置 0：SOF 1：EOF，当 tx_stmp_rplc = 1，这bit必须置为0，否则时间戳发送有误	0x00
[7:4]	reserved	RO	保留	0x00
[8]	stmp_dir	RO	0：发送者，1：接收者	0x00
[15:9]	reserved	RO	保留	0x00
[31:16]	stmp	RO	时间戳值	0x00

rx_items寄存器

地址：0x8c50

位	名称	访问	描述	复位值
[2:0]	rx_items	RO	rx剩余数据数	0x00

tx_info_w0寄存器

地址：0x8c60

位	名称	访问	描述	复位值

[0]	reserved	RO	保留	0x00
[1]	tx_rtr	RW	远程传输请求	0x00
[2]	tx_ide	RW	标识符扩展	0x00
[20:3]	tx_id_17_0	RW	扩展标识符	0x00
[31:21]	tx_id_28_18	RW	标准标识符	0x00

tx_info_w1寄存器

地址：0x8c64

位	名称	访问	描述	复位值
[3:0]	tx_dlc	RW	tx数据长度码	0x00

tx_data_w0寄存器

地址：0x8c68

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	tx_byte0	RW	tx数据0	0x00
[15:8]	tx_byte1	RW	tx数据1	0x00
[23:16]	tx_byte2	RW	tx数据2	0x00
[31:24]	tx_byte3	RW	tx数据3	0x00

tx_data_w1寄存器

地址：0x8c6c

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	tx_byte4	RW	tx数据4	0x00
[15:8]	tx_byte5	RW	tx数据5	0x00
[23:16]	tx_byte6	RW	tx数据6	0x00
[31:24]	tx_byte7	RW	tx数据7	0x00

rx_info_w0寄存器

地址：0x8c70

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	reserved	RO	保留	0x00
[1]	rx_rtr	RW	远程传输请求	0x00
[2]	rx_ide	RW	标识符扩展	0x00
[20:3]	rx_id_17_0	RW	扩展标识符	0x00
[31:21]	rx_id_28_18	RW	标准标识符	0x00

rx_info_w1寄存器

地址：0x8c74

位	名称	访问	描述	复位值
[3:0]	rx_dlc	RW	rx数据长度码	0x00

rx_data_w0寄存器

地址：0x8c78

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	rx_byte0	RW	rx数据0	0x00
[15:8]	rx_byte1	RW	rx数据1	0x00
[23:16]	rx_byte2	RW	rx数据2	0x00
[31:24]	rx_byte3	RW	rx数据3	0x00

rx_data_w1寄存器

地址：0x8c7c

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	rx_byte4	RW	rx数据4	0x00
[15:8]	rx_byte5	RW	rx数据5	0x00
[23:16]	rx_byte6	RW	rx数据6	0x00
[31:24]	rx_byte7	RW	rx数据7	0x00

filter_init寄存器

地址：0x8c80

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	filt_init	RW	过滤初始化 0：过滤组处于普通模式 1：该过滤组处于初始化模式，在此模式下，软件能够修改接收过滤器的寄存器配置。 注意：只有在 reset_mode为1时可以定义	0x01

filter_mode寄存器

地址：0x8c84

位	名称	访问	描述	复位值
[3:0]	filt_init	RW	0：过滤组 X 的两个 32 位寄存器以标识符掩码位模式工作； 1：过滤组 X 的两个 32 位寄存器以标识符列表模式工作。	0x00

filter_scale寄存器

地址：0x8c88

位	名称	访问	描述	复位值
[3:0]	filt_scale	RW	0：过滤器位宽为两个 16 位。 1：过滤器位宽为一个 32 位。	0x00

filter_active寄存器

地址：0x8c8c

位	名称	访问	描述	复位值
[3:0]	filt_active	RW	0：过滤器关闭。 1：过滤器使能。	0x00

filter0_code寄存器

地址：0x8c90

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	filter0_code	RW	过滤组 0 的第1个标识符	0x00

filter0_mask寄存器

地址：0x8c94

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	filter0_mask	RW	过滤组 0 的第2个标识符	0x00

filter1_code寄存器

地址：0x8c98

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	filter1_code	RW	过滤组 1 的第1个标识符	0x00

filter1_mask寄存器

地址：0x8c9c

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	filter1_mask	RW	过滤组 1 的第2个标识符	0x00

filter2_code寄存器

地址：0x8ca0

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	filter2_code	RW	过滤组 2 的第1个标识符	0x00

filter2_mask寄存器

地址：0x8ca4

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	filter2_mask	RW	过滤组 2 的第2个标识符	0x00

filter3_code寄存器

地址：0x8ca8

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	filter3_code	RW	过滤组 3的第1个标识符	0x00

filter3_mask寄存器

地址：0x8cac

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	filter3_mask	RW	过滤组 3 的第2个标识符	0x00

13. 低功耗模式(LPM)

13.1. 简介

YC1613-9芯片支持light sleep和lpm sleep两种低功耗模式，其中light sleep即WFI模式，支持任意中断唤醒；lpm sleep模式下支持RTC、GPIO、QDEC和TSCAN唤醒，lpm sleep模式下支持发送BLE广播或维持BLE连接，内存保电区域可配，支持睡眠期间GPIO口电平保持。

13.2. 主要特性

- LightSleep模式（WFI模式）：
  可通过任意中断唤醒
- LPMSleep模式：
  支持RTC、GPIO、QDEC和TSCAN唤醒
  支持BLE广播或维持连接
  支持IO口电平保持
  可灵活设置ram保电区域，详见da_lpm_dvdd_retmem_en寄存器
  支持唤醒从进入睡眠处继续运行

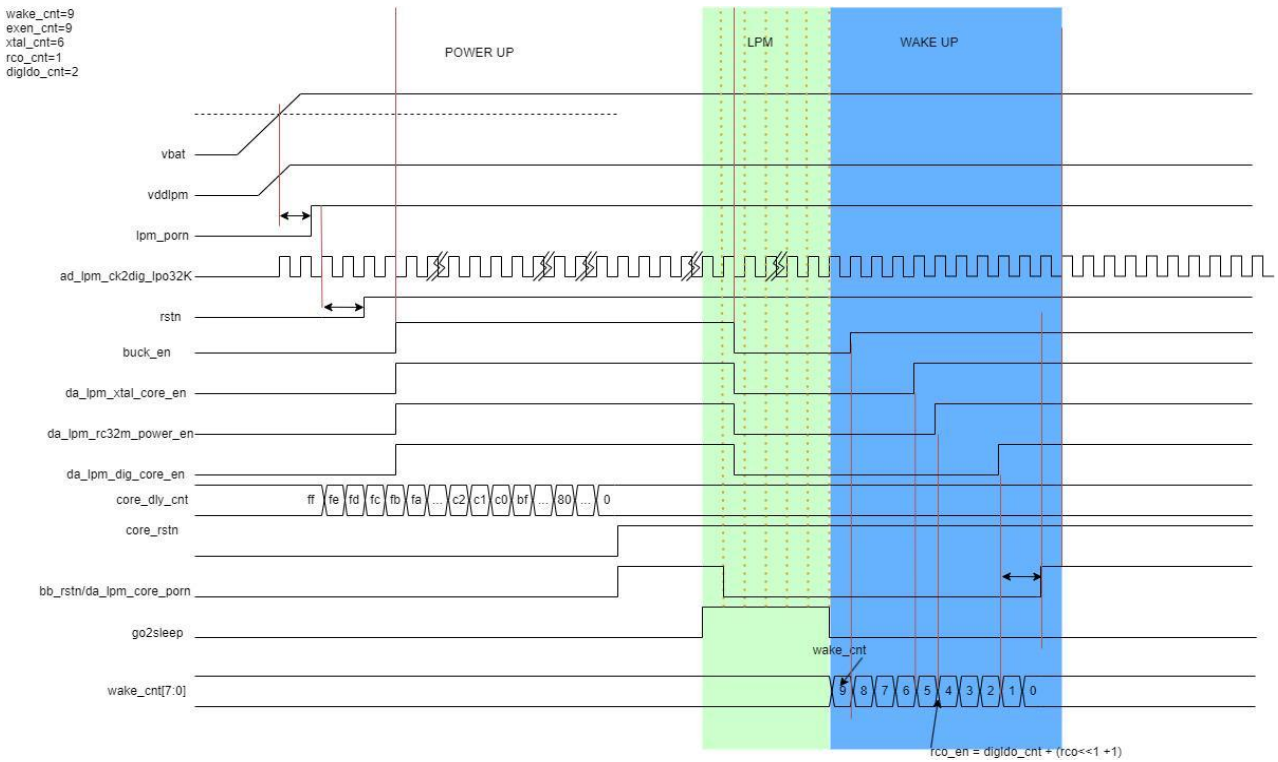


图 13-1 上电及唤醒时序图

上电时序：vbat上电后，vddlpm先有电，LPO开始起振，稳定后，lpm_porn释放，等待2个lpo时钟周期释放rstn，然后是 buck_en、da_lpm_xtal_core_en、da_lpm_rc32m_power_en 、da_lpm_dig_core_en 使能，经过core_dly_cnt个lpo时钟周期释放core_rstn、bb_rstn/da_lpm_core_porn开始跑ROM。

休眠唤醒时序：绿色的为睡眠时序，蓝色的为唤醒时序。wake_cnt为exen_cnt、xtal_cnt之中的最大值。睡眠时，bb_rstn/da_lpm_core_porn先拉住，buck_en、da_lpm_xtal_core_en、da_lpm_rc32m_power_en 、da_lpm_dig_core_en 后关闭。唤醒时，wake_cnt取exen_cnt与xtal_cnt的较大者递减，当wake_cnt小于exen_cnt时使能exen和buck_en，wake_cnt小于xtal_cnt时打开da_lpm_xtal_core_en，wake_cnt小于digldo_cnt + (rco_cnt<<1 +1)时打开da_lpm_rc32m_power_en，wake_cnt小于digldo_cnt 时打开da_lpm_dig_core_en，wake_cnt减到0释放bb_rstn/da_lpm_core_porn开始跑代码。

13.3. 寄存器描述

表 13-1 LPM 寄存器列表

寄存器	地址	描述
digldo_cnt	0x9f05	dvdd和rc32m唤醒时间配置寄存器
xtal_cnt	0x9f06	xtal唤醒时间配置寄存器
exen_cnt	0x9f07	exen唤醒时间配置寄存器
go2sleep_wr	0x9f09	睡眠控制寄存器
lpm_xo32k_sel	0x9f0a	lpo32k时钟源选择寄存器
pad_latch	0x9f10	gpio_latch寄存器
host_wakeup	0x9f12	唤醒标志位寄存器
lpm_sp	0x9f1c	睡眠时sp指针保存寄存器
puchk	0x9f20	唤醒相关配置寄存器
key_det	0x9f22	按键捕获寄存器
gpio_wake_cfg	0x9f24	gpio唤醒设置寄存器
da_lpm_dvdd_retmem_en	0x9fc2	ram保电配置寄存器
rg_lpm_ldo_dig_lpm_vosel	0x9fc3	vddlpm电压选择寄存器
rg_lpm_xo32k_cgm_isel	0x9fdc	外部32k配置寄存器

digldo_cnt 寄存器

地址：0x9f05

位	名称	访问	描述	复位值
[4:0]	digldo_cnt	RW	提前digldo_cnt个lpo时钟周期打开dvdd ldo	0x00
[7:5]	rco_cnt	RW	提前digldo_cnt + (rco_cnt<<1 +1）个lpo时钟打开RC晶体	0x00

xtal_cnt 寄存器

地址：0x9f06

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	xtal_cnt	RW	提前xtal_cnt个lpo时钟周期使能外部晶体	0x00

exen_cnt 寄存器

地址：0x9f07

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	exen_cnt	RW	提前n个lpo时钟周期使能exen和buck_en	0x00

go2sleep_wr寄存器

地址：0x9f09

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	go2sleep_wr	WO	睡眠控制寄存器： 写1进入睡眠	0x00

lpm_xo32k_sel寄存器

地址：0x9f0a

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	lpm_xo32k_sel	RW	lpo 32k时钟源选择： 0：内部rc32k 1：外部32k晶振	0x00

host_wakeup寄存器

地址：0x9f12

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	reserved	RO	保留	0x00
[5:1]	flag_wakeup	RO	keyscan gpio rtc0 rtc1 rtcov 唤醒标志位 [0]：key_scan [1]：rtcov [2]：rtc1 [3]：rtc0 [4]：gpio	0x00
[7:6]	reserved	RO	保留	0x00

lpm_sp寄存器

地址：0x9f1c

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	lpm_sp	RW	睡眠时保存sp指针	0x00

puchk寄存器

偏移量：0x9f20

位	名称	访问	描述	复位值
[1:0]	key_delay	RW	等待多少时间低电平后进行键扫描，2^n 个 LPO 时钟周期	0x00
[3:2]	pu_delay	RW	滚轮等待上拉多少时间，2^n个 LPO 时钟周期	0x00
[6:4]	interval	RW	唤醒检测间隔，2^(n+3) 个 LPO 时钟周期	0x00
[7]	enable	RW	keyscan和qdec唤醒使能 ： 0：失能 1：使能	0x00

key_det寄存器

地址：0x9f22

位	名称	访问	描述	复位值
[11:0]	key_detected	RO	T型按键检测： 高6位：检测到低的的gpio号 低6位：当前输出低的gpio号	0x00
[12]	pu_wakeup	RO	keyscan和qdec唤醒模块唤醒标记位	0x00

gpio_wakeup_cfg寄存器

地址：0x9f24

位	名称	访问	描述	复位值
[151:0]	gpio_wakeup_cfg	RW	每个gpio使用4个bit： 1：上拉 2：低唤醒 3：上拉低唤醒 4：高唤醒 5：下拉低唤醒 6：上拉qdec唤醒 7：tkeyboard按下唤醒	0x00

da_lpm_dvdd_retmem_en寄存器

地址：0x9fC2

位	名称	访问	描述	复位值
[4:0]	da_lpm_dvdd_retmem_en	RW	ram保电区域选择： [0] ：ram0[0x10000-0x11fff]，8k [1] ：ram1[0x12000-0x13fff]，8k [2] ：ram2[0x14000-0x17fff]，16k [3] ：ram3[0x18000-0x1ffff]，32k [4] ：ram4[0x20000-0x23fff]，16k	0x00
[5]	reserved	RO	保留	0x00
[6]	da_lpm_dvdd_retmem_mode	RW	1：使用VDD给ram供电，0：使用lpm ldo给ram供电	0x00
[7]	da_lpm_ldo_dig_retmem_en	RW	ram ldo使能 0：失能	0x01

			1：使能	

rg_lpm_ldo_dig_lpm_vosel寄存器

地址：0x9fc3

位	名称	访问	描述	复位值
[2:0]	rg_lpm_ldo_dig_lpm_vosel	RW	vddlpm电压挡位 0：1.2v 1：1.08v 2：0.96v 3：0.84v 4：0.72v 其他：1.2v	0x00
[3]	reserved	RO	保留	0x00
[6:4]	rg_lpm_ldo_dig_retmem_vsel	RW	ram保电电压挡位 0：1.2v 1：1.08v 2：0.96v 3：0.84v 4：0.72v 5：0.6v 6：0.48v 7：1.2v	0x00

rg_lpm_xo32k_cgm_isel寄存器

地址：0x9fdc

位	名称	访问	描述	复位值
[4:0]	reserved	RO	保留	0x00
[9:5]	rg_lpm_xo32k_itune	RW	调节外部晶振电流，略微影响起振时间	0x10
[18:10]	reserved	RO	保留	0x00
[19]	rg_lpm_xo32k_disconnect	RW	外部32k晶振与gpio断开连接 0：连接	0x01

			1：不连接	
[20]	da_lpm_xo32k_en	RW	外部32k晶振使能： 0：失能 1：使能	0x00

14. 红外模块(NEC/IR)

14.1. 简介

NEC/IR 是一种广泛应用于家电遥控器的红外通信协议，具有成本低、设计简单、抗干扰较好等特点，芯片内置一个红外信号收发模块，支持红外学习功能，具备另外的发包控制，可扩展其他脉宽调制类协议。

14.2. 主要特性

- 集成红外信号放大电路
- 支持采样时钟配置
- 支持带载波和不带载波模式
- 具有红外学习功能
- 支持灵活的发送脉冲控制
- 支持DMA收发
- 支持half done及done中断

14.3. 数据结构说明

NEC模块在接收和发送模式下，DMA缓冲区的数据都是两字节(16bit)一个数据单元。

接收模式

接收模式下，数据单元的值表示输入信号一个低电平或高电平持续时间内经历的NEC模块时钟数。比如，当NEC模块时钟配置为1MHz时，外部输入了一个持续1ms的高电平加一个持续2ms的低电平脉冲，则第一个数据单元的值为1000(对应1ms高电平时间内NEC模块时钟走了1000个周期)，第二个数据单元的值为2000(对应2ms低电平时间内NEC模块时钟走了2000个周期)。

发送模式

发送模式下，数据单元的最高位(bit15)表示要输出的电平信号，1为输出高电平，0为输出低电平，bit[14:0]的值表示高低电平持续的NEC模块时钟数。列如，当NEC模块时钟为1MHz时，如果要输出一个3ms高电平加4ms低电平的波形，则DMA缓冲区要填入的第一个数据单元值为((1<<15)|3000)，第二个数据单元值为((0<<15)|4

000)。

NEC发送载波固定使用TIMER7，若要改变NEC发送频率，通过修改pwm7_pcnt和pwm7_ncnt的值，其时钟来源于NEC模块时钟。

14.4. 寄存器描述

表 14-1 NEC/IR 寄存器列表

寄存器	地址	描述
nec_startaddr	0x8440	nec起始地址寄存器
nec_endaddr	0x8844	nec结束地址寄存器
nec_rptr	0x8848	nec读指针寄存器
nec_ctrl	0x884c	nec控制寄存器
nec_mode	0x884e	nec模式寄存器
nec_intr_en	0x884f	nec中断使能寄存器
nec_wptr	0x8850	nec写指针寄存器
nec_items	0x8854	nec剩余数据寄存器
nec_status	0x8858	nec状态寄存器
rg_lpm_ir_rx_en	0x9fce	nec rx增益控制寄存器

nec_startaddr寄存器

地址：0x8440

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	nec_startaddr	RW	nec dma buffer起始地址	0x00

nec_endaddr寄存器

地址：0x8444

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	nec_endaddr	RW	nec dma buffer结束地址	0x00

nec_rptr寄存器

地址：0x8448

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	nec_rptr	RW	rx：nec读指针 tx：nec写指针	0x00

nec_ctrl寄存器

地址：0x844c

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	enable	RW	nec模块使能 0：失能 1：使能	0x00
[7:1]	clk_div	RW	nec时钟分频系数： nec_clk=sys_clk/clk_div	0x00
[8]	in_sel	RW	nec rx信号输入选择 0：GPIO 1：enc模拟模块(固定IO0,内置信号放大电路)	0x00

nec_mode寄存器

地址：0x844e

位	名称	访问	描述	复位值
[1:0]	nec_mode	RW	nec模块工作模式选择 0：TX模式,不带载波 1：TX模式,高脉冲携带载波 2：TX模式,低脉冲携带载波 3：RX模式	0x03

nec_intr_en寄存器

地址：0x844f

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	done_en	RW	完成中断使能,rx模式时收满DMA缓冲区触发，tx模式时发完数据触发：	0x00

			0：失能 1：使能	
[1]	half_en	RW	半完成中断使能，rx模式时，未读取数据等于DMA缓冲区一半触发，tx模式，待发送数据等于DMA缓冲区一半触发： 0：失能 1：使能	0x00

nec_wptr寄存器

地址：0x8450

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	nec_wptr	RO	rx：nec写指针 tx：nec读指针	0x00

nec_items寄存器

地址：0x8454

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	nec_items	RO	nec buffer有效数据个数 rx： 接收到未读取的数据个数 tx： 待发送数据个数	0x00

nec_status寄存器

地址：0x8458

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	done	RO	完成中断标志位,rx模式时收满DMA缓冲区触发，tx模式时发完数据触发： 0：未触发 1：触发	0x00
[1]	half_done	RO	半完成中断状态位，rx模式时，未读取数据等于DMA缓冲区一半触发，tx模式，待发送数据等于DMA缓冲区一半触发： 0：未触发	0x00

			1：触发	

rg_lpm_ir_rx_en寄存器

地址：0x9fce

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	rg_lpm_ir_rx_en	RW	nec rx 信号模拟放大电路开关 0：失能 1：使能	0x00
[2:1]	rg_lpm_ir_rx_gc	RW	nec rx 信号模拟放大电路增益配置 00：最低 01：低 02：高 03：最高	0x00

15. 实时时钟(RTC)

15.1. 简介

实时时钟(RTC,Real-Time Clock)可以记录详细的时间，并且可以在休眠模式下继续计数，该模块包含一个32位累加计数器，两个闹钟，以及RTC时钟配置寄存器。RTC的时钟来源为32.768KHz的RC振荡器或外部32.768KHz晶体。

15.2. 主要特性

- 支持溢出、闹钟中断和深睡中断唤醒功能
- 支持MCU在休眠模式下继续计数
- 支持外部高精度晶体时钟

15.3. 寄存器描述

表 15-1 RTC 基地址列表

模块	基地址	描述
RTC	0x9f50	RTC模块

表 15-2 RTC 寄存器列表

寄存器	地址	描述
rtc_ov_en	0x9f50	RTC功能配置使能，中断配置和中断标志位
rtc_comp0	0x9f54	RTC alarm0中断时间设置
rtc_comp1	0x9f58	RTC alarm1中断时间设置
rtc_cnt	0x9f5c	RTC 当前计数

rtc_ov_en寄存器

地址：0x9f50

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	rtc_ov_en	RW	RTC溢出中断使能寄存器(需要等待2~3个32KHz LPO周期才能有效写入寄存器)：	0x00

			0：关闭 1：使能	
[1]	rtc_comp0_en	RW	RTC alarm0中断使能寄存器(需要等待2~3个32KHz LPO周期才能有效写入寄存器)： 0：关闭 1：使能	0x00
[2]	rtc_comp1_en	RW	RTC alarm1中断使能寄存器(需要等待2~3个32KHz LPO周期才能有效写入寄存器)： 0：关闭 1：使能	0x00
[3]	rtc_enable	RW	RTC 模块使能(需要等待2~3个32KHz LPO周期才能有效写入寄存器)： 0：关闭 1：使能	0x00
[6:4]	rtc_wk_en	RW	设置对应RTC中断种类唤醒系统，对应中断触发RTC中断时可以唤醒系统(需要等待2~3个32KHz LPO周期才能有效写入寄存器)： [0]：使能 alarm0中断唤醒系统 [1]：使能 alarm1中断唤醒系统 [2]：使能溢出中断唤醒系统	0x00
[13]	intr_rtc_ov	RO	RTC 溢出中断的标志位： 0：RTC溢出中断源未触发中断 1：RTC溢出中断源触发中断	0x00
[14]	intr_rtc0	RO	RTC alarm0中断的标志位： 0：RTC alarm0中断源未触发中断 1：RTC alarm0中断源触发中断	0x00
[15]	intr_rtc1	RO	RTC alarm1中断的标志位： 0：RTC alarm1中断源未触发中断 1：RTC alarm1中断源触发中断	0x00

rtc_comp0寄存器

地址：0x9f54

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	rtc_comp0	RW	设置RTC alarm0中断的时间，当RTC当前的计数等于改寄存器值时触发alarm0中断(如果要改变此寄存器值的设置需要先关闭rtc_comp0_en)。	0x00

rtc_comp1寄存器

地址：0x9f58

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	rtc_comp1	RW	设置RTC alarm1中断的时间，当RTC当前的计数等于改寄存器值时触发alarm1中断(如果要改变此寄存器值的设置需要先关闭rtc_comp1_en)。	0x00

rtc_cnt寄存器

地址：0x9f5c

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	rtc_cnt	RO	RTC当前计数值	0x00

16. 模拟/数字转换器(SADC)

16.1. 简介

YC1613-9的SADC模块是12位精度的逐次逼近型数模转换器。具有16个通道，可以采样10个来自外部通路(GPIO)和1个来自内部通路(VBAT)的模拟信号。这些SADC通道支持多通道和单通道采样，这些通道可以配置为连续、单次、扫描采样模式，各个通道可以选择通过软件触发采样也可以通过TIMER触发采样，并分别把结果存储在两个12位数据寄存器中。

SADC模块还具有看门狗功能，允许用户设置电压值上限阈值和下限阈值来监测电压值。SADC模块的时钟分频配置参照系统控制章节介绍 ,SADC模块每14个SADC时钟输出一个数据。

16.2. 主要特性

- 12位精度
- 可独立配置SADC时钟分频
- 最高采样速率2M
- 支持VBAT内部采样
- GPIO支持1.8V/3.3V量程
- 支持单次采样和连续采样
- 支持规则组和注入组配置
- 支持采样完成、DMA缓冲区写入过半、DMA缓冲区写满时产生中断
- 支持看门狗功能，当电压超过上限阈值或低于下限阈值时触发SADC的看门狗中断
- 支持定时器或软件触发采样

16.3. 寄存器描述

表 16-1 SADC 基地址列表

模块	基地址	描述
SAR ADC	0x8b80	SAR ADC模块

表 16-2 SADC 寄存器列表

寄存器	地址	描述
sadc0_en	0x8b80	SAR ADC模块使能
sadc0_clk_div	0x8b84	SAR ADC分频系数寄存器

sadc0_rlist	0x8b88	SAR ADC规则组通道配置
sadc0_trig_ch	0x8b8a	SAR ADC注入组通道配置
sadc0_rcr_start	0x8b8c	SAR ADC规则组软件触发采样
sadc0_icr_start	0x8b8d	SAR ADC注入组软件触发采样
sadc0_ctrl	0x8b8e	SAR ADC控制配置
sadc0_wd	0x8b90	SAR ADC看门狗功能配置
sadc0_wdht	0x8b92	SAR ADC看门狗功能高电压阈值
sadc0_wdlt	0x8b94	SAR ADC看门狗功能低电压阈值
sadc0_rsaddr	0x8b98	SAR ADC规则组DMA起始地址
sadc0_readdr	0x8b9c	SAR ADC规则组DMA结束地址
sadc0_ieaddr	0x8ba0	SAR ADC 注入组DMA结束地址
sadc0_rwaddr	0x8ba4	SAR ADC规则组DMA写指针
sadc0_iwaddr	0x8ba8	SAR ADC注入组DMA写指针
sadc0_sampt0	0x8bac	SAR ADC切换通道时间配置
sadc0_status	0x8bb0	SAR ADC状态标志位
sadc0_int_status	0x8bb1	SAR ADC中断标志位
sadc0_int_en	0x8bb2	SAR ADC中断使能
sadc0_int_clr	0x8bb3	SAR ADC中断标志位清除
sadc0_active_idx_hi	0x8bba	SAR ADC规则组当前正在采样的通道 SAR ADC注入组当前正在采样的通道 SAR ADC当前正在采样通道(不区分规则组和注入组)
sadc0_rdat	0x8bc0	SAR ADC规则组采样值
sadc0_idat	0x8bc2	SAR ADC注入组采样值
gpadc_ctrl	0x8a30	SAR ADC模拟配置
gpadc_cfg3	0x8a34	SAR ADC参考电压源选择
gpadc_cfg4	0x8a36	SAR ADC内部参考电压选择

sadc0_en寄存器

地址：0x8b80

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	sadc0_en	RW	SAR ADC模块使能： 0：关闭 1：使能	0x00

[1]	sadc0_clk_en	RW	SAR ADC时钟使能： 0：关闭 1：使能	0x00
[2]	sadc0_clk_inv	RW	SAR ADC模拟时钟翻转使能(建议开启，采样值会更加准确)： 0：不翻转 1：翻转	0x00
[3]	sadc0_ana_clk_en	RW	SAR ADC模拟时钟使能： 0：关闭 1：使能	0x00
[4]	sadc0_ana_soft_rst	RW	SAR ADC模拟软件复位(SAR ADC整个模拟部分复位)： 0：模拟部分复位 1：模拟部分正常工作	0x00

sadc0_clk_div寄存器

地址：0x8b84

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	sadc0_clk_div	RW	SAR ADC分频系数	0x01

sadc0_rlist寄存器

地址：0x8b88

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	sadc0_rlist	RW	SAR ADC规则组通道配置(每个bit位代表一个ADC通道，可以开启所有通道进行采样)： [0]：vbat5V通道采样使能： 0：关闭该通道 1：使能该通道 [1]：保留 [2]：保留 [3]：保留 [4]：保留	0x00

			[5]：保留 [6]：GPIO4通道采样使能： 0：关闭该通道 1：使能该通道 [7]：GPIO5通道采样使能： 0：关闭该通道 1：使能该通道 [8]：GPIO9通道采样使能： 0：关闭该通道 1：使能该通道 [9]：GPIO20通道采样使能： 0：关闭该通道 1：使能该通道 [10]：GPIO21通道采样使能： 0：关闭该通道 1：使能该通道 [11]：GPIO22通道采样使能： 0：关闭该通道 1：使能该通道 [12]：GPIO23通道采样使能： 0：关闭该通道 1：使能该通道 [13]：GPIO24通道采样使能： 0：关闭该通道 1：使能该通道 [14]：GPIO25通道采样使能： 0：关闭该通道 1：使能该通道 [15]：GPIO30通道采样使能： 0：关闭该通道 1：使能该通道	

sadc0_trig_ch寄存器

地址：0x8b8a

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	sadc0_trig_ch	RW	SAR ADC注入组通道配置(每4个bit配置一个注入组通道，将通道号写入来配置对应通道注入组采样，最多可以同时开启4个注入组采样): [3:0]：第一个注入组通道配置： 0：vbat5V通道 1：保留 2：保留 3：保留 4：保留 5：保留 6：GPIO4通道 7：GPIO5通道 8：GPIO9通道 9：GPIO20通道 10：GPIO21通道 11：GPIO22通道 12：GPIO23通道 13：GPIO24通道 14：GPIO25通道 15：GPIO30通道 [7:4]：第二个注入组通道配置： 0：vbat5V通道 1：保留 2：保留 3：保留 4：保留 5：保留 6：GPIO4通道 7：GPIO5通道	0x00

			8：GPIO9通道 9：GPIO20通道 10：GPIO21通道 11：GPIO22通道 12：GPIO23通道 13：GPIO24通道 14：GPIO25通道 15：GPIO30通道 [11:8]：第三个注入组通道配置： 0：vbat5V通道 1：保留 2：保留 3：保留 4：保留 5：保留 6：GPIO4通道 7：GPIO5通道 8：GPIO9通道 9：GPIO20通道 10：GPIO21通道 11：GPIO22通道 12：GPIO23通道 13：GPIO24通道 14：GPIO25通道 15：GPIO30通道 [15:12]：第四个注入组通道配置： 0：vbat5V通道 1：保留 2：保留 3：保留 4：保留 5：保留 6：GPIO4通道	

			7：GPIO5通道 8：GPIO9通道 9：GPIO20通道 10：GPIO21通道 11：GPIO22通道 12：GPIO23通道 13：GPIO24通道 14：GPIO25通道 15：GPIO30通道	

sadc0_rcr_start寄存器

地址：0x8b8c

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	sadc0_rcr_start	WO	规则组软件触发采样使能位： 0：无操作 1：触发规则组通道采样	0x00

sadc0_icr_start寄存器

地址：0x8b8d

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	sadc0_icr_start	WO	注入组软件触发采样使能位： 0：无操作 1：触发注入组通道采样	0x00

sadc0_ctrl寄存器

地址：0x8b8e

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	ctn	RW	SAR ADC规则组连续采样模式配置： 0：单次采样模式，对所有使能的通道采样一次 1：连续采样模式	0x00

[1]	ica	RW	SAR ADC注入组自动采样模式配置： 0：单次采样模式，对所有配置的通道采样一次 1：自动采样模式，在规则组采样后注入组自动采样	0x00
[2]	dma_en	RW	SAR ADC DMA功能使能： 0：关闭 1：使能	0x00
[5:3]	trig_len	RW	注入组采样通道数量配置	0x00
[9:6]	etsrc	RW	SAR ADC规则组触发采样源配置，如果选择定时器触发则每个周期自动触发一次采样，如果选择软件触发则需要通过寄存器sadc0_rcr_start触发： 0：定时器0触发 1：定时器1触发 2：定时器2触发 3：定时器3触发 4：定时器4触发 5：定时器5触发 6：定时器6触发 7：定时器7触发 8：保留 9：保留 10：保留 11：保留 12：保留 13：保留 14：保留 15：软件触发	0x00
[13:10]	etsic	RW	SAR ADC注入组触发采样源配置，如果选择定时器触发则会每个周期自动触发一次采样，如果选择软件触发则需要通过寄存器sadc0_icr_start触发 0：定时器0触发 1：定时器1触发 2：定时器2触发 3：定时器3触发	0x00

			4：定时器4触发 5：定时器5触发 6：定时器6触发 7：定时器7触发 8：保留 9：保留 10：保留 11：保留 12：保留 13：保留 14：保留 15：软件触发	

sadc0_wd寄存器

地址：0x8b90

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	adc_wd_ren	RW	SAR ADC规则组看门狗功能使能： 0：关闭 1：使能	0x00
[1]	adc_wd_ien	RW	SAR ADC注入组看门狗功能使能： 0：关闭 1：使能	0x00
[2]	adc_wd_sc	RW	SAR ADC是否开启单通道的看门狗功能： 0：全通道开启 1：单通道开启	0x00
[6:3]	adc_wd_ch	RW	SAR ADC单通道看门狗功能的通道选择： 0：选择vbat5V通道 1：保留 2：保留 3：保留 4：保留 5：保留	0x00

			6：选择GPIO4通道 7：选择GPIO5通道 8：选择GPIO9通道 9：选择GPIO20通道 10：选择GPIO21通道 11：选择GPIO22通道 12：选择GPIO23通道 13：选择GPIO24通道 14：选择GPIO25通道 15：选择GPIO30通道	

sadc0_wdht寄存器

地址：0x8b92

位	名称	访问	描述	复位值
[11:0]	sadc0_wdht	RW	设置看门狗高电压阈值，当SAR ADC采样值高于设定阈值就会将SAR ADC的看门狗标志位置1如果设置SAR ADC看门狗中断则会触发中断	0x00

sadc0_wdlt寄存器

地址：0x8b94

位	名称	访问	描述	复位值
[11:0]	sadc0_wdlt	RW	设置看门狗低电压阈值，当SAR ADC采样值低于设定阈值就会将SAR ADC的看门狗标志位置1如果设置SAR ADC看门狗中断则会触发中断	0x00

sadc0_rsaddr寄存器

地址：0x8b98

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	sadc0_rsaddr	RW	SAR ADC规则组DMA起始地址	0x00

sadc0_readdr寄存器

地址：0x8b9c

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	sadc0_readdr	RW	SAR ADC规则组DMA结束地址	0x00

sadc0_ieaddr寄存器

地址：0x8ba0

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	sadc0_ieaddr	RW	SAR ADC注入组DMA结束地址(未提供注入组DMA起始地址配置寄存器,起始地址紧跟规则组结束地址)	0x00

sadc0_rwaddr寄存器

地址：0x8ba4

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	sadc0_rwaddr	RO	SAR ADC规则组DMA写指针	0x00

sadc0_iwaddr寄存器

地址：0x8ba8

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	sadc0_iwaddr	RO	SAR ADC注入组DMA写指针	0x00

sadc0_sampt0寄存器

地址：0x8bac

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	sadc0_sampt0	RW	当SAR ADC规则组或注入组配置多通道时，SAR ADC一次采样会采集配置的所有通道;每采集完一个通道会切换到下个通道,此寄存器用于配置通道之间切换的时间延迟，单位为SAR ADC的时钟周期。	0x00

sadc0_status寄存器

地址：0x8bb0

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	eorc	RO	SAR ADC规则组单次采样完成状态标志位 ： 0：规则组未完成单次采样 1：规则组完成单次采样	0x00
[1]	eoic	RO	SAR ADC 注入组单次采样完成状态标志位： 0：注入组未完成单次采样 1：注入组完成单次采样	0x00
[2]	wdt	RO	SAR ADC触发看门狗状态标志位： 0：未触发看门狗 1：触发看门狗	0x00
[3]	half	RO	SAR ADC开启DMA功能时，如果规则组DMA缓冲区写入数据达到一半时会将该状态标志位置1： 0：规则组DMA缓冲区写入数据未达到一半 1：规则组DMA缓冲区写入数据达到一半	0x00
[4]	ihalf	RO	SAR ADC开启DMA功能时，如果注入组DMA缓冲区写入数据达到一半时会将该状态标志位置1： 0：注入组DMA缓冲区写入数据未达到一半 1：注入组DMA缓冲区写入数据达到一半	0x00
[5]	over	RO	SAR ADC开启DMA功能时，如果规则组DMA缓冲区写满时会将该状态标志位置1： 0：规则组DMA缓冲区未写满 1：规则组DMA缓冲区已写满	0x00
[6]	iover	RO	SAR ADC开启DMA功能时，如果注入组DMA缓冲区写满时会将该状态标志位置1： 0：注入组DMA缓冲区未写满 1：注入组DMA缓冲区已写满	0x00
[7]	eoc	RO	SAR ADC 单次采样完成状态标志位： 0：规则组和注入组未完成单次采样 1：规则组或注入组完成单次采样	0x00

sadc0_int_status寄存器

地址：0x8bb1

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	eorc	RO	SAR ADC规则组完成单次采样中断标志位： 0：未触发 1：触发	0x00
[1]	eoic	RO	SAR ADC 注入组完成单次采样中断标志位： 0：未触发 1：触发	0x00
[2]	wdt	RO	SAR ADC触发看门狗标志位： 0：未触发 1：触发	0x00
[3]	half	RO	SAR ADC规则组DMA缓冲区写入达到一半中断标志位： 0：未触发 1：触发	0x00
[4]	ihalf	RO	SAR ADC注入组DMA缓冲区写入达到一半中断标志位： 0：未触发 1：触发	0x00
[5]	over	RO	SAR ADC规则组DMA缓冲区写满中断标志位： 0：未触发 1：触发	0x00
[6]	iover	RO	SAR ADC注入组DMA缓冲区写满中断标志位： 0：未触发 1：触发	0x00
[7]	eoc	RO	SAR ADC 单次采样完成中断标志位： 0：规则组和注入组单次采样完成中断未触发 1：规则组或注入组单次采样完成中断触发	0x00

sadc0_int_en寄存器

地址：0x8bb2

位	名称	访问	描述	复位值

[0]	eorc	RO	SAR ADC规则组单次采样中断使能： 0：关闭 1：使能	0x00
[1]	eoic	RO	SAR ADC注入组单次采样中断使能： 0：关闭 1：使能	0x00
[2]	wdt	RO	SAR ADC看门狗中断使能： 0：关闭 1：使能	0x00
[3]	half	RO	SAR ADC规则组DMA缓冲区写入过半中断使能： 0：关闭 1：使能	0x00
[4]	ihalf	RO	SAR ADC注入组DMA缓冲区写入过半中断使能： 0：关闭 1：使能	0x00
[5]	over	RO	SAR ADC规则组DMA缓冲区写满中断使能： 0：关闭 1：使能	0x00
[6]	iover	RO	SAR ADC注入组DMA缓冲区写满中断使能： 0：关闭 1：使能	0x00
[7]	eoc	RO	SAR ADC单次采样中断使能： 0：关闭 1：使能	0x00

sadc0_int_clr寄存器

地址：0x8bb3

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	eorc	WO	SAR ADC规则组单次采样中断标志位和状态标志位清除： 0：无操作 1：同时清除中断标志位和状态标志位	0x00

[1]	eoic	WO	SAR ADC注入组单次采样中断标志位和状态标志位清除： 0：无操作 1：同时清除中断标志位和状态标志位	0x00
[2]	wdt	WO	SAR ADC看门狗中断标志位和状态标志位清除： 0：无操作 1：同时清除中断标志位和状态标志位	0x00
[3]	half	WO	SAR ADC规则组DMA缓冲区写入过半中断标志位和状态标志位清除： 0：无操作 1：同时清除中断标志位和状态标志位	0x00
[4]	ihalf	WO	SAR ADC注入组DMA缓冲区写入过半中断标志位和状态标志位清除： 0：无操作 1：同时清除中断标志位和状态标志位	0x00
[5]	over	WO	SAR ADC规则组DMA缓冲区写满中断标志位和状态标志位清除： 0：无操作 1：同时清除中断标志位和状态标志位	0x00
[6]	iover	WO	SAR ADC注入组DMA缓冲区写满中断标志位和状态标志位清除： 0：无操作 1：同时清除中断标志位和状态标志位	0x00
[7]	eoc	WO	SAR ADC规则组或注入组单次采样完成中断标志位和状态标志位请： 0：无操作 1：同时清除中断标志位和状态标志位	0x00

sadc0_active_idx_hi寄存器

地址：0x8bba

位	名称	访问	描述	复位值
[3:0]	sadc0_active_idx_hi	RO	SAR ADC规则组当前正在采样的通道：	0x00

			0：正在采样vbat5V通道 1：保留 2：保留 3：保留 4：保留 5：保留 6：正在采样GPIO4通道 7：正在采样GPIO5通道 8：正在采样GPIO9通道 9：正在采样GPIO20通道 10：正在采样GPIO21通道 11：正在采样GPIO22通道 12：正在采样GPIO23通道 13：正在采样GPIO24通道 14：正在采样GPIO25通道 15：正在采样GPIO30通道	
[7:4]	sadc0_active_idx_lo	RO	SAR ADC注入组当前正在采样的通道： 0：正在采样vbat5V通道 1：保留 2：保留 3：保留 4：保留 5：保留 6：正在采样GPIO4通道 7：正在采样GPIO5通道 8：正在采样GPIO9通道 9：正在采样GPIO20通道 10：正在采样GPIO21通道 11：正在采样GPIO22通道 12：正在采样GPIO23通道 13：正在采样GPIO24通道 14：正在采样GPIO25通道 15：正在采样GPIO30通道	0x00

[11:8]	sadc0_active_idx_lo	RO	SAR ADC当前正在采样的通道(不区分规则组或注入组)： 0：正在采样vbat5V通道 1：保留 2：保留 3：保留 4：保留 5：保留 6：正在采样GPIO4通道 7：正在采样GPIO5通道 8：正在采样GPIO9通道 9：正在采样GPIO20通道 10：正在采样GPIO21通道 11：正在采样GPIO22通道 12：正在采样GPIO23通道 13：正在采样GPIO24通道 14：正在采样GPIO25通道 15：正在采样GPIO30通道	0x00

sadc0_rdat寄存器

地址：0x8bc0

位	名称	访问	描述	复位值
[11:0]	sadc0_rdat	RO	该寄存器存储SAR ADC规则组采样的最新结果	0x00

sadc0_idat寄存器

地址：0x8bc2

位	名称	访问	描述	复位值
[11:0]	sadc0_idat	RO	该寄存器存储SAR ADC注入组采样的最新结果	0x00

gpadc_ctrl寄存器

地址：0x8a30

位	名称	访问	描述	复位值
[2:0]	da_gpadc_sar_ldo_trim	RW	SAR ADC参考电压配置(当参考电压源选择为LDO AVDD时有效)	0x05
[3]	da_gpadc_sar_digpwr_sel	RW	SAR ADC数字模块电源选择： 0：AVDD33_IO 1：内部LDO	0x00
[4]	reserve	RW	保留	0x00
[5]	da_gpadc_sar_en	RW	SAR ADC模拟模块使能位： 0：关闭 1：使能	0x00
[6]	da_gpadc_sar_ldo_en	RW	SAR ADC LDO使能位： 0：关闭 1：使能	0x00

gpadc_cfg3寄存器

地址：0x8a34

位	名称	访问	描述	复位值
[1:0]	rg_gpadc_sar_vref_sel	RW	SADC参考电压源选择： 0：内部参考电压 1：DVDD 2：GPIO(电压从GPIO32输入) 3：LDO AVDD	0x00

gpadc_cfg4寄存器

地址：0x8a36

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	reserve	RW	保留	0x00
[1]	rg_gpadc_invref_mode	RW	SAR ADC量程选择(当参考电压源选择为内部参考电压时有效)： 0：1.8V模式	0x00

			1：3V模式	

17. 麦克风(MIC)

17.1. 简介

YC1613-9的MIC模块有数字MIC和模拟MIC两种模式，内置了低噪声前置放大器、ADC（模数转换器），提供完整的从声压到数字信号的转换链路。MIC模块支持内部时钟和外部时钟，并且可以通过配置分频来自由配置MIC采样率。支持静音、音量渐入、渐出功能。

17.2. 主要特性

- 16bit单声道MONO Sigma-Delta ADC
- SNR:85dB，THD+N:-83dB
- 最高采样率48KHz
- 支持PDM数字MIC及模拟麦克风输入

17.3. 寄存器描述

表 17-1 MIC 基地址列表

模块	基地址	描述
MIC	0x8702	MIC模块

表 17-2 MIC 寄存器列表

寄存器	地址	描述
adcd_ctrl	0x8703	MIC DMA使能
adcd_saddr	0x8704	MIC DMA起始地址
adcd_buflen	0x8708	MIC DMA缓冲区大小
adcd_wptr	0x870c	MIC DMA写指针
adcd_mic_ctrl	0x8713	MIC配置
adcd_vol_ctrl	0x8718	MIC 音量配置查看
adcd_vof_coef_wdata	0x8724	MIC 音量参数存放同步区域

adcd_ctrl寄存器

地址：0x8703

位	名称	访问	描述	复位值
[6:0]	reserved	RW	保留	0x00
[7]	dma_en	RW	MIC DMA功能使能： 0：关闭 1：使能	0x00

adcd_saddr寄存器

地址：0x8704

位	名称	访问	描述	复位值
[22:0]	adcd_saddr	RW	MIC采样数据DMA起始地址	0x00

adcd_buflen寄存器

地址：0x8708

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	adcd_buflen	RW	MIC 采样数据DMA缓冲区大小	0x00

adcd_wptr寄存器

地址：0x870c

位	名称	访问	描述	复位值
[22:0]	adcd_wptr	RW	MIC 采样数据DMA写指针	0x00

adcd_mic_ctrl寄存器

地址：0x8713

位	名称	访问	描述	复位值
[1:0]	micclk_sel	RW	MIC时钟分频选择： 0：不分频 1：二分频 2：四分频	0x00
[2]	micclk_inv	RW	MIC时钟翻转： 0：关闭翻转	0x00

			1：使能翻转	
[3]	anaclk_en	RW	模拟MIC时钟使能： 0：关闭 1：使能	0x00
[4]	micdat_mode	RW	MIC ADC输出数据种类选择： 0：有符号数据 1：无符号数据	0x00
[5]	pdmclk_en	RW	PDM时钟使能： 0：关闭 1：使能	0x00
[6]	pdmdat_sel	RW	PDM采样沿选择： 0：时钟上升沿采样 1：时钟下降沿采样	0x00
[7]	mic_src	RW	MIC数据来源： 0：数据来自于模拟MIC 1：数据来自于数字MIC	0x00

adcd_vol_ctrl寄存器

地址：0x8718

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	adc_vol_step	RO	开启音量渐入/渐出功能时，音量以adc_vol_step*2的步长逐渐变为配置的音量或0	0x00
[21:8]	adc_vol_target_val	RO	MIC 音量调节，高2bit为整数位，低12bit为小数位，小数位值为：adc_vol_target_val[19:8]*2^12	0x00
[22]	adc_mute_en	RO	MIC 禁音使能： 0：关闭静音 1：使能静音	0x00
[23]	adc_vol_fade_dis	RO	音量渐入/渐出功能使能： 0：使能音量渐入/渐出功能；如果使能禁音功能，则音量会从当前音量以adc_vol_step*2的步长逐渐变为0；如果关闭禁音功能，则音量会从当前音量以adc_vol_step*2的步长逐渐变为配置的音量值adc_vol_target_val 1：禁用音量渐入/渐出功能；如果使能禁音功能，则音量	0x00

			会从当前音量快速变为0；如果关闭禁音功能，则音量会从当前音量快速变为配置的音量值adc_vol_target_val	
[31]	adcd_vol_ctrl_wr	WO	写1将寄存器adcd_vof_coef_wdata的值同步到adcd_vol_ctrl寄存器bit0~23	0x00

adcd_vof_coef_wdata寄存器

地址：0x8724

位	名称	访问	描述	复位值
[23:0]	adcd_vof_coef_wdata	RW	具体功能对应寄存器adcd_vol_ctrl的bit0~bit23；寄存器adcd_vol_ctrl_wr写1将此寄存器值同步到adcd_vol_ctrl寄存器bit0~23	0x00

18. 数字模拟转换器(DAC)

18.1. 简介

YC1613-9集成一个16bit Class-D型单声道DAC模块，支持差分输出。DAC模块将数字音频信号调制成一串高频的方波（PWM）信号。方波的占空比（脉冲宽度）与原始音频信号的幅度成正比。

18.2. 主要特性

- 16bit分辨率
- 最高支持48k采样率音频数据输入
- 支持水位中断
- 支持输出音量调节

18.3. 寄存器描述

表 18-1 DAC 基地址列表

模块	基地址	描述
DAC	0x8880	DAC模块

表 18-2 DAC 寄存器列表

寄存器	地址	描述
dac_ctrl	0x8880	DAC配置
thresho_max	0x8888	DAC输出电压大小控制
fs_div_cnt	0x88a0	DAC分频系数设置和DMA使能
dma_saddr	0x88a4	DAC DMA起始地址
dma_eaddr	0x88a8	DAC DMA结束地址
dma_status	0x88ac	DAC DMA读指针
water_level	0x88b0	DAC水位中断配置
irq	0x88b4	DAC 中断配置

dac_ctrl寄存器

地址：0x8880

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	dac_ctrl	RW	配置DAC功能： [0]：DAC模块使能： 0：关闭DAC模块 1：使能DAC模块 [1]：DAC时钟使能： 0：关闭DAC模块时钟 1：使能DAC模块时钟 [3:2]：保留 [4]：DAC静音功能使能： 0：关闭静音功能 1：开启静音功能 [5]：DAC循环播放功能使能： 0：DAC只输出一次DMA buffer数据 1：DAC循环输出	0x00

threshold_max寄存器

地址：0x8888

位	名称	访问	描述	复位值
[23:0]	reserved	RW	保留	0x00
[31:24]	vol_test	RW	控制DAC输出的音量大小： [3:0]：保留 [6:4]：设置电压大小，0是输出最大音量，7是输出最小音量 [7]：保留	0x00

fs_div_cnt寄存器

地址：0x88a0

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	fs_div_cnt	RW	DAC采样率配置寄存器 DAC_sample=DAC_clock/fs_div_cnt[15:0]	0x00

[16]	dma_en	RW	DAC DMA使能： 0：关闭DAC DMA 1：开启DAC DMA	0x00

dma_saddr寄存器

地址：0x88a4

位	名称	访问	描述	复位值
[24:0]	dma_saddr	RW	配置DAC DMA起始地址(需要4字节对齐)	0x00

dma_eaddr寄存器

地址：0x88a8

位	名称	访问	描述	复位值
[24:0]	dma_eaddr	RW	配置DAC DMA结束地(需要四字节对齐)	0x00

dma_status寄存器

地址：0x88ac

位	名称	访问	描述	复位值
[24:0]	ram_addr	RO	DAC DMA读指针	0x00

water_level寄存器

地址：0x88b0

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	water_level	RW	DAC水位中断配置寄存器，当 ram_addr=dma_eaddr-water_level 时触发DAC 水位中断	0x00

irq寄存器

地址：0x88b4

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	irq_en	RW	使能DAC水位中断： 0：关闭 1：使能	0x00
[7:1]	reserved	RO	保留	0x00
[8]	irq_reg	RW1C	DAC水位中断标志位，写1清除标志位： 0：DAC水位中断未触发 1：DAC水位中断触发	0x00

19. USB

19.1. 简介

YC1613-9的USB模块具有低速(1.5Mbps)和全速(12Mbps)两种速度模式,支持主机和从机两种模式。

19.2. 主要特性

- 支持USB2.0
- 支持DMA传输
- 支持全速/低速两种速度模式
- 支持主从模式
- 支持远程唤醒
- 支持setup、suspend、nak、ack、reset等多种中断
- 有EP0~EP3　4个端点
- 支持硬件流控

19.3. 寄存器描述

表 19-1 USB 基地址列表

模块	基地址	描述
USB	0x8600	USB模块

表 19-2 USB 寄存器列表

寄存器	地址	描述
ctrl	0x8600	USB配置
addr	0x8601	USB地址配置
host_md	0x8602	USB 主机模式控制寄存器
dp_pu2p7	0x8603	USB 上下拉电阻配置寄存器
usb_irq_mask	0x8608	USB中断屏蔽寄存器
usb_epmap	0x861c	USB端点虚拟映射配置寄存器
ep_tx	0x8620	USB端点发送触发及复位设置寄存器
reply0	0x8621	USB空包及OUT包控制寄存器
set_stall_ep0	0x8622	USB端点STALL状态控制寄存器

clr_ep0	0x8623	USB数据包PID控制寄存器
usb_ep_busy	0x8624	USB端点流控配置寄存器
usb_in_miss	0x8626	USB IN包状态寄存器
usb_rx_wptr	0x8628	USB RX DMA写指针
usb_irq_status	0x862c	USB收包发包状态寄存器
usb_status	0x8630	USB STALL状态寄存器
ep0_txbusy	0x8631	端点发送状态标志位
usb_clkcnt	0x8634	默认描述符的计数值
usb_sof_cnt	0x8638	USB 接收SOF包计数寄存器
usb_rxcnt	0x863c	USB 接收RX包计数寄存器
usb_rx_saddr	0x8640	USB RX DMA起始地址
usb_rx_buflen	0x8644	USB RX DMA缓冲区长度
usb_rxptr	0x8648	USB RX DMA读指针
usb_tx_saddr0	0x864c	USB端点0 TX DMA起始地址
usb_tx_saddr1	0x8650	USB端点1 TX DMA起始地址
usb_tx_saddr2	0x8654	USB端点2TX DMA起始地址
usb_tx_saddr3	0x8658	USB端点3 TX DMA起始地址

ctrl寄存器

地址：0x8600

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	ctrl	RW	USB 配置： [0]：端点2 的OUT同步传输使能： 0：关闭 1：使能 [1]：端点2的IN同步传输使能： 0：关闭 1：使能 [3:2]：USB PAD偏置配置 [4]：USB模块使能： 0：关闭 1 ：使能	0x00

			[5]：USB速度模式配置： 0：低速模式 1.5Mbps 1：全速模式 12Mbps [6]：USB发送唤醒请求： 0：无操作 1：发送USB唤醒请求 [7]：端点唤醒使能： 0：关闭 1：使能	

addr寄存器

地址：0x8601

位	名称	访问	描述	复位值
[6:0]	addr	RW	USB设备地址配置	0x00
[7]	dis_broadcast	RW	禁止USB接收来自设备地址0的数据： 0：接收 1：屏蔽	0x00

host_md寄存器

地址：0x8602

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	host_md	RW	USB主从模式配置： 0：配置为从机模式 1：配置为主机模式	0x00
[1]	rst	RW	在主机模式下发送复位信号： 0：无操作 1：发送复位信号	0x00
[2]	sof_en	RW	主机模式下SOF包发送使能： 0：关闭 1：使能	0x00
[3]	dma_en	RW	USB DMA功能使能：	0x00

			0：关闭 1：使能	
[6:4]	sof_win	RW	主机模式SOF包窗口配置： 在低速模式下： SOF包插入时间为:((1500-(2^sof_win+3)) /1500)(ms) 在全速模式下： SOF包插入时间为:((12000-(2^sof_win+6))/12000) (ms)	0x00
[7]	dp_pu1p5	RW	D+上拉1.5K使能： 0：关闭 1：使能	0x00

dp_pu2p7寄存器

地址：0x8603

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	dp_pu2p7	RW	D+上拉2.7K使能： 0：关闭 1：使能	0x00
[1]	dp_pd	RW	D+下拉(15K)使能： 0：关闭 1：使能	0x00
[2]	dn_pd	RW	D-下拉(15K)使能： 0：关闭 1：使能	0x00
[3]	dn_pu	RW	D-上拉(1.5K)使能： 0：关闭 1：使能	0x00

usb_irq_mask寄存器

地址：0x8608

位	名称	访问	描述	复位值

[12:0]	usb_irq_mask	RW	写1屏蔽USB对应中断： [0]：SETUP令牌包中断： 0：使能该中断 1：屏蔽该中断 [1]：USB挂起状态中断： 0：使能该中断 1：屏蔽该中断 [2]：NAK中断： 0：使能该中断 1：屏蔽该中断 [3]：USB复位中断： 0：使能该中断 1：屏蔽该中断 [4]：ACK中断： 0：使能该中断 1：屏蔽该中断 [5]：USB收到数据包中断： 0：使能该中断 1：屏蔽该中断 [6]：USB接收缓冲区满中断： 0：使能该中断 1：屏蔽该中断 [7]：SOF时钟校准结束中断： 0：使能该中断 1：屏蔽该中断 [8]：端点0发送完成中断： 0：使能该中断 1：屏蔽该中断 [9]：端点1发送完成中断： 0：使能该中断 1：屏蔽该中断 [10]：端点2发送完成中断： 0：使能该中断	0x00

			1：屏蔽该中断 [11]：端点3发送完成中断： 0：使能该中断 1：屏蔽该中断 [12]：USB发送完成中断(先看这个总的状态再看上面的端点0~3)： 0：使能该中断 1：屏蔽该中断	

usb_epmap寄存器

地址：0x861c

位	名称	访问	描述	复位值
[3:0]	ep1	RW	将物理端点1映射为其它端点，映射范围0~15	0x00
[7:4]	ep2	RW	将物理端点2映射为其它端点，映射范围0~15	0x00
[11:8]	ep3	RW	将物理端点3映射为其它端点，映射范围0~15	0x00

ep_tx寄存器

地址：0x8620

位	名称	访问	描述	复位值
[3:0]	ep_tx	WO	USB端点0~3发送触发： [0]：USB端点0发送触发： 0：无操作 1：端点0开始发送 [1]：USB端点1发送触发： 0：无操作 1：端点1开始发送 [2]：USB端点2发送触发： 0：无操作 1：端点2开始发送 [3]：USB端点3发送触发： 0：无操作	0x00

			1：端点3开始发送	
[4]	rst_udc	WO	复位USB模块状态： 0：无操作 1：复位	0x00
[5]	rst_dpll	WO	DPLL复位触发(复位后将硬件的标志位清除)： 0：无操作 1：DPLL复位	0x00
[6]	rst_rxcnt	WO	复位rx收包计数寄存器： 0：无操作 1：复位usb_rxcnt寄存器	0x00
[7]	rst_sof	WO	复位SOF包计数寄存器： 0：无操作 1：复位usb_sof_cnt寄存器	0x00

reply0寄存器

地址：0x8621

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	reply0	WO	device模式下向host回复空包及流控模式下接收host out包控制寄存器： [0]：端点0回复空包： 0：无操作 1：端点0向host发送空包 [1]：端点0接收OUT包： 0：无操作 1：接收 [2]：端点1回复空包： 0：无操作 1：端点1向host发送空包 [3]：端点1接收OUT包： 0：无操作 1：接收 [4]：端点2回复空包：	0x00

			0：无操作 1：端点2向host发送空包 [5]：端点2接收OUT包： 0：无操作 1：接收 [6]：端点3回复空包： 0：无操作 1：端点3向host发送空包 [7]：端点3接收OUT包： 0：无操作 1：接收	

set_stall_ep0寄存器

地址：0x8622

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	set_stall_ep0	WO	将端点0设置为STALL状态： 0：无操作 1：端点0发送STALL包	0x00
[1]	set_stall_ep1_in	WO	将端点1的 IN设置为STALL状态： 0：无操作 1：端点1的 IN发送STALL包	0x00
[2]	set_stall_ep1_out	WO	将端点1的OUT设置为STALL状态： 0：无操作 1：端点1的OUT发送STALL包	0x00
[3]	set_stall_ep2_in	WO	将端点2的IN设置为STALL状态： 0：无操作 1：端点2的IN发送STALL包	0x00
[4]	set_stall_ep2_out	WO	将端点2的OUT设置为STALL状态： 0：无操作 1：端点2的OUT发送STALL包	0x00
[5]	set_stall_ep3_in	WO	将端点3的IN设置为STALL状态：	0x00

			0：无操作 1：端点3的IN发送STALL包	
[6]	set_stall_ep3_out	WO	将端点3的OUT设置为STALL状态： 0：无操作 1：端点3的OUT发送STALL包	0x00
[7]	host_md	WO	主机模式下，USB在正常间隔的SOF包(1ms)之间插入SOF包发送功能使能(插入时间通过sof_win寄存器配置)： 0：关闭 1：使能	0x00

clr_ep0寄存器

地址：0x8623

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	clr_ep0	WO	将端点0的数据包的PID翻转为DATA0： 0：无操作 1：端点0的数据包的PID翻转为DATA0	0x00
[1]	clr_ep1_out	WO	将端点1的OUT数据包的PID翻转为DATA0： 0：无操作 1：端点1的OUT数据包的PID翻转为DATA0	0x00
[2]	clr_ep1_in	WO	将端点1的IN数据包的PID翻转为DATA0： 0：无操作 1：端点1的 IN数据包的PID翻转为DATA0	0x00
[3]	clr_ep2_out	WO	将端点2的OUT数据包的PID翻转为DATA0： 0：无操作 1：端点2的OUT数据包的PID翻转为DATA0	0x00
[4]	clr_ep2_in	WO	将端点2的IN数据包的PID翻转为DATA0： 0：无操作 1：端点2的IN数据包的PID翻转为DATA0	0x00
[5]	clr_ep3_out	WO	将端点1的OUT数据包的PID翻转为DATA0： 0：无操作 1：端点1的OUT数据包的PID翻转为DATA0	0x00
[6]	clr_ep3_in	WO	将端点3的IN数据包的PID翻转为DATA0：	0x00

			0：无操作 1：端点3的IN数据包的PID翻转为DATA0	
[7]	rst_ckcnt	WO	复位时钟计数寄存器： 0：无操作 1：复位usb_clkcnt寄存器	0x00

usb_ep_busy寄存器

地址：0x8624

位	名称	访问	描述	复位值
[2:0]	usb_ep_busy	RW	USB端点流控控制，当DMA缓冲区快满时可以通过此寄存器流控住host下发的out包： [0]：端点1接收流控： 0：接收 1：阻塞 [1]：端点2接收流控： 0：接收 1：阻塞 [2]：端点3接收流控： 0：接收 1：阻塞	0x00

usb_in_miss寄存器

地址：0x8626

位	名称	访问	描述	复位值
[3:0]	usb_in_miss	RC	USB端点IN包错误标志位： [0]：端点1 IN包错误标志,写1清零： 0： IN包正常 1： IN包错误 [1]：端点2 IN包错误标志,写1清零： 0： IN包正常	0x00

			1： IN包错误 [2]：端点3 IN包错误标志,写1清零： 0： IN包正常 1： IN包错误	

usb_rx_wptr寄存器

地址：0x8628

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	usb_rx_wptr	RO	USB RX DMA写指针	0x00

usb_irq_status寄存器

地址：0x862c

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	setup	RC	SETUP令牌包标志位： 0：未收到SETUP令牌包 1：收到SETUP令牌包，写1清除标志位	0x00
[1]	suspend	RC	USB挂起标志位： 0：USB未挂起 1：USB挂起，写1清除标志位	0x00
[2]	nak	RC	NAK标志位： 0：未收到NAK 1：收到NAK，写1清除标志位	0x00
[3]	rst	RC	USB复位信号标志位： 0：未收到USB复位信号 1：收到USB复位信号，写1清除标志位	0x00
[4]	ack	RC	ACK标志位： 0：未收到ACK 1：收到ACK，写1清除标志位	0x00
[5]	rx_ready	RC	USB接收数据包标志位： 0：未收到数据包 1：收到数据包，写1清除标志位	0x00

[6]	buf_full	RC	USB接收缓冲区满标志位： 0：接收缓冲区未满 1：接收缓冲区已满，写1清除标志位	0x00
[7]	sof_cali_done	RC	SOF时钟校准标志位： 0：SOF时钟校准未完成 1：SOF时钟校准完成，写1清除标志位	0x00
[8]	ep0_txdone	RC	端点0发送完成标志位： 0：端点0发送未完成 1：端点0发送完成，写1清除标志位	0x00
[9]	ep1_txdone	RC	端点1发送完成标志位： 0：端点1发送未完成 1：端点1发送完成，写1清除标志位	0x00
[10]	ep2_txdone	RC	端点2发送完成标志位： 0：端点2发送未完成 1：端点2发送完成，写1清除标志位	0x00
[11]	ep3_txdone	RC	端点3发送完成标志位： 0：端点3发送未完成 1：端点3发送完成，写1清除标志位	0x00
[12]	tx_done	RC	USB发送完成标志位： 0：USB发送未完成 1：USB发送完成，写1清除标志位	0x00

usb_status寄存器

地址：0x8630

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	ep0_stall	RC	端点0 STALL状态标志位： 0：端点0未处于STALL状态 1：端点0处于STALL状态	0x00
[1]	ep1_in_stall	RC	端点1的IN STALL状态标志位： 0：端点1的IN未处于STALL状态 1：端点1的IN处于STALL状态	0x00
[2]	ep1_out_stall	RC	端点1的OUT STALL状态标志位： 0：端点1的OUT未处于STALL状态	0x00

			1：端点1的OUT处于STALL状态	
[3]	ep2_in_stall	RC	端点2的IN STALL状态标志位： 0：端点2的IN未处于STALL状态 1：端点2的IN处于STALL状态	0x00
[4]	ep2_out_stall	RC	端点2的OUT STALL状态标志位： 0：端点2的OUT未处于STALL状态 1：端点2的OUT处于STALL状态	0x00
[5]	ep3_in_stall	RC	端点3的IN STALL状态标志位： 0：端点3的IN未处于STALL状态 1：端点3的IN处于STALL状态	0x00
[6]	ep3_out_stall	RC	端点3的OUT STALL状态标志位： 0：端点3的OUT未处于STALL状态 1：端点3的OUT处于STALL状态	0x00
[7]	rx_empty	RC	USB RX缓冲区是否为空状态位： 0：不为空 1：为空	0x00

ep0_txbusy寄存器

地址：0x8631

位	名称	访问	描述	复位值
[0]	ep0_txbusy	RO	端点0发送状态标志位： 0：空闲 1：正在发送	0x00
[1]	ep1_txbusy	RO	端点1发送状态标志位： 0：空闲 1：正在发送	0x00
[2]	ep2_txbusy	RO	端点2发送状态标志位： 0：空闲 1：正在发送	0x00
[3]	ep3_txbusy	RO	端点3发送状态标志位： 0：空闲 1：正在发送	0x00

[4]	dn	RO	DN电平状态： 0：低电平 1：高电平	0x00
[5]	dp	RO	DP电平状态： 0：低电平 1：高电平	0x00

usb_sof_cnt寄存器

地址：0x8638

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	usb_sof_cnt	RO	接收的SOF包计数值	0x00

usb_rxcnt寄存器

地址：0x863c

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	usb_rxcnt	RO	接收到的RX包计数值	0x00

usb_rx_saddr寄存器

地址：0x8640

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	usb_rx_saddr	RW	设置USB RX DMA起始地址	0x00

usb_rx_buflen寄存器

地址：0x8644

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	usb_rx_buflen	RW	设置USB RX DMA缓冲区长度	0x00

usb_rxptr寄存器

地址：0x8648

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	usb_rxptr	RW	USB RX DMA读指针	0x00

usb_tx_saddr0寄存器

地址：0x864c

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	usb_tx_saddr0	RW	USB端点0 TX DMA起始地址	0x00

usb_tx_saddr1寄存器

地址：0x8650

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	usb_tx_saddr1	RW	USB端点1 TX DMA起始地址	0x00

usb_tx_saddr2寄存器

地址：0x8654

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	usb_tx_saddr2	RW	USB端点 2 TX DMA起始地址	0x00

usb_tx_saddr3寄存器

地址：0x8658

位	名称	访问	描述	复位值
[17:0]	usb_tx_saddr3	RW	USB端点 3 TX DMA起始地址	0x00